

國立交通大學建築研究所

碩士論文

多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演

Interactive Augmented Reality and Virtual Reality Audio-Visual Performance for



研究生：曾奎銘

指導教授：許倍銓

中華民國一〇七年十月

多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演

Interactive Augmented Reality and Virtual Reality Audio-Visual Performance for
Multi-User

研究生：曾奎銘

指導教授：許倍銓

國立交通大學

建築研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Graduate Institute of Architecture

College of Humanity and Social Sciences

Nation Chiao Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

Master of Science in Architecture

October 2018

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇七年十月

摘要

近年來新型的虛擬實境設備不斷地推陳出新，給予觀看者超越實體空間的知覺體驗，對於影音表演來說，虛擬實境創作是在三維度虛擬環境中創造一個非線性的敘事，環境中的所有元素皆由創作者建構，與數位影音軟體所模擬的創作成果不同之處在於，體驗者所體驗的視角是置身其中的，面對的環境尺度是真實的，而虛擬實境的應用不應僅止於觀看的角度，它配有精準的定位追蹤系統能提供觀者感知環境與存在於一個空間的存在感。

於此同時，行動裝置的擴增實境也因為擴增實境框架的推出而多了應用的可能，因為擴增實境技術的逐漸成熟，新推出的擴增實境框架讓行動裝置具有相對穩定的空間定位能力，行動裝置開始與虛擬實境設備一樣具有實際應用與體驗的情境。

影音表演是影像與聲音交互結合並在相同時間結構下為主體的創作方式，而影音表演的元素還包含了即興創作及表演者與觀者的共存，本研究嘗試在這樣的架構中結合虛擬實境與擴增實境發展影音表演的系統，而在觀看之外，讓觀者能在表演過程中互動參與。

關鍵字：影音表演、擴增實境、虛擬實境、數位藝術

ABSTRACT

Virtual Reality gives user a perception that transcends physical space. As for audio-visual performers, virtual reality are creating a non-linear narrative three-dimension virtual space. All the elements are constructed by the creator itself. The difference between a VR platform and a general audio-visual experience is the experiencers experience a live-in perception and the environment they are being in is in real scale. While Virtual Reality should not simply be a seeing device. VR device comes with precise positioning system and VR controller can be an interactive interface between user and the virtual space.

At the same time, mobile augmented reality device are booming after several AR frameworks released. Because the Augmented Reality technology is getting more and more advent, the new released AR framework features real-time world tracking and plane detection. Therefore, mobile device begins to have the same practical use case and experience as Virtual Reality device.

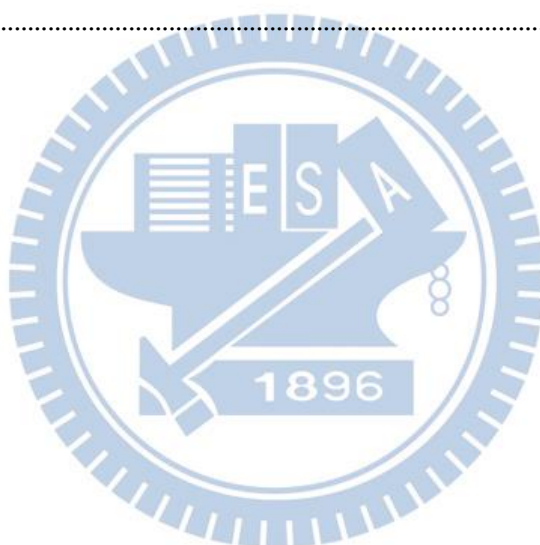
Audio-visual performance is an art practice that put audio and visual in relation to each other in the same time structure. The characteristic of audio-visual performance also includes improvisation and the presence of the performers and the audience. The research tries to incorporate AR and VR into audio-visual performance and develops into a system. In addition to simply seeing in AR/VR, the research tries to make audience participate and interact with the performance by synchronizing the virtual event.

Keyword: Audio-Visual Performance, Augmented Reality, Virtual Reality, Digital Art

目錄

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
圖目錄.....	V
表目錄.....	VII
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機.....	2
1.3 研究目的.....	5
1.4 研究方法與流程.....	5
1.5 論文架構.....	6
第二章 文獻探討.....	7
2.1 近代虛擬實境設備技術發展.....	7
2.2 近代擴增實境技術之發展.....	13
2.3 影音創作.....	18
2.4 影音互動表演.....	21
2.4.1 參與式藝術 Participatory Art.....	25
2.5 行動裝置的虛擬實境與擴增實境.....	27
2.5.1 行動裝置的擴增實境與 ARKit.....	28
2.5.2 投影式的擴增實境.....	31
2.6 沉浸式影音體驗.....	33
2.7 小結.....	39
第三章 系統設計與發展.....	39
3.1 投影機式影音表演.....	40
3.1.1 表演情境.....	41
3.1.2 互動形式.....	43
3.1.3 系統架構.....	44
3.1.4 動態即時定位實作方式.....	44
3.2 行動裝置之擴增實境與虛擬實境互動影音表演.....	47

3.2.1 表演情境.....	48
3.2.2 影像與聲音的對話.....	52
3.2.3 互動參與.....	62
3.2.4 自動化影音交互關係	64
3.2.5 多人連線.....	68
3.2.6 系統架構.....	70
3.2.7 多人連線與擴增實境定位之實作方式	70
第四章 結論	80
4.1 研究貢獻.....	80
4.2 研究限制.....	82
4.3 後續研究.....	85
參考文獻	87



圖目錄

圖 1 研究方法與流程圖	6
圖 2 論文架構圖	7
圖 3 整合 AR/VR 的頭戴式顯示器《Sword of Damocles》	8
圖 4 Dataglove	9
圖 5 CAVE 系統	10
圖 6 站式 Virtuality 1000CS	11
圖 7 坐式 Virtuality 1000CS	11
圖 8 Sega VR-1	12
圖 9 Oculus Rift(2012)	12
圖 10 《Sensorama》	13
圖 11 《Videoplace》手勢操作	15
圖 12 《Videoplace》	15
圖 13 《Videoplace》架構圖	16
圖 14 1999 年 Steve Mann 《EyeTap》	17
圖 15 Microsoft Hololens	18
圖 16 卡斯特與光器官	19
圖 17 卡斯特音階對應色階圖	19
圖 18 高木正勝鋼琴影音作品《Birdland》	20
圖 19 黑川良一影音裝置《node 5:5》	21
圖 20 《EXTINCT SYSTEMS》實際操作圖	23
圖 21 Marpi 《EXTINCT SYSTEMS》	23
圖 22 《KIMA》演唱者透過歌唱互動產生影像	24
圖 23 《KIMA》分析音訊與 Wekinator 處理介面	25
圖 24 《LINES》孩童與作品進行參與互動	26
圖 25 《LINES》參與者任意觸摸裝置產生聲響	27
圖 26 基於標籤生成的擴增實境圖像	28
圖 27 Apple ARKit	28
圖 28 ARKit 不同光線環境下的虛擬物件	29
圖 29 IKEA 《Place》ARKit app	30
圖 30 《BOX》	33
圖 31 《THE AETHER PROJECT》	33
圖 32 《ORIENS :: Immersive Space》	34
圖 33 《Deep Web》	35
圖 34 《Render Ghost》跨域虛擬實境劇場圖	36
圖 35 《Render Ghost》跨域虛擬實境圖	37
圖 36 《耦合世代 The Great Coupling》	38
圖 37 mapamok 軟體示意圖	41
圖 38 系統開發流程圖	42
圖 39 表演情境圖	42

圖 40 即時分析現場高中低音聲音三值的變化	43
圖 41 動態光雕影音觀者互動圖	43
圖 42 架構關係圖	44
圖 43 即時獲取控制器的座標系轉換至 TouchDesigner 影像動態	45
圖 44 動態定位校正前物件座標偏移	45
圖 45 校正後將控制器位置訂為物件座標之原點	45
圖 46 動態物件數位模型與實體物件圖	46
圖 47 透過對齊與匹配座標點來校正投影機	46
圖 48 懸掛動態物件與固定其上之控制器	47
圖 49 表演情境圖	49
圖 50 行動裝置手持觀看示意圖	50
圖 51 Mixed Reality Headset 與 CardBoard 觀看示意圖	50
圖 52 切換 AR 手持與雙眼觀看模式示意圖	51
圖 53 切換 VR 與雙眼觀看模式示意圖	51
圖 54 五組十六階序列器圖	53
圖 55 十六階序列器的一次循環圖	57
圖 56 虛擬場景中的影像內容	58
圖 57 扭曲、Glitch、雜訊與即時風格化示意圖	60
圖 58 Ableton Live 中所製作的聲音示意圖	61
圖 59 粒子線段與 Ableton Live 的聲音互動	61
圖 60 MIDI 控制器示意圖	62
圖 61 粒子與環境音訊互動	62
圖 62 iOS 設備的陀螺儀在行動裝置中的 X, Y, Z 方向	63
圖 63 觸發虛擬物件互動圖	64
圖 64 Wekinator 介面圖	65
圖 65 聲音與影像串聯架構圖	65
圖 66 Wekinator 機器學習演算概念圖	66
圖 67 參數對應圖	67
圖 68 接收現場環境聲音的頻譜資料(振幅及相位為縱軸，頻率為橫軸)	67
圖 69 每幀接收 25 筆頻譜資料作為訓練資料	68
圖 70 觀者視角與虛擬環境中的其他觀者示意圖	70
圖 71 架構關係圖	70
圖 72 影像鏡頭特效圖（自行整理）	71
圖 73 渲染虛擬光影流程圖	72
圖 74 可受光之方體空間圖	72
圖 75 ARCamera 在空間中的位置關係圖（自行整理）	74
圖 76 ARKit 連線架構	75
圖 77 系統裝置定位流程	76
圖 78 ARWorldMap 多人定位流程圖	78
圖 79 ARKit 捕捉的環境特徵點視覺化圖	79

表目錄

表 1 Vuforia 與 ARKit 比較表	29
表 2 聲音影像關係圖	58



第一章 緒論

1.1 研究背景

當代的表演藝術 (Performance Art) 是一種在藝術的脈絡中呈現給觀眾的表演，它是跨領域與跨科學的。戲劇學系教授紀家琳曾說：「表演藝術中『表演』最重要的確立要素，就是直接當下有意識的重複性行為。意即在觀眾面前直接表演給觀眾看的重複行為過程。」(紀家琳, 2014)，表演可以是有劇本的，也可以是無劇本的，即興或是精心編排的；在有或沒有觀眾參與的情況下進行即時或經安排過的表演，它可以是現場真人演出或透過媒體傳達的，而表演者的身體可以在場或不在場。

十九世紀的德國歌劇作家理查華格納 (Richard Wagner) 在其著作《未來的藝術》一文中提到總體藝術的概念(Richard Wagner, 1894)，他提到所謂涵蓋人類感官的藝術體驗是將視覺藝術、音樂、舞蹈、歌曲、詩、寫作、編劇以及表演一同結合，這個觀念強調同時重視視覺、聽覺及舞台表演的整體呈現，並延伸到成為現今影音 (Audio-Visual) 作品的基本概念精神，影音表演也是數位藝術表演裡的一門藝術類別，如同強調建築物裡的壁畫、裝飾品及家具的總體討論，總體藝術討論如何將這些元素成為整體的藝術。影音表演是影像與聲音的一門藝術，泛指利用影像及聲音共同創造體驗的表演藝術類別，其特點在於利用影像與聲音的串聯產生聯覺通感 (Synesthesia)。

轉眼至 21 世紀的現在，隨著數位時代的來臨，電腦等數位儀器的軟硬體成熟，現場音頻和唱片騎士 (Disc Jockey, DJ) 的表演是基於時間的聲音拼貼，在流行文化中一直普遍存在，其起源可以追溯至嘻哈音樂。DJ 藝術家們透過將現有音頻重新混合為動態作品的原始材料來創建拼貼音景。同樣，現場影像騎士 (Video Jockey, VJ) 的

表演在現場觀眾面前重新混合視覺素材。這些動態影像的現場混搭經常與 DJ 表演一起存在，即興表演是 DJ 與 VJ 表演的基礎 (Daniela Tordino, 2007)，並且衍生出許多影像與音樂風格的組合，而專注於發展影像與聲音之間結合關係的即被稱為現場即時音像 (Audio-Visual, A/V)，其基本架構即為影像與聲音兩個交互「對話」的元素 (Ana Carvalho, 2015)，兩者對話隱含著影像與聲音是雙向溝通的關係。而數位藝術類的表演 (Digital Art Performance) 即為表演藝術中融入數位科技的媒體，它特別強調數位科技應用的程度，當表演中的關鍵角色是電腦技術而不是一個額外的角色時，它即能被歸類為數位藝術表演。從事影音創作能藉由數位工具的導入來創作出無限的可能，透過程式及軟體的操作能在電腦內塑造一個擬真的物理系統，產生各種亂數及隨機模式，增添影音的不可預期性，並能模擬二維及三維的影像，賦予其動態的造型及運動方式，當這些種種變化轉變成一套有邏輯系統性的程式參數賦予到影音表演中，透過調變這些參數在影音交互過程形成豐富的視覺演算效果。依據華格納的總體藝術論述，聲音與影像應共存於系統之中的整體呈現，在表演的架構裡，現代的科技能為影音表演創造哪些可能？

1.2 研究動機

虛擬實境與擴增實境賦予了觀看的沈浸感與真實尺度的空間感，由於相關的產品與技術正逐漸成熟中，所以其應用仍有很大的討論及發展空間。新媒體藝術領域的發展常隨著科技的進程而有不同的面貌，科技的突破也為新媒體藝術帶來更多可能，而近幾年擴增實境與虛擬實境的發展十分快速，在商業產品出現後快速成為主流，惟其探索範圍還是受限於硬體支援的功能性，而隨著時間的演進，不同類型的虛擬實境與擴增實境產品推出時，AR/VR 的應用情境得以倚靠科技的發展再提升到不同維度的討論。

隨著虛擬實境產品的推出，我們可以很容易地使用虛擬實境作為觀看影音的媒介，該項設備還有一項重要的突破：定位追蹤，其原理是透過外掛的紅外線攝影機搭配頭戴式顯示器與控制器上的紅外線感應器來捕捉虛擬實境設備的定位或是透過頭戴式顯示器上的攝影機去捕捉動態，這兩個方案最大的特點就是控制器在空間中擁有六個自由度（6DoF, Six Degree of Freedom）的體驗，分別為 pitch, yaw, roll 與 x, y, z 軸的平移。所以我們能利用該定位系統對虛擬實境相關的控制器做即時無縫的定位，並將其應用於影音表演的互動中。與早期發展出的表演形式相比，最大的不同在於產生的影像內容存在於三度空間中，能給予真實的空間沉浸感，而出現於虛擬場景的使用者，可以是匯集遠端與本地端的使用者，超越實體空間的限制。

有鑑於行動裝置的發展更新，行動裝置已能提供更好的運算與顯示能力，在裝置的硬體各項配備都有顯著的提升，有些行動裝置甚至配有深度的攝影機。在設備提升的狀態下，得以擺脫過去只有頭戴式顯示器得以完成的應用，而不用受限於頭戴式顯示器的先決條件；過去必須固定再一定範圍的空間，並且連接相對大型電腦裝置，也必須要在室內，而相較頭戴式顯示器，行動裝置儲存大量個人及裝置特有的數據資訊包含 GPS 地理位置、接近感測器、揚聲器、2D 及 3D 觸摸感測等，行動裝置能有其新的應用情境出現。行動裝置的觀看能分為手持觀看及沉浸式觀看¹，並能利用一些特徵點對特定物理環境辨識進而產生擴增實境的影像。在表演的形式下，觀眾所接收的影音必須是同步的，其內容隨著影音在時間結構下產生不同的動態，觀眾在各自的視角觀看著同一個虛擬場景的內容，這使得多人連線的架構是必須的，各個行動裝置透過網路將其位置座標等資訊交互同步，創造出觀看者們身處在同一個虛擬場景的結果。

¹ 手持觀看為以手持行動裝置距眼一定距離之觀看方式；沉浸式觀看為戴上頭戴將視野沒入螢幕中。

頭戴式顯示器的觀看相對於行動裝置的觀看形式來說較為繁瑣，包括頭戴的穿戴與設備線材的連接；而行動裝置的觀看則會受限於運算效能的限制，必須盡量做到場景輕量化，不能像運行在電腦上的頭戴式顯示器一般能運算龐大的系統。於是本研究思索未來觀看沈浸式影像的情境，分別發展適合頭戴顯示器與行動裝置作為觀看虛擬實境及擴增實境之媒介的可能性，行動裝置儲存著大量的數位資料及使用者資訊，並且配有許多感測器來滿足各種不同的科技應用需求，透過打開應用程式或是進入瀏覽器端瀏覽，行動裝置可能是現今最能快速進入虛擬實境擴增實境的體驗。

在一般常態的影音表演觀看形式中，大多有明確的舞台架構與觀看角度，觀看的影像多為投影在牆上或是以屏幕呈現，並有其明確的上主從關係：表演者主動產生影音創作內容，操控著影像與聲音的時序，而觀者被動接收其內容。本研究嘗試突破這樣的一個既存的架構關係，形成觀者能部分參與的互動式影音表演或甚至是自動化的無人影音表演。對比常態的影音表演觀看形式，虛擬實境與擴增實境的觀看其影像是存在三維空間中。在深入了解到行動裝置與頭戴式顯示器的發展後，筆者認為擴增實境與虛擬實境這樣的一個觀看影像與聲音的載體擁有著不同的特性與優缺點，便以此背景為參考發展其功能性，遂在本研究中嘗試以觀看及互動體驗的角度切入，發揮行動裝置及頭戴式顯示器各自的特點及優勢作為媒介，創造具有沈浸感與一比一真實空間感的影音表演，同時兼具互動性，在表演的脈絡中，嘗試讓觀者成為表演的一部分，而非只是單純的觀看行為。

1.3 研究目的

本研究探討多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演，分別開發了投影式與行動裝置的互動影音系統與架構，並在音像表演中既有的表演者與觀者的兩類角色間，為觀者增加互動參與的元素，讓影音表演的表演內容也能被觀者參與及互動。

在投影式的影音表演研究中，利用虛擬實境之定位設備創造動態的光雕投影，讓觀者能與懸掛的光雕物件進行互動，在影音聲光中成為影音表演中完整的一體。

在行動裝置的擴增實境與虛擬實境影音表演研究中，以行動裝置作為表演的工具及體驗的媒介，讓表演能在虛擬空間中執行，聲響以編曲機的概念出發，並賦予每一軌音訊資料其特定的影像來建立聲音與影像的互動關係。此系統同時也是多人連線的架構，利用網際網路在使用者的行動裝置之間串聯系統內的各種事件，並藉由多人連線同步彼此的裝置狀態、視角及操作等。

1.4 研究方法與流程

為發展多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演系統，本研究先行蒐集、觀察相關的表演案例及其表演架構關係，並探討頭戴式顯示器之虛擬實境及行動裝置之擴增實境的背景資料，以評估本系統介入時的角色，並描繪出使用的情境。再來根據描繪的使用情境，分別建立頭戴式顯示器與行動裝置系統架構及規劃符合影音表演互動功能及系統流程，設想頭戴式顯示器與行動裝置分別如何與觀者互動，依此實作技術端的系統建構，之後進行多次測試，視情況修改先前制定的系統架構、系統流程與細部系統功能規劃。

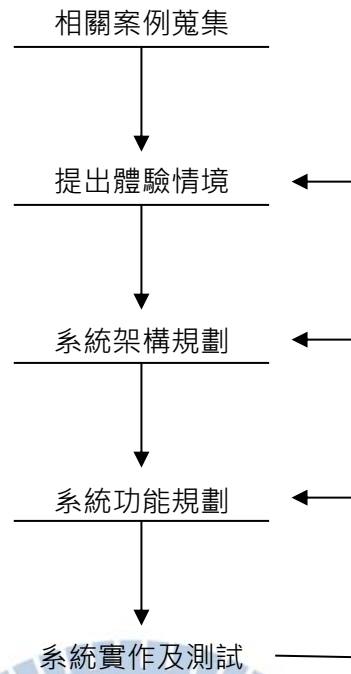


圖 1 研究方法與流程圖

1.5 論文架構

本研究規劃並開發了一多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演系統，圖為本論文架構圖，於緒論中點名本研究目標並敘述通篇文章架構，文獻探討部分針對新型虛擬實境設備、行動裝置的虛擬實境擴增實境及影音表演相關的背景知識進行考察，第三章的系統設計與發展則為本文主要章節，分為兩個系統實作研究，首先分別探討投影式擴增實境實境影音表演，行動裝置之擴增實境影音表演的情境，並規劃各自的體驗情境、影音互動表演架構、互動形式及功能規劃，接著概述實作流程，並進行功能探討，結論指出目前實作上已完成與發展中之項目及研究過程中發現的困難與其限制，以及實作後發現更多的表演現場情境下的需求，進行後續的修正及更詳細的探討，最後敘述未來預期的發展，及本系統的使用情境及內容產出。

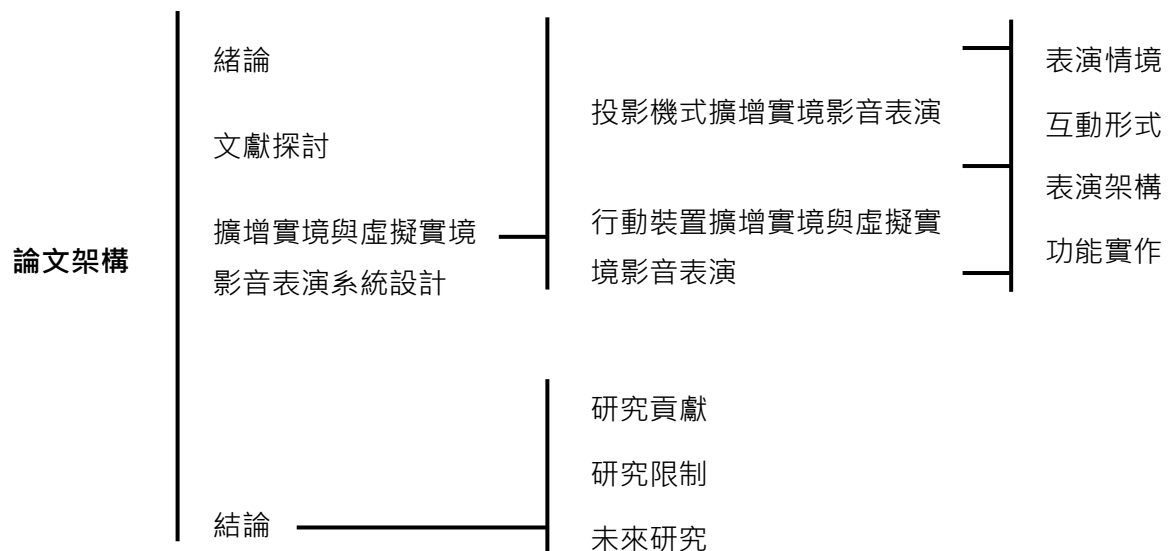


圖 2 論文架構圖

第二章 文獻探討



2.1 近代虛擬實境設備技術發展

早在 19 世紀就有最原始虛擬實境的概念出現，主要是為了創造所處之處錯覺的一種手段，當時的畫家嘗試以 360 度的壁畫來填補觀眾的視野，這類的全景畫

(Panoramic Painting) 讓觀眾們能身歷其境地感受到歷史事件及場景。1838 年，Charles Wheatstone 指出，大腦能將兩隻眼睛所看到不同的二維圖像處理成三維的單個物體，透過立體眼鏡觀看兩個並排的立體圖像或照片，能給使用者帶來深度感和沈浸感。此立體眼鏡後來開發應用於「虛擬旅遊」。此立體眼鏡的設計準則之後用於

Google Cardboard 和較低成本的手機 VR 頭戴式顯示器。而之後陸續有專家學者將創造錯覺的手法應用在飛行器模擬及電影產業等。1965 年，Ivan Sutherland 描述了「Ultimate Display」的概念，它可以模擬現實，以至於無法區分現實；頭戴式顯示器觀看的虛擬世界，透過擴充的 3D 聲音和觸覺回饋讓虛擬世界顯得逼真(I. E. Sutherland, 1965)。1968 年，Ivan Sutherland 與他的學生 Bob Sproull 發明了第一個整合 VR/AR 的頭戴式顯示器 — 《Sword of Damocles》，它是一個笨重且大型的裝置，連接到電腦而不是攝影機，在當時對於任何使用者來說都太沉重，且不能舒服的穿戴它，但此頭戴顯示器已經可以偵測頭轉而改變畫面，並且呈現簡單的物件與房間線條框線(Sproull & Sutherland, 1968)。

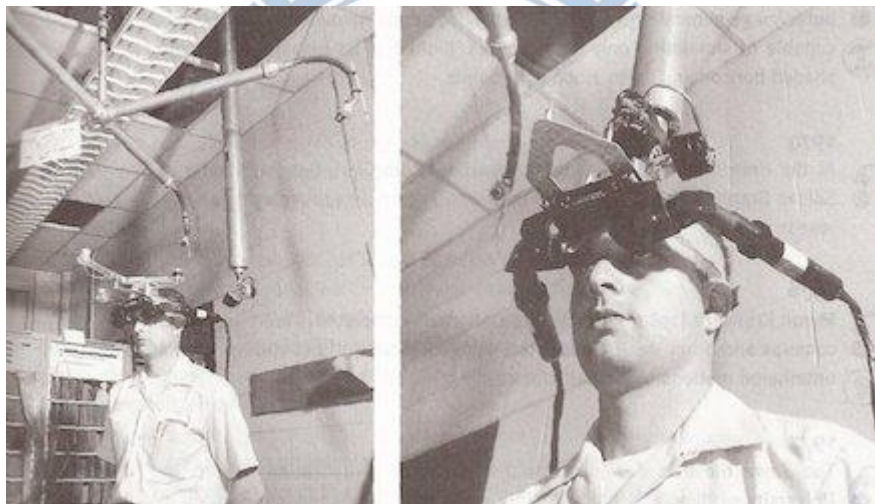


圖 3 整合 AR/VR 的頭戴式顯示器《Sword of Damocles》

(圖片來源：<https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html>)

而即使在 19 世紀後虛擬實境的這些發展之後，仍然沒有一個包羅萬象的術語來描述此領域。1987 年，視覺編程實驗室 VPL (Visual Programming Languages) 的創始人 Jaron Lanier 創造了術語「虛擬實境」，並透過他的公司 VPL 研究，Jaron 開發了一系列虛擬實境設備，包括 Dataglove 和 EyePhone 頭戴式顯示器。他們是第一家

銷售虛擬實境護目鏡（19400 美元）和手套（9000 美元）的公司，為虛擬實境觸覺領域帶來重大的發展。



圖 4 Dataglove

（圖片來源：<https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html>）

隨著頭戴式顯示器的出現，後續研究也多往此方向發展，洞穴自動虛擬環境（Cave Automatic Virtual Environment 縮寫 CAVE）是一種沉浸式虛擬實境環境(Cruz-Neira, Sandin, DeFanti, Kenyon, & Hart, 1992)，以投影的方式照射並環繞在四周牆面上，創造出有別於現實的虛擬空間錯覺。而這個名字也是對柏拉圖共和國洞穴寓言的一個參考，其中一位哲學家考慮了感知，現實和幻覺。

使用者在 CAVE 內部佩戴 3D 眼鏡以查看 CAVE 內生成的 3D 影像，使用 CAVE 的人藉由紅外線攝影機可以看到明顯漂浮在空中的物體，並且可以在它們周圍走動，正確地看到它們在現實中的樣子。至於使用者在 CAVE 的移動透過 3D 眼鏡的感測器不斷調整觀看者的視角，而聲音則利用環型喇叭創造 3D 的聲音，使用者能聽到來自四面八方



圖 5 CAVE 系統

(圖片來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment)

90 年代首次出現了較廣泛的消費型頭戴式顯示器的商業版本，開始有個大遊戲公司及實驗室結合體感姿態與頭戴顯示器，營造虛擬實境體驗。1991 年，Sega 遊戲公司宣布推出用於機台遊戲的 Sega VR 頭戴顯示器和 Mega Drive 控制台。它在遮陽板，立體聲耳機和慣性感測器中使用了 LCD 螢幕，使系統能夠追蹤並對使用者頭部的運動作出反應。1991 年，Virtuality 推出第一個大規模生產的多人連線 VR 娛樂系統。它們採用頭戴式顯示器和 VR 外骨骼手套，分為站式與座式的機台，提供了首次沉浸式 VR 體驗之一(Earnshaw, 2014)。



圖 6 站式 Virtuality 1000CS

(圖片來源：<http://blog.polinchock.com/virtual-reality/page/2/>)



圖 7 坐式 Virtuality 1000CS

(圖片來源：<http://builttoplay.ca/features/2014/9/8/the-primer-the-history-of-vr>)

Computer Gaming World 將 1994 年形容為『經濟實惠的 VR』的一年。到了 1994 年，Sega 在 SegaWorld 娛樂商場發布了世嘉 VR-1 運動模擬機台。它除了能夠追蹤頭部運動外，並能以立體 3D 方式呈現 3D 多邊形圖案。



圖 8 Sega VR-1

(圖片來源：https://sega-interactive.co.jp/special/history/columns/c_senpai_02.html)

20 世紀末，虛擬實境的發展取得了重大而迅速的進步。主要是由於電腦科技技術的進步，特別是針對輕量與小型和強大的行動技術，在價格不斷下降的同時爆炸式增長。具有高精密度顯示器和 3D 圖形功能的智慧型手機的興起使得一代輕量級和實用的虛擬現實設備能逐漸興起。



圖 9 Oculus Rift(2012)

(圖片來源：<http://builttoplay.ca/features/2014/9/8/the-primer-the-history-of-vr>)
而 Google 等公司也發布了虛擬實境產品，Google 紙板，能以簡便又經濟實惠的方式獲得身歷其境的觀影體驗，像三星公司等已經推出了 Galaxy Gear 這樣的產品，這種大規模生產的產品，只要將行動裝置放入其中便可開始體驗虛擬實境，並且包含手勢控制等控制操作的功能(張宇德, 2016)。

近年虛擬實境相關產業蓬勃發展，現行除了與電腦主機連接的頭戴式顯示器如：

Oculus Rift、HTC Vive 這類的最終消費產品的開發者版本也已推出幾年，而相關的科技廠也不斷推出各自的虛擬實境相關產品，並且在技術與使用者經驗上不斷的突破，包含手勢控制、控制器搖桿等，期待為使用者創造更易使用的體驗，因此軟體內容的開發應用在虛擬實境的流行下逐漸增加其需求，並且讓更多開發者與創作者投入為當代虛擬實境的市場創造內容。

2.2 近代擴增實境技術之發展

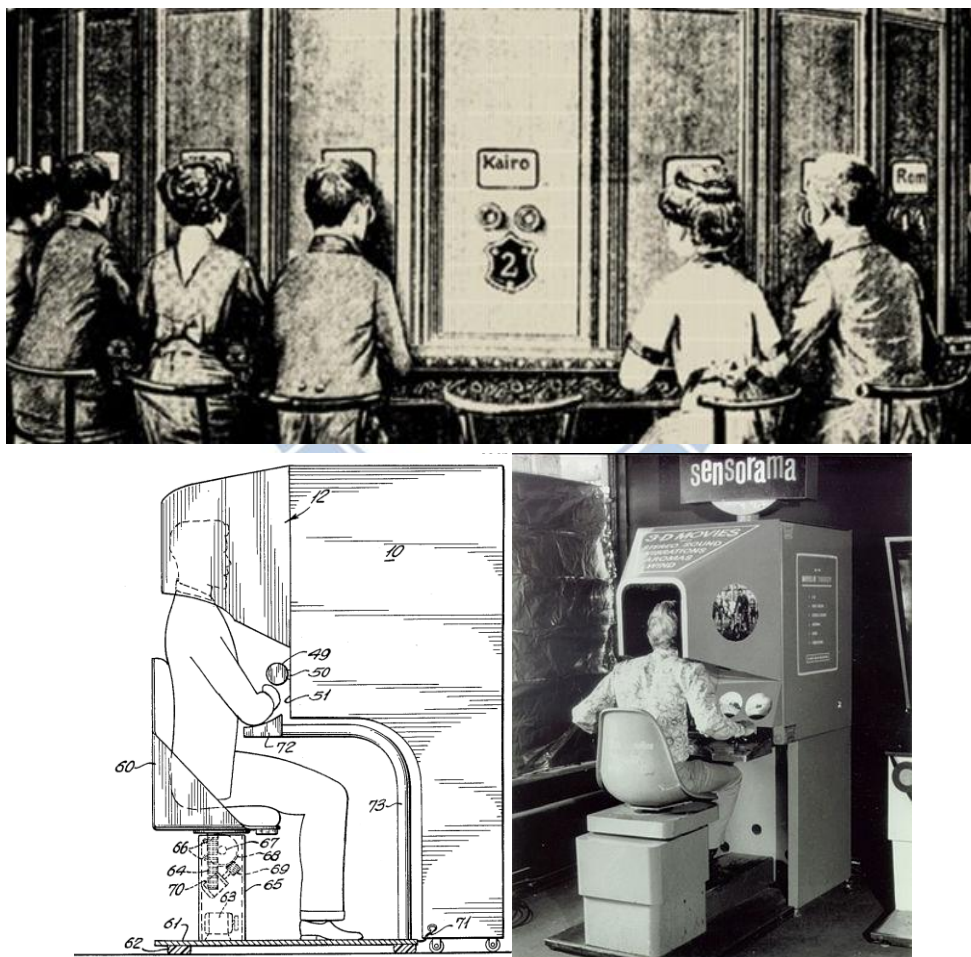


圖 10 《Sensorama》

(圖片來源：<https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama>)

最早的擴增實境系統由一位名叫 Morton Heilig 的電影攝影師在 1957 年實現。他發明了《Sensorama》，為觀眾提供視覺，聽覺，振動和嗅覺之體驗。1962 年，他製作了他的視覺原型，被稱為《Sensorama》，還有五部短片供它展示。

《Sensorama》是一種機械設備，包括立體彩色顯示螢幕，風扇，氣味發射器，立體聲音響系統和運動椅。雖然它仍然在今天運作，但觀眾無法與之互動。

《Sensorama》能夠在廣角視圖中顯示立體三維影像，提供身體傾斜，提供立體聲音，並且還具有在電影期間觸發的風和香氣的軌跡。

到了 1968 年，美國計算機科學家 Ivan Sutherland，發明了頭戴式顯示器作為一種進入虛擬世界的窗口《Sword of Damocles》，由於其造價昂貴及連接了大型笨重的裝置，以當時使用的技術與成本使得該發明對於大規模使用來說是不切實際的。

1975 年，美國數位藝術家邁倫·克魯格 (Myron Krueger) 以《Videoplace》的形式開發了第一個「虛擬實境」界面，允許其使用者操縱虛擬對象並與之互動，並即時進行。邁倫·克魯格建立了一個名為《Videoplace》的人造現實實驗室。他對

《Videoplace》的想法是創造一個人工現實的環境，圍繞著使用者，並對他們的動作和移動進行回饋，而不會被護目鏡或手套的使用所干擾。邁倫·克魯格在實驗室完成的成果將成為他 1983 年影響後人的著作「人工現實」的基礎。



圖 11 《Videoplace》手勢操作

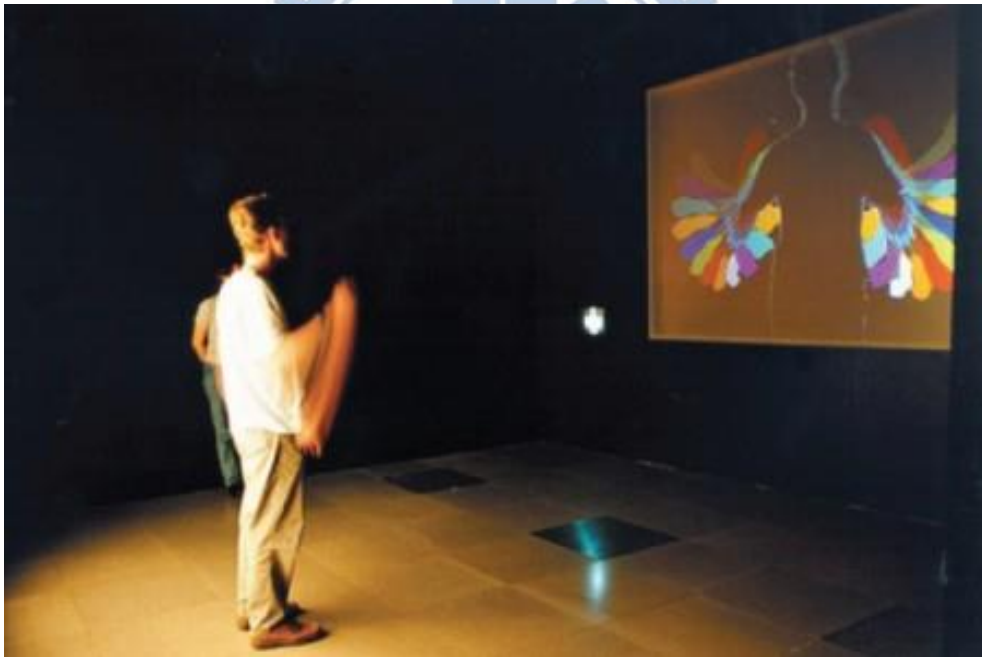


圖 12 《Videoplace》

(圖片來源：<http://www.inventinginteractive.com/2010/03/22/myron-krueger/>)

《Videoplace》使用投影儀，攝影機，專用的硬體感測器和使用者在螢幕上的輪廓將使用者置於互動式的環境中。實驗室中不同房間的使用者可以透過《Videoplace》這套系統互相交流。體驗過程中，攝影機記錄所拍攝到的影像上使用者的移動，交由電

腦分析並轉移到人造現實環境中的使用者的輪廓表示。透過使用粗略但顯眼的彩色輪廓，使用者能夠在螢幕上直觀地看到他們的動作結果，即使沒有直接的觸覺回饋，使用者也可以在與螢幕上的對象和其他用戶互動時有一種存在感，這種存在感足以讓用戶在其輪廓與其他用戶的輪廓互相相交時而直覺地撤離(Kalawsky 1993; Rheingold 1992)，如同相隔兩處的使用者透過電腦科技將兩者帶入同一個空間。

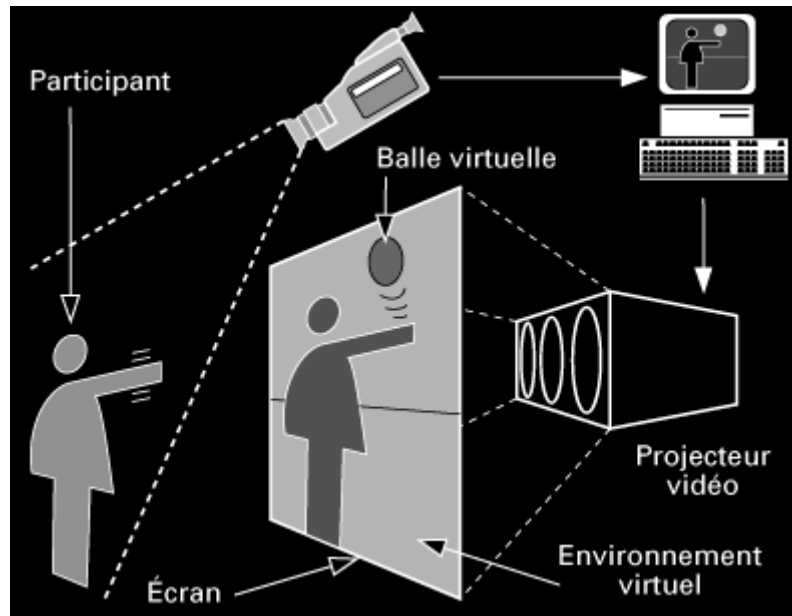


圖 13 《Videoplace》架構圖

(圖片來源：<https://aboutmyronkrueger.weebly.com/videoplace.html>)

計算攝影研究員史蒂夫曼 (Steve Mann) 發明了許多擴增實境原形，他在 1978 年發明了一種穿戴式的「玻璃」，《Digital Eye Glass》，它使人眼有效地同時成為數位相機和電子顯示器，能看到實體空間並呈現虛擬資訊，而他也陸續演進了他的版本，為穿戴式的電子裝置做出嘗試(Steve Mann, 1999)。



圖 14 1999 年 Steve Mann 《EyeTap》

(圖片來源：<https://en.wikipedia.org/wiki/EyeTap>)

第一個實際運作的擴增實境系統可能是路易斯·羅森伯格於 1992 年在美國空軍阿莫斯特朗研究實驗室開發的。這被稱為虛擬裝置，是一個上半身的機械裝置讓軍人能從遠端操作模擬執行任務，旨在彌補高速 3D 圖形處理能力的不足在 90 年代初。它可以在工作空間上疊加視覺虛擬資訊，從而提高人類的工作效率。

到了 1994 年，Julie Martin 創造了第一個擴增實境劇院，《Dancing in Cyberspace》在實體劇院中利用特技演員在虛擬物件之間跳舞。

1999 年，海軍研究員開始使用擴增實境於戰場上，NASA 使用混合人造視覺系統，透過擴增實境來疊合地圖資訊與太空船，以強化操作員在飛行測試中的視覺引導。

而到了 2000 年，Hirokazu Kato 創造了 ARToolKit，它是一個開源的資料庫，利用影像追蹤來疊合虛擬影像至普通影片上，而至今此開源程式仍廣為流傳作使用。

到了 2013 年，汽車製造商開始應用擴增實境到汽車的服務中，包含了維修檢測，讓技術員能在第一線執行遠端檢測的動作。

2014 年，Google Glass 的發布掀起了穿戴式裝置及穿戴式擴增實境的潮流。

到了 2016 年，Microsoft HoloLens 推出，應用了其 Xbox Kinect 深度感測技術，是現今最完整的 AR 產品。



圖 15 Microsoft Hololens

(圖片來源：<https://www.windowscentral.com/microsoft-hololens>)

2.3 影音創作

蘇文清教授在《聲音與色彩意象之共感覺研究》提到：「人類的感覺器官中，視覺與聽覺概括接受外界的訊息機能比例約 94%，同時是一種具有意識的心理反應的接收器官，若能善用視覺與聽覺的感覺刺激，對於提升數位資訊傳達的溝通效益將有更大的助益。」(<http://journal.dyu.edu.tw/dyujournal/document/hssjournal/h2-2-13-23.pdf>)

「影音創作」是一種在特定的時間結構下結合「聲音」跟「影像」的創作形式，其特點在於現場利用影像與聲音串聯的表演，透過影像與聲音的交互過程自發地產生聯覺通感 (Synesthesia) 或稱連帶色覺 (Chromesthesia)，這是一種具有神經基礎的感知狀態，表示一種感官刺激或認知途徑，會自發且非主動地引起另一種感知或認識 (Mitchell Whitelaw, 2008)。而連帶色覺通常指的是經過聲音會喚起顏色的知覺。美國學者布萊恩·伊凡 (Brian Evans) 在《Foundations of a Visual Music》期刊中提到：「視覺音樂可以被定義為一種與絕對音樂使用相同時間結構的視覺影像。」

(Brian Evans, 2005)，可以了解到影音創作是一個具時化特性的藝術型態。影音創作的起源能追溯到 18 世紀，當時人們認為光與聲的物理性質極為相似，牛頓 (Isaac Newton) 觀察到七個稜鏡光線的比例寬度與產生音階 D · E · F · G · A · B · C 所需

的弦長之間有相對應的關係，設計了色譜的相對寬度與音階的連續音符的對應關係 (Maura McDonnell, 2007)。而法國數學家及牧師卡斯特 (Louis-Bertrand Castel) 將音調與色彩的關係具象化，自 1720 年起以彩繪玻璃和管風琴為靈感開始研製彩色大鍵琴 (Clavecin Oculaire)，他對照牛頓的色譜相對寬度與音樂音階的色調，改編成他自己的色彩音樂音階。將羽管大鍵琴 (Harpsichord) 的十二個音階結合了十二種顏色的色紙，彈奏時會將相對應音階的色紙靠近燭光，而投出色光，產生一種立即性的音色對應效果，後人稱之為「光器官」 (Color Organ)。卡斯特認為色彩音樂類似於天堂裡失落的語言，所有人都說話相似，由於他的樂器能夠畫出聲音，即使是聾者也可以欣賞音樂。

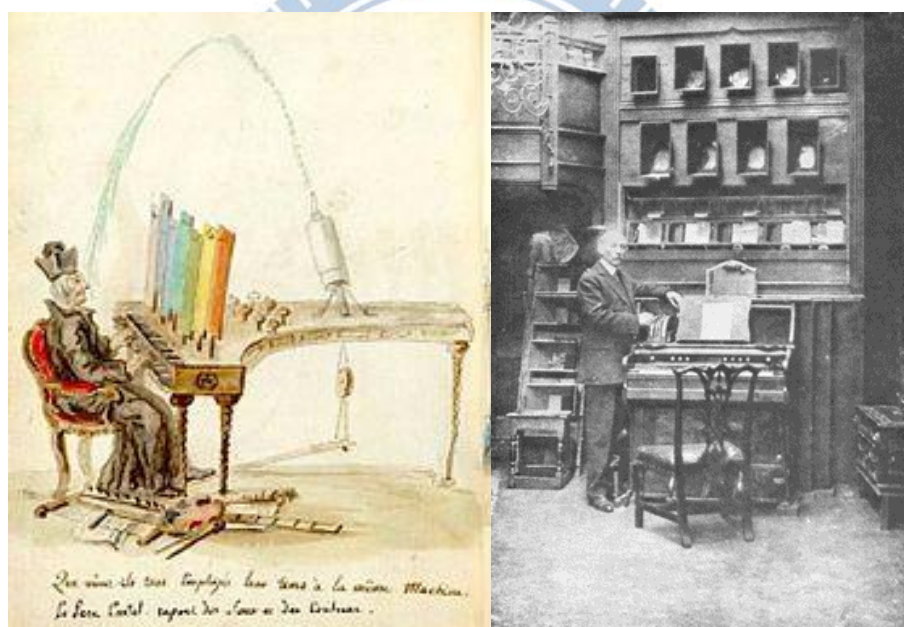


圖 16 卡斯特與光器官

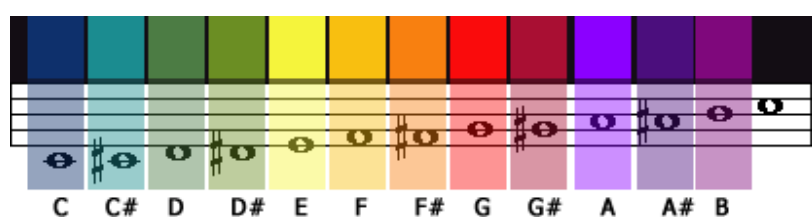


圖 17 卡斯特音階對應色階圖

(圖片來源 : https://econtact.ca/15_4/mcdonnell_visualmusic.html)

隨著數位時代的來臨，電腦等數位儀器的軟硬體成熟，從事影音創作能靠電腦就創作出無限的可能，透過程式及軟體的操作能控制所不能控制的，產生各種亂數及隨機模式，增添影音的不可預期性，並能模擬二維及三維的影像，賦予其動態的造型及運動方式，這些種種變化能轉變成一套有邏輯系統性的程式參數，透過調變這些參數在影音交互過程形成豐富的視覺演算效果。而根據華格納強調同時重視視覺、聽覺的整體呈現，聲音與影像應不是依附於任一方，而是共存於系統之中。

高木正勝 (Takagi Masakatsu) 在創作的過程中，運用影像編輯軟體創作影像，而常用鋼琴及電腦創作數位音樂，其影像、音樂是不同媒材，思考與創作是分開進行。旋律的舞動與影片的畫面流動，在整個創作歷程中，並沒有很強烈的依附關係，這也如同高木正勝曾說他的影片不一定需要聲音配樂，而音樂也不一定需要有影片搭配著，兩者分開依舊能成為獨立的個體被欣賞著。

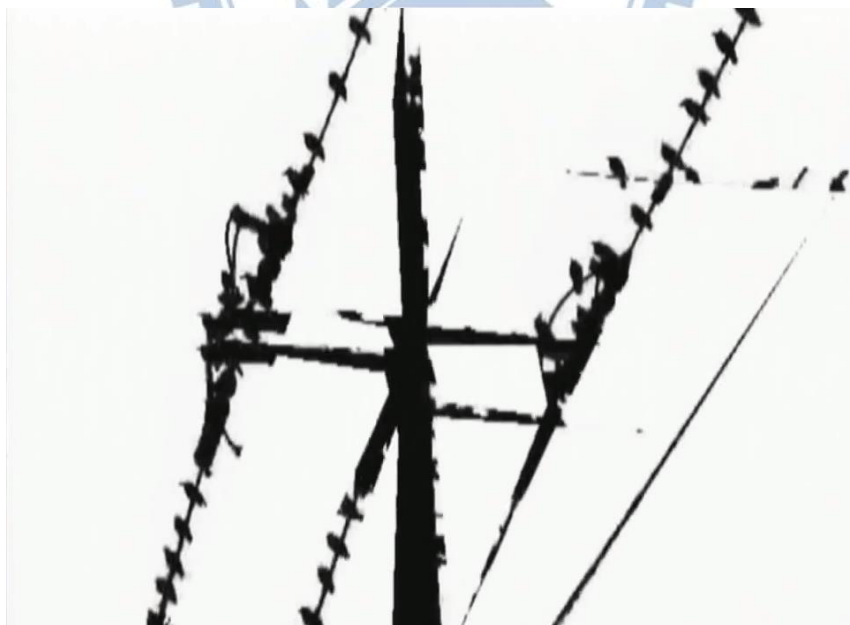


圖 18 高木正勝鋼琴影音作品《Birdland》

(圖片來源：<https://www.youtube.com/watch?v=D1dYsgJbWfw>)

媒體藝術家黑川良一 (Ryoichi Kurokawa) 作為日本新媒體領域的創新者，擅長利用影像與聲音的簡單元素如雷射、粒子系統與正弦波結合出充滿層次變化的影音作品，曾說他的作品並不是為了要佔有某種訊息，然而，更多的是為觀眾提供影像與聲音交互式的體驗，使它成為視聽的完美結合。

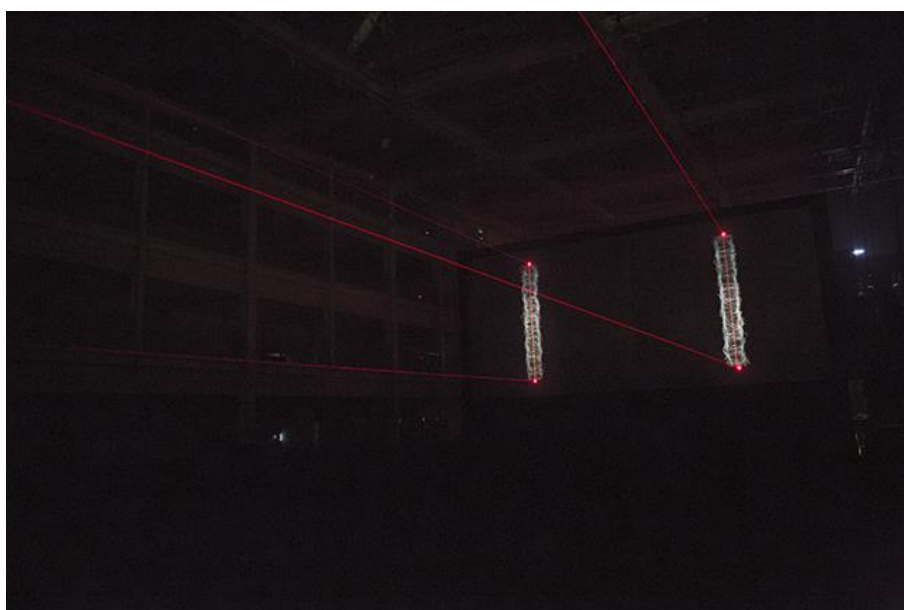


圖 19 黑川良一影音裝置《node 5:5》

(圖片來源：<http://www.ryoichikurokawa.com/project/n5.html>)

自 1990 末起，電腦等數位儀器的軟硬體逐漸成熟，藝術家們利用電腦能自由創作出影像與聲音緊密交織的影音作品，而影音藝術的下一個里程碑的切入點在哪呢？

2.4 影音互動表演

即時影音表演是影像、聲音與現場即時表演的一門藝術。它指的是操作聲音和影像的事件活動，所謂表演即為事件開始和結束之間的這段時間，在表演者和觀眾的存在下進行。表演發生的空間不受其物理性質的限制，它也可以是虛擬的或虛擬和真實的組合 (Ana Carvalho, 2015)。而正是因為影像與聲音的串聯是透過數位科技的串聯，

影音表演具有這樣的不可逆性，每一場現場影音表演都相當於沒有辦法被重新演繹一次的獨一無二演出。

葉郁田在《互動之釋義》中提到「何謂互動？任何可以被操控的物體，只要其本身有回應到某一指令或某一外在需求，大體上可被視為「操控物件」。可依照不同的媒體類型分為：「機械物件」、「影像物件」、「音訊物件」等三大類。」(葉郁田, 2008)。當藝術家開始嘗試以數位媒材進行創作的同時，也開始將作品注意力轉移到觀者，發展作品與觀者之間的互動機制，建構作品與觀者之間的連結體驗。

《EXTINCT SYSTEMS》

美國舊金山藝術家 Marpi 的《EXTINCT SYSTEMS》是一件衍生式演算的互動投影裝置。《EXTINCT SYSTEMS》是一個大型的沉浸式投影環境，可在一個畫布上同時支持多達百人進行多人互動。場地的任何人都可以透過手機上的簡單連接至環境並創建及控制行動裝置上屬於自己的數位生物。每個人都可以在他們的數位生物前獲取聚光燈，觀者可以控制旋轉手機。透過簡單的點擊，觀者將他們的生物及創建的物件發送到影像投影屏幕上，並控制及跟隨聚光燈，投影屏幕上的虛擬場景影像容納了與之互動的觀者們的互動成果，透過投影讓所有觀者共享這一個虛擬場景。這些生物使用數十個核心參數構建，混合並演變成無限變化，由每個觀者創建。藝術作品的主要部分是程式生成的生態系統，利用演算法有助於產生數位生物的豐富變化。



圖 20 《EXTINCT SYSTEMS》實際操作圖



圖 21 Marpi 《EXTINCT SYSTEMS》

(圖片來源：<https://marpi.pl/work/extinct-systems/>)

《KIMA: The Wheel》

《KIMA: The Wheel》是一個沉浸式 360 度屏幕。這件作品靈感來自詩人們所創作的詩歌與空間的利用。其影像是在向量場上來創建粒子系統，該粒子系統直接將合唱團歌手們的 6 個麥克風對應到六個不同的神經網絡，控制六個粒子發射器的特徵，另外一個中央網絡連接到合唱團的主麥克風。該裝置由合唱團表演組成，並能讓觀眾直接與每個麥克風進行互動。環型的投影影像的視覺美感利用了六邊形的幾何型態，並將

粒子系統在向量場的引力放置在六邊形網格中分為 6 個發射源，它們有各自的動態系統設置（引力，速度，摩擦力，頻率），分別創建 6 個系統的概念。

此作品應用了 Wekinator，它允許使用機器學習技術創建富有表現力的界面。利用類神經網絡來控制發射器，因其表現力與即時回饋的能力強，能藉由訓練網絡來回應不同歌唱模式的能力。

訓練每個網絡的方式是以聲音頻譜分析的結果並藉由 OSC 通訊介面

（OpenSoundControl）輸出，並且對不同的聲音刺激作出不同的響應。這種做法使創作者能夠以一種非常直觀的方式輕易地訓練某些音調或音色以響應環境的事件，透過設置我們想要的網絡輸出，並且為其提供足夠的測試數據以供訓練的網絡，是對麥克風講話以最自然的方式完成的。



圖 22 《KIMA》演唱者透過歌唱互動產生影像

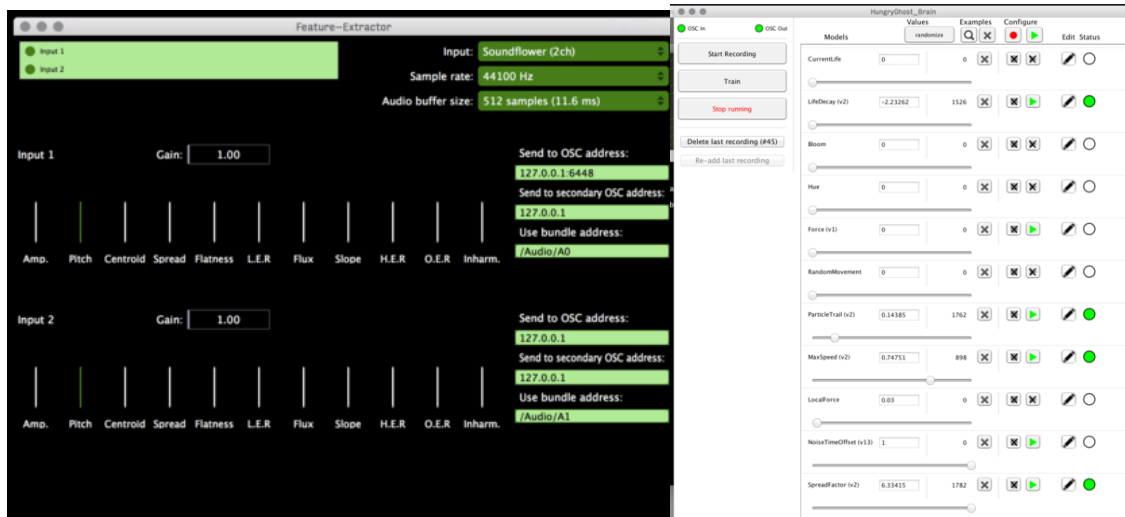


圖 23 《KIMA》分析音訊與 Wekinator 處理介面

(圖片來源：<http://www.alolo.co/kima/>)

2.4.1 參與式藝術 Participatory Art

這一術語最早的用法是出現在攝影師理查德·羅斯 (Ricard Ross) 對洛杉磯當代藝術學院期刊的評論中，描述其他藝術家的創作是與社區產生連結，並稱他們的藝術是參與性的。

參與式藝術是一種製作藝術的方法，它使觀眾參與創作過程，讓他們成為作品的共同作者，編輯和觀察者。沒有觀眾的身體互動，這種類型的藝術是不完整的。

參與藝術要求藝術家不要出現，或者他們以某種方式退縮到足以與參與者平等。這是參與者可能被提供創作機構的唯一方式；沒有這個細節，參與者將始終在藝術家的權威範圍內作出回應；他們將以這種方式被征服，這項工作將無法參與。這一細節在將參與作為一種形式本身，並有效區分參與與互動，社區藝術和社會參與藝術之間具有重要意義。這些技術中的任何一種都可以包括藝術家的存在，因為它不會以相同的方式影響作品的結果。參與式藝術與互動藝術在某些定義上具有重疊。

其他一些藝術製作的類別，如「基於社區的藝術」，「互動藝術」或「社會參與藝術」，都被錯誤地標記為參與性藝術，僅僅因為區分的微妙之處並不總是被清楚地理解或關注關於。

《LINES》

《LINES》是一個互動聲響藝術裝置，由瑞典作曲家 Anders Lind 在 2016 年創作的。透過將線段依附在牆上、地板上或是懸吊在天花板結合電子零件與感測器完成三種新型態的音樂表演模式。而這個展演不需要表演者來演奏樂器，透過參與者在這些線段上自由地走動或是透過手去觸摸，來觸發不同聲響、音調及頻率等。《LINES》的目標就是提出新的音樂互動架構，突破以往的表現形式，提供新穎及啟發人的音樂體驗。它除了是一個互動科技的體驗，也是一項參與式藝術，藉由團體的介入相較個人參與會帶來較好的體驗效果。而這樣的一種互動展演形式，也提供了互動藝術與參與式藝術的新的可能性在面對人、展品及藝術家。

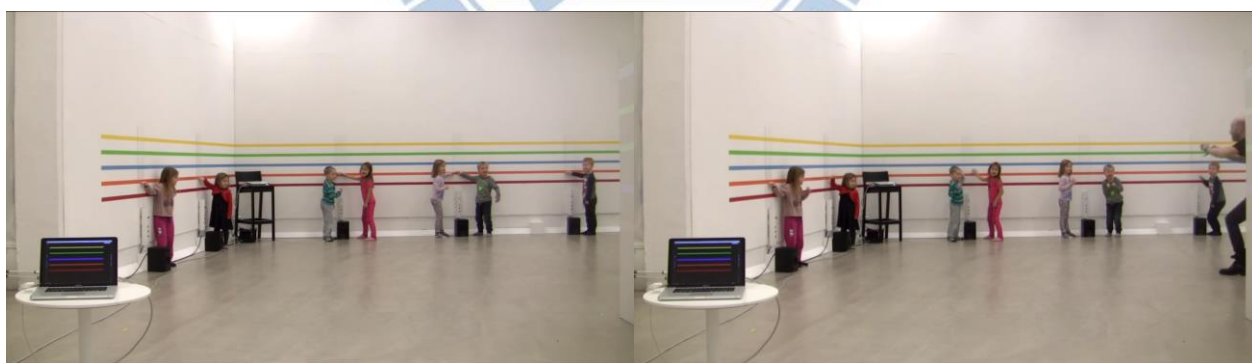


圖 24 《LINES》孩童與作品進行參與互動



圖 25 《LINES》參與者任意觸摸裝置產生聲響

(圖片來源：<https://www.youtube.com/watch?v=hP36xoPXDnM>)

2.5 行動裝置的虛擬實境與擴增實境

隨著智慧型手機及平板電腦的開發普及，過往依賴電腦的運算科技已逐漸能應用在行動裝置上，行動裝置結合了各種感測器與運算能力，成為實踐虛擬實境及擴增實境的非常迅速的手段，與倚靠電腦運算的頭戴式顯示器形成兩種不同的應用型態，前者擺脫了電腦及定位器等大型設備的連接，有較好的可及性；後者擁有較好的運算能力及效能，能運算更複雜的事件。

達成行動裝置的虛擬實境與擴增實境的手段主要是藉由陀螺儀的偵測，紀錄裝置當前的旋轉及速度來造成行動裝置螢幕上的更新。擴增實境的概念為在現實環境中加入虛擬資訊的元素，而目前的頭戴式顯示器及行動裝置皆為單個普通攝影機，在沒有加裝無深度感知功能下，其擴增實境的呈現方法大多是在拍攝到的影像環境中疊加虛擬元素，或是基於影像辨識辨別 AR 標記 (marker) 的位置，並基於其上建立虛擬影像，這樣 3D 資訊內容僅侷限在物件的呈現對於空間本身缺乏敘述的能力，且使用標記 (marker) 對擴增實境的視覺上造成了破壞(許倍銓, 2016)。



圖 26 基於標籤生成的擴增實境圖像

(圖片來源：<http://letzgro.net/blog/augmented-reality-marker-in-business/>)

2.5.1 行動裝置的擴增實境與 ARKit

Apple 蘋果公司於 2017 年發表了擴增實境開發工具 ARKit，可以提供行動裝置設備在物理環境中的位置座標，只憑藉單個攝影機就達到世界追蹤。這說明了我們開始能基於行動裝置的座標空間去任意地製造虛擬內容，而非如同以往的必須依靠實體標籤 (marker) 辨識生成擴增實境影像。而 Vuforia Engine 同樣是創造擴增實境的平台，主要以電腦視覺來辨識圖像與物體，並且基於圖像標籤與物體來創造擴增實境的體驗，擁有良好的跨平台整合能力，能在行動裝置與電腦上使用，並且在不斷推新過後也將 ARKit 的即時定位與地圖建構能力(SLAM, Simultaneous Localization And Mapping)整合至其中，惟其功能支援完整程度仍不如直接使用 ARKit，本研究選擇使用 ARKit 作為直接應用開發的工具。



圖 27 Apple ARKit

(圖片來源：<https://xinreality.com/wiki/ARKit>)

	授權	支援平台	Unity 支援	圖像及物件識別	SLAM
Vuforia	免費、商用	通用	有	有	基於 ARKit 或 ARCore
ARKit	免費	iOS	有	有	有

表 1 Vuforia 與 ARKit 比較表

ARKit 的核心功能是追蹤，它利用視覺慣性里程計(Visual-Inertial Odometry)獲得設備在物理世界中的方向和位置，此外還可以追蹤物體（例如人臉）、偵測牆面及地板等平面。這樣的突破讓開發者能透過行動裝置進行世界追蹤以及對平面做一些基本的偵測。並且在現今智慧型手機普及的時代更貼近使用者，降低了開發的門檻。

此外，光照的效果很大程度上決定了一個虛擬物體能否很好的融入現實背景中，如何讓虛擬物件在真實環境中看起來不突兀，這就關係到了現實的環境光是否能與虛擬物件一致。ARKit 支持對環境光的基礎估算，以便於更好地設置渲染虛擬物件，藉此來匹配真實場景。



圖 28 ARKit 不同光線環境下的虛擬物件

(圖片來源：<https://itw01.com/V2GNE2N.html>)

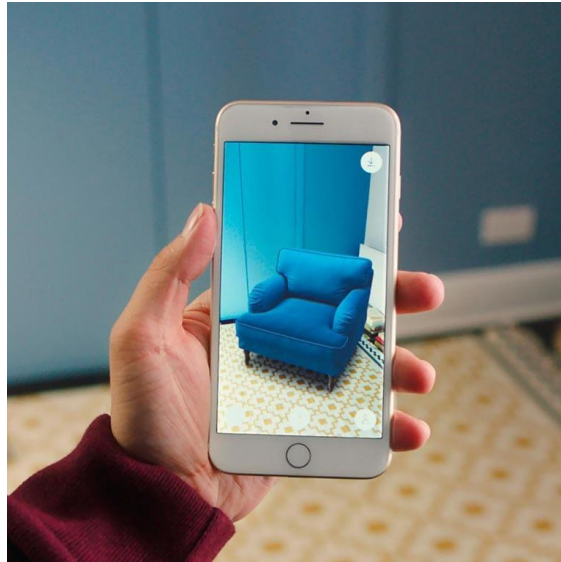


圖 29 IKEA 《Place》 ARKit app

(圖片來源：<https://highlights.ikea.com/2017/ikea-place/>)

視覺慣性里程計

視覺慣性里程計是用來測量運動物體的軌跡，完成這種估算物體運動的裝置叫做里程計 (Odometry)。里程計可以透過許多不同的手段來實現，而 ARKit 使用視覺系統與慣性系統這兩個系統來做行動裝置的位置軌跡計算。以視覺 (攝影機) 系統進行追蹤，為此需要將現實世界中的點與相機傳感器拍攝的每一幀畫面上的一個像素進行對齊與匹配。此外還需要透過慣性系統來追蹤使用者的姿態，慣性系統是用來測量裝置的速度與加速度，對於短時間內的快速移動，慣性系統能有較精準的測量，而在長時間下來，就算裝置保持平穩，因為時間的拉長，慣性系統的誤差會變得很大。視覺與慣性追蹤系統由於是基於截然不同的測量系統，相互之間不存在依賴性，正好能利用兩個系統的優缺點相互互補，讓定位更為穩定。這意味著就算攝影機被遮擋或只能看到光學特徵極為有限的場景 (例如白色牆壁)，慣性系統依然可以在少數幾幀的範圍內繼續測量，減少受到的影響；而設備處於靜止狀態之時，此時視覺系統可以提供比慣性系統更穩定的姿態檢測，進而讓 ARKit 裝置實現更穩定的追蹤。

在行動裝置一進入 ARKit 的程序同時，ARKit 會在行動裝置建立座標系統，以一進入程序時裝置當前的鏡頭位置固定設置為座標原點(0, 0, 0)，在每一幀透過鏡頭捕捉當前畫面的特徵點辨識 (透過 ARFrameUpdated)，視覺慣用里程計回推裝置鏡頭的鏡頭座標位置，於是得以在每一幀回傳更新的座標位置。而 iOS ARKit 的空間尺度是以公尺作為一單位。透過每一幀與上一幀鏡頭所捕捉到的特徵點，並以陀螺儀相互計算得出行動裝置的座標位置。

2.5.2 投影式的擴增實境

虛擬資訊的傳遞是透過影像來呈現，其影像分為虛擬環境中的影像與實體環境中的影像，虛擬環境中呈現的影像指的是虛擬實境，影像可以透過電子螢幕呈現或投影牆受投影來呈現影像，兩種途徑所呈現的都是完整包覆整個視線的虛擬環境；而實體環境中的影像指的是擴增實境下存在實體空間的虛擬資訊，無論是透過電子屏幕或是投影呈現虛擬資訊，視野的主體還是位於現實空間中，而透過投影呈現虛擬資訊的方式在其顯示大小及被投影物動態的差異而能有所不同。

顯示大小

1992 年被提出的半沉浸式的 CAVE 系統 (Leigh & Johnson, 1996; Y.-T. Liu & Tang, 2003; Y. Liu, 2003; 范揚錚 & 劉育東, 2001; 劉育東, 2004) 使用了高解析度立體投影，將影像投影在房間大小的多面包圍顯示空間中，目的是營造出沉浸感，創造一個與實體空間截然不同的虛擬環境。此舉即是將投影的顯示大小發揮至最極致，將影像完全涵蓋到視線範圍內。

被投影物幾何形態

除了一般投影至平面空間如一道牆或是地面，投影至特定形態的幾何也是呈現虛擬資訊的一種方式，建築立面投影也不是一個平整的平面，所以在投影到特定形態的幾何，需要準確的將影像包覆在投影機範圍內的物體背景，也就是所謂的「光雕投影」。

被投影物動態

一般的投影為靜態的影像，靜態的投影機與被投影物，僅有影像內容擁有變化，此為靜態投影，當投影出來的影像企圖在空間中達到某種程度的自由度時，投影機需要機械輔助來旋轉平移，以投影到空間四處，透過這樣物理上將投影機搬移的方法，能造成投影影像動態的產生。

而除了上述主動式的移動發射影像光源的投影機達成動態，我們還能透過電腦軟體的控制，在投影機位置保持靜止的狀態下，即時調控影像的位置變化，進而產生影像的動態。《BOX》與《THE AETHER PROJECT》就是上述兩種做法的交集，它利用機械手臂去創造動態投影至動態物件，利用數台機械手臂分別裝上投影機與被投影物件，讓物件在空間自由旋轉、移動，而裝上投影機的機械手臂會配合物件的動態而移動，並透過兩台機械手臂回傳的位置資訊加以即時調控影像的動態位置，呈現光雕投影。



圖 30 《BOX》

(圖片來源：<https://www.youtube.com/watch?v=IX6JcybgDFo>)

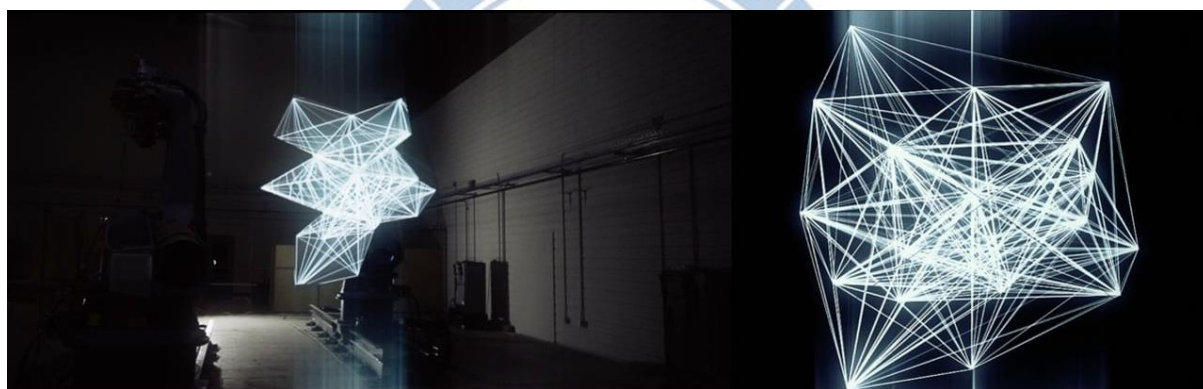


圖 31 《THE AETHER PROJECT》

(圖片來源：<https://vimeo.com/84539876>)

2.6 沉浸式影音體驗

作家詹姆斯·吉布森從生態學觀點說明人類知覺外在環境的機制運作，根據他的定義，存在於某空間並非指吾人所身處的週遭實體環境，而是我們的心智對於環境的知覺所構成的概念，不論是自主或非自主的心智歷程所產生的知覺(Gibson J.J, 1966)。而數

位媒體科技即嘗試運用科技創造出讓人們感知自己「存在」於某一環境空間的狀態，也就是創造出虛擬空間的沉浸感。

沉浸式的影音體驗賦予了觀者在該空間的存在感，所看到的影像與聽到的聲響皆是存在創作者所建構的影音空間中，一般普遍的影音體驗中，大多利用投影或是螢幕的方式呈現影音內容，而其影音的體驗範圍是建立在螢幕上的平面，影像與聲音的存在是基於螢幕的位置，而沉浸式的影音則是環繞著觀者，給予觀者置身空間的存在感。

聯覺是一種具有神經基礎的感知狀態，表示一種感官刺激或認知途徑，會自發且非主動地引起另一種感知或認識。影音創作（Audio-Visual）即為這種聯覺通感的最佳詮釋，強調影音之間的互動關係，當影像及聲音被仔細的分析配對時，達到影音一致整體的互動性，即會達到聯覺。

《ORIENS :: Immersive Space》

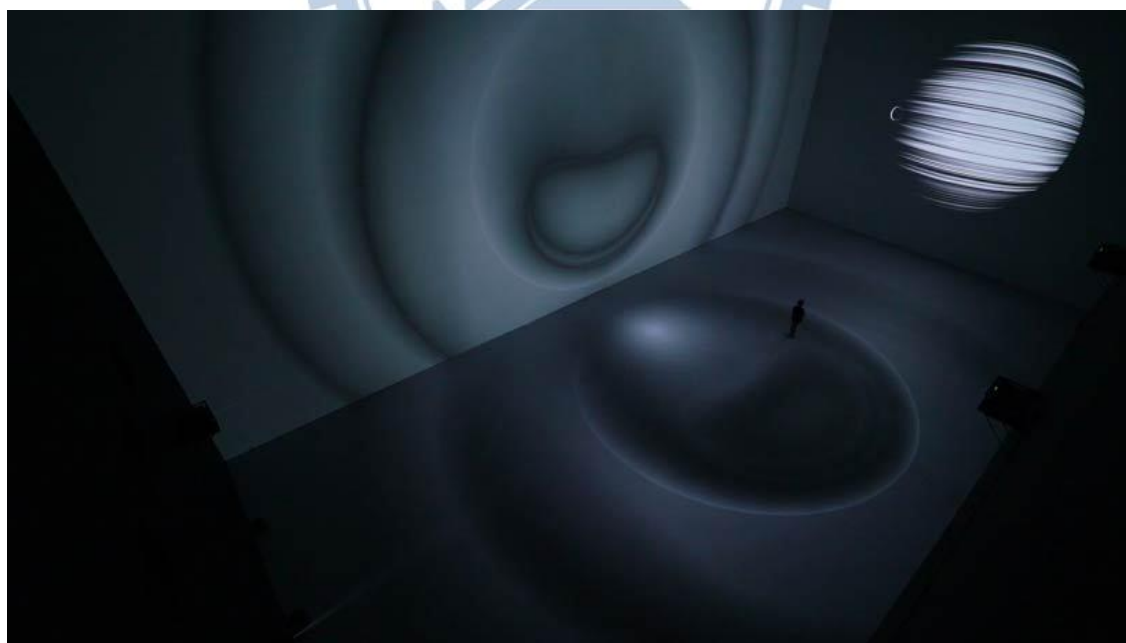


圖 32 《ORIENS :: Immersive Space》

（圖片來源：<https://caoyuxi.com/>）

《ORIENS :: Immersive Space》是 2017 年由曹玉璽完成的一件大型投影的影音裝置，擁有巨大規模的長 30 米、寬 14M、高 14M 沉浸式投影空間，展示出了一個巨大且對稱的原子黑洞空間，同時伴隨視覺變化的音效大量地迴響充斥反彈於沉浸空間，嘗試將觀眾帶入進一個超越感官極限的新維度空間。

《Deep Web》



圖 33 《Deep Web》

(圖片來源：<https://www.youtube.com/watch?v=XiPBiG2bpaE>)

《Deep Web》是由光藝術家 Christopher Bauder 和作曲家兼音樂家 Robert Henke 創作的沉浸式影音裝置。讓觀眾沉浸在彩虹動能光和環繞聲的芭蕾舞中。生成的發光結構將上百個球型燈泡和十二個高功率雷射系統編織成 25 米寬、10 米高的結構物，藉由數位化的編排將燈泡與雷射生動地結合成節點和連接的動態位移。並與羅伯特·亨克 (Robert Henke) 的原創多聲道樂譜同步，球體被彩色雷射光束照射，在漆黑的空間中產生三維雕塑光線圖案和佈置。

《Render Ghost》



圖 34 《Render Ghost》跨域虛擬實境劇場圖

(圖片來源：<https://goo.gl/oaG9by>)

《Render Ghost》為 NAXS 團隊所創作的虛擬實境儀式劇場，也是筆者曾參與製作的團隊。在雷射聲光與煙霧的包覆中，觀者漫步在數位的荒原中，感受在虛實邊界之間來回穿梭的時刻，隨著觀者繞行著劇場，將意識與數據逐步上傳至虛擬世界中，同時逐漸地消去自我。《Render Ghost》為無表演者的新媒體劇場，在觀者身穿防塵衣與頭戴式顯示器體驗的同時，旁人同樣注視著觀者身體與空間所發生的一切行為，擁有多重的觀看視角。



圖 35 《Render Ghost》跨域虛擬實境圖

(圖片來源：<https://naxscorp.kktix.cc/events/renderghost>)

《耦合世代 The Great Coupling》

人嶼科技藝術的《耦合世代 The Great Coupling》利用上千顆七彩 LED 燈以上下串聯在一起，並以矩陣的方式排列，而這個大型的裝置就放置在觀眾席中，呈現在觀眾眼前，隨著演奏者彈奏小提琴聲音的起伏而變化不同的燈光動態，這種將燈光延伸到觀眾席的效果透過 LED 裝置也能產生與虛擬螢幕不同的沉浸感，如同身處在一個大型三維度的立體顯示器(Volumetric Display)之中。

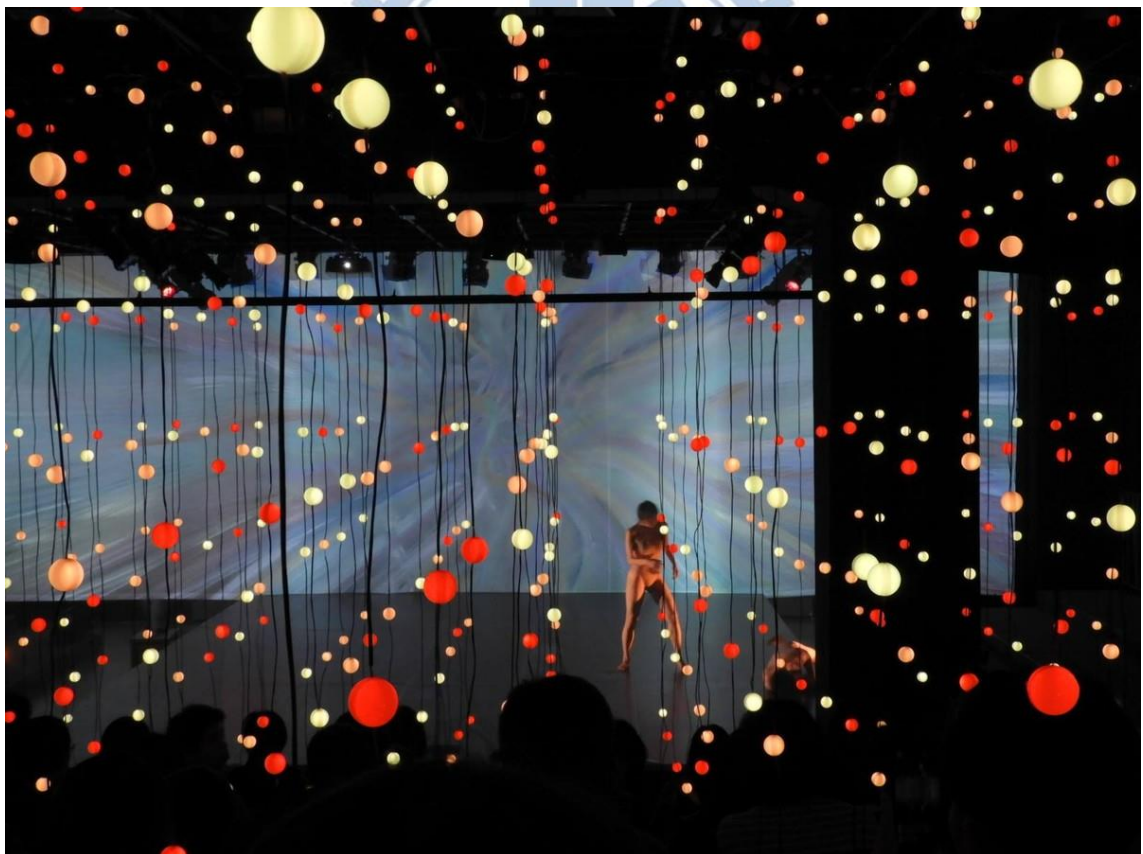
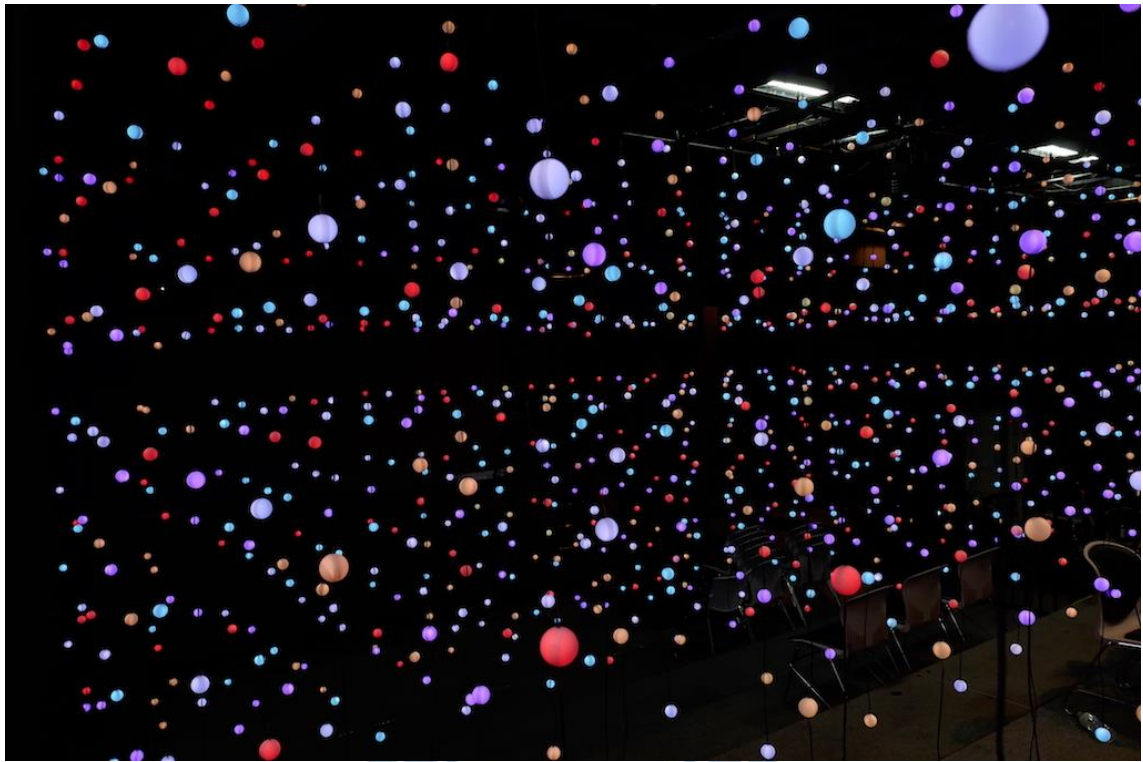


圖 36 《耦合世代 The Great Coupling》

(圖片來源：<https://goo.gl/4RhUrJ>)

2.7 小結

人們透過諸如繪圖材料和樂器之類的工具來實現創造性的表達，這是最古老，最普遍的人類慾望之一。在工藝及科技的發展演變下，人們尋求更新穎的創作表達方式，古時有笛、有笙，笛與笙上的孔如同是位元零與一，形成最基本的數位資訊組成，到了近代，電腦科技的成熟、商品化的虛擬實境及智慧型行動裝置的出現，使得虛擬實境與擴增實境能有更好的定位與感測能力，讓影音 (Audio-Visual) 表演創作者將場域空間、觀者及虛實體驗納入影音表演中，如同葉謹睿教授曾指出：數位藝術以電腦科技為基礎，科技自然主導了數位藝術的成長，也預設了它的特質與個性 (葉謹睿, 2005) 。

第三章 系統設計與發展



有鑑於虛擬實境與擴增實境科技產品的發展成熟，能利用定位系統對虛擬實境相關的控制器做即時無縫的定位，並在影音表演中創造其互動性，本研究藉由定位捕捉觀者的身體資訊或是物件的動態資訊，轉換成影像與聲音的參數，在沈浸式的環境產生影像與聲音，做出精確的互動回饋。

而隨著行動裝置的發展更新，行動裝置已能提供更好的運算與顯示能力，在裝置的硬體各項配備都有顯著的提升，有些行動裝置甚至配有深度的攝影機。在設備提升的狀態下，得以擺脫過去只有頭戴式顯示器得以完成的應用，不用受限於頭戴式顯示器的

先決條件。而 Apple 蘋果公司甫推出了擴增實境框架 ARKit，能夠以行動裝置上的攝影機及感測器建立空間座標係，空間定位及裝置間的共享座標變得可行，使得擴增實境與虛擬實境在行動裝置上的定位能力大幅提升，能發展更多互動的可能，筆者見到了機會，將 ARKit 結合影音表演，在表演的形式下，發展影音表演互動架構。

3.1 投影機式影音表演

由電腦等數位媒體所模擬建構的空間，也就是呈現於螢幕之後或是虛擬實境之中的空間(Iovine, 1995)，其虛擬資訊的傳遞是透過影像來呈現，影像分為虛擬環境中的影像與實體環境中的影像，虛擬環境中呈現的影像指的是虛擬實境，影像可以透過電子螢幕呈現或投影牆受投影來呈現影像，兩種途徑所呈現的都是完整包覆整個視線的虛擬環境；而實體環境中的影像指的是擴增實境下存在實體空間的虛擬資訊，無論是透過電子屏幕或是投影呈現虛擬資訊，視野的主體還是位於現實空間中。

光雕投影的研究已發展了一段時間，必須掌握到投影機、投影平面、場景及攝影機之間的空間位置關係；在投影矩陣校正完成後，需要能夠捕捉場景中的動態才能呈現出動態投影的效果。而在虛擬實境產品推出後，拜定位系統所賜，我們可以透過控制器記錄物件的位置及旋轉資訊，是一種低成本的動態捕捉技術(mocap)，它提供了虛擬實境控制器快速的定位更新率，讓使用者在追蹤動態上接近達到無縫的定位，因為動態光雕投影是視覺的呈現，任何一點延遲都會造成觀看上極大的落差，所以動態光雕投影的動態資訊必須有相當高質量的精確度與更新率。

而目前最廣為流傳的光雕投影軟體是 mapamok，mapamok 是由 Kyle McDonald 創造的實驗性光雕投影的軟體，他的配置讓投影機校正縮短了時間，能快速產出成果，是現今相當普遍使用的光雕投影的原型，許多軟體套件皆是取自 mapamok 的配置。

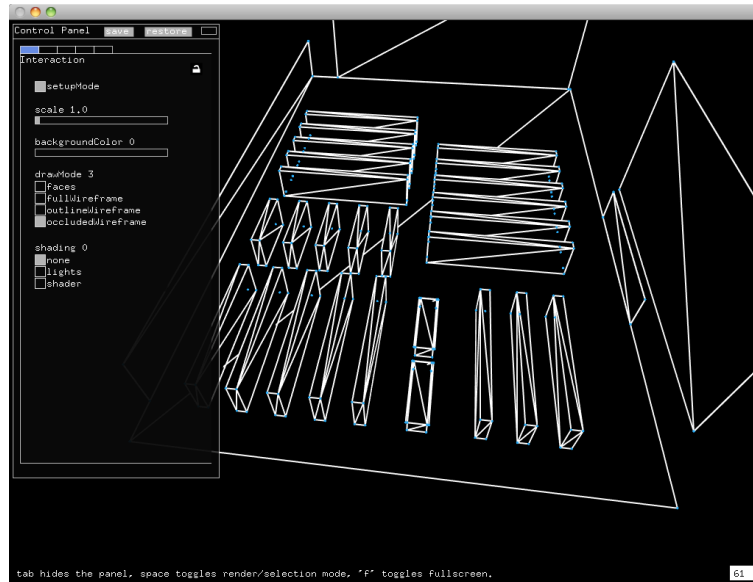


圖 37 mapamok 軟體示意圖

(圖片來源：<https://github.com/YCAMInterlab/ProCamToolkit/wiki/mapamok-%28English%29>)

投影機式的擴增實境 (Projector-Based Augmented Reality) 是在行動裝置還未普及時呈現擴增實境最廣而為之的方式，透過投影機投出的影像將虛擬資訊呈現在特定的牆面或是物體上，而隨著虛擬實境設備的推出，能在此擴增實境的情境下創造更多的互動性。

3.1.1 表演情境

本研究利用虛擬實境設備 (HTC Vive) 進行了動態光雕投影的影音互動表演，觀者能在觀看與聆聽現場影音之外，能與光雕投影的物件互動，整體開發流程如下：首先數位軟體 (Grasshopper) 建模後，製造出等比例模型，再進入結點式數位即時影像軟體 (TouchDesigner) 製作數個不同的影像腳本，並設定投影機與被投影物的幾何座標關係，進行投影機校正與光雕投影，利用虛擬實境控制器對被投影物件進行即時無縫的追蹤，再將追蹤到的動態轉換成影像的動態，最後輸出到投影機中。

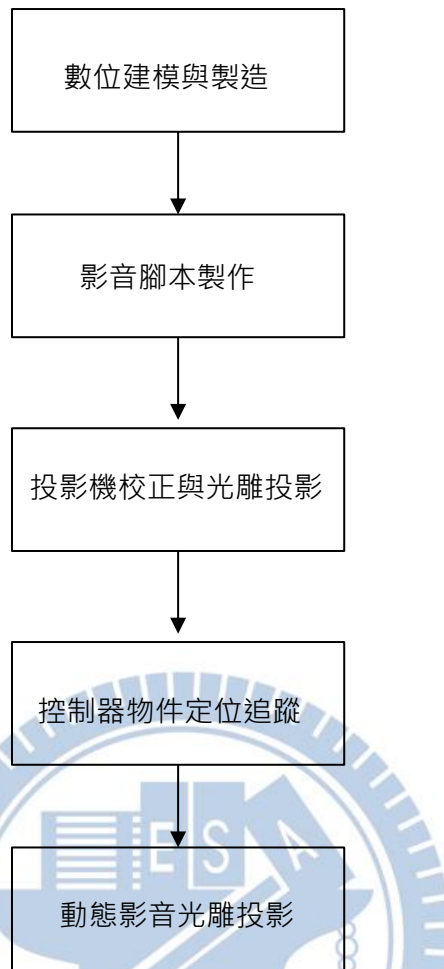


圖 38 系統開發流程圖

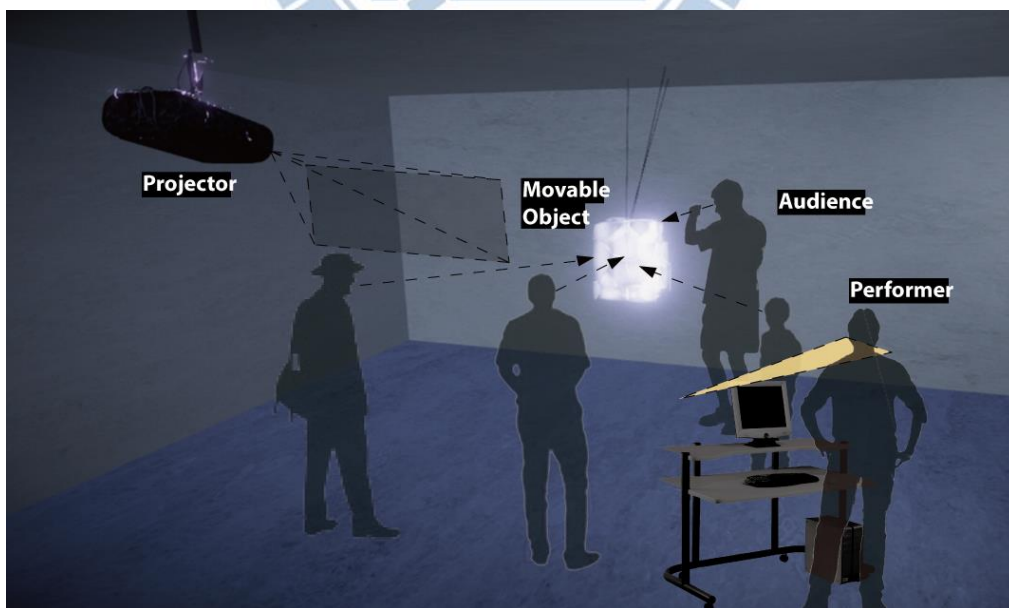


圖 39 表演情境圖

影音關係

影像是在聲音的時間結構下產生，根據現場即時的聲音頻譜分析，將聲音分成高音、中音及低音，將這三個區間帶的分貝訊號大小，對應影像的大小、動態速度及顏色。

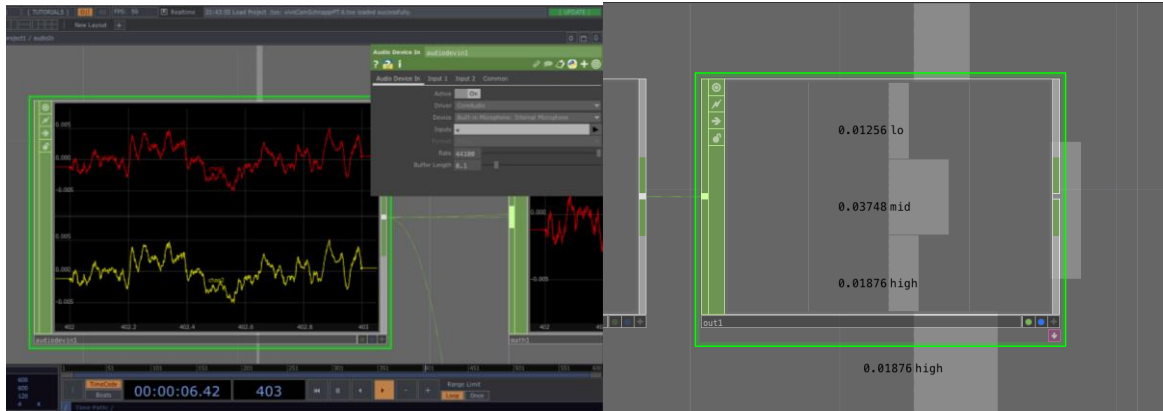


圖 40 即時分析現場高中低音聲音三值的變化

3.1.2 互動形式

本研究嘗試在觀看的層面之上創造可互動的影音表演，創造觀者與影像的互動性，將實體物件懸吊至天花板，讓觀眾可以自由推動被投影的物件，在表演的過程中能一同參與。在人隨意推動、旋轉物件時，影像皆會保持在物件上。為影音表演中，增加觀眾介入參與互動的體驗。

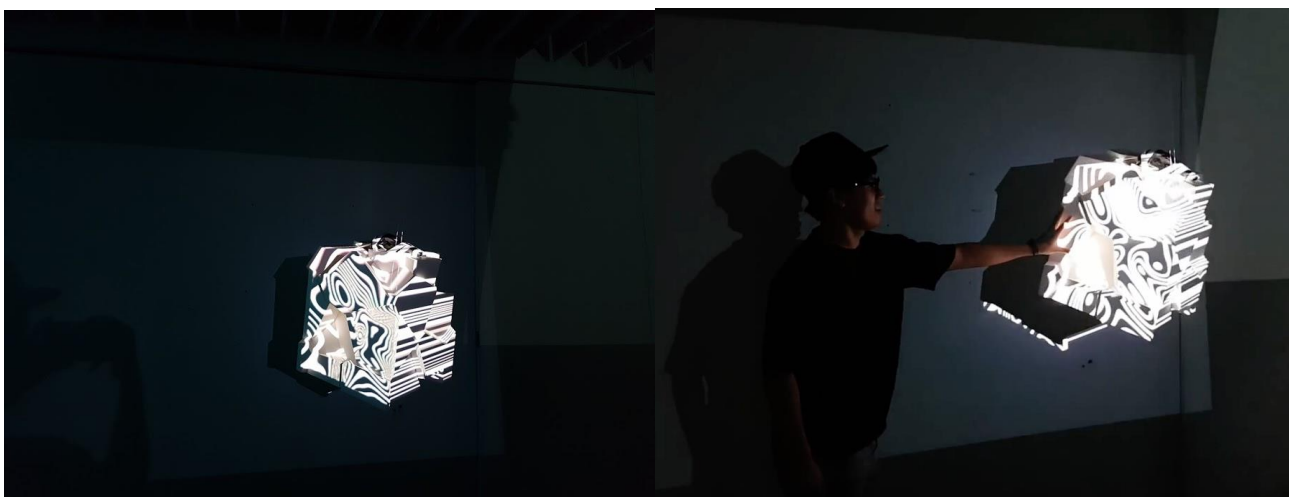


圖 41 動態光雕影音觀者互動圖

3.1.3 系統架構

本投影機式之擴增實境互動影音表演的架構關係是在實體空間中，表演者控制了聲音與影像，影像與聲音的互動是由環境的聲音所觸發，並將影像投影至實體物件上，而觀者們則可與實體物件互動。

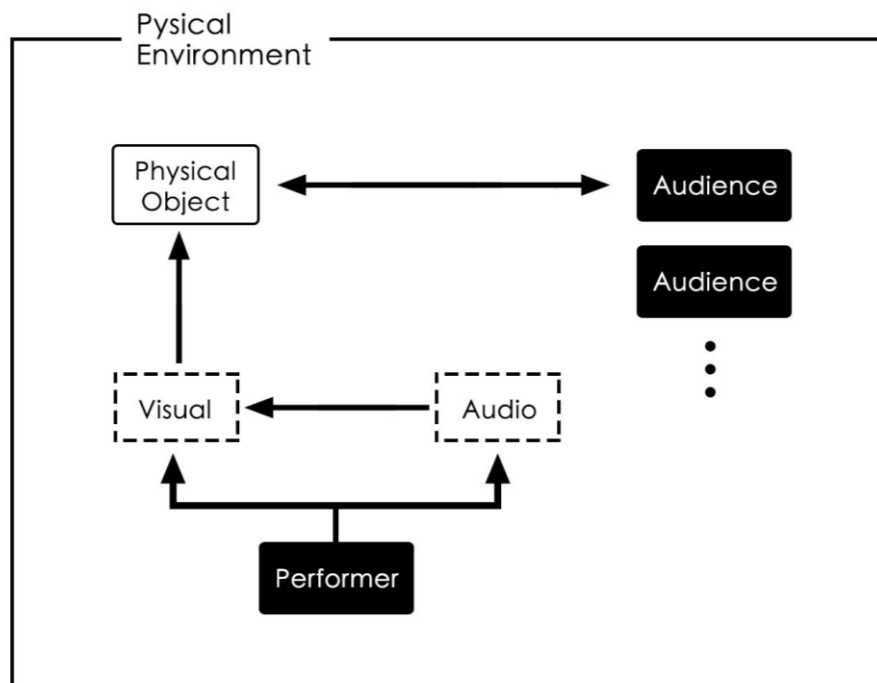


圖 42 架構關係圖

3.1.4 動態即時定位實作方式

為了創造觀者能在表演中自由推動動態物件來互動參與，筆者利用虛擬實境控制器捕捉實體物件的動態，並將動態的資料與影像作連接，讓物件的移動及旋轉資料與影像位置即時串流；筆者在虛擬實境控制器上設定了一個位置校正的按鈕，在投影機校正完成後，以按下按鈕時的位置將控制器的位置校正為原點，同時也成為動態物件的相對位置原點；如此一來，控制器的移動座標便會與虛擬影像的相對座標相同，便能把靜態的虛擬影像轉變成動態的，呈現出動態光雕投影的效果。

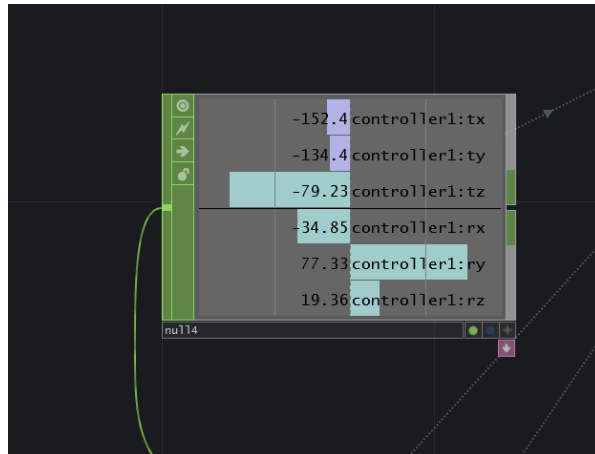


圖 43 即時獲取控制器的座標系轉換至 TouchDesigner 影像動態

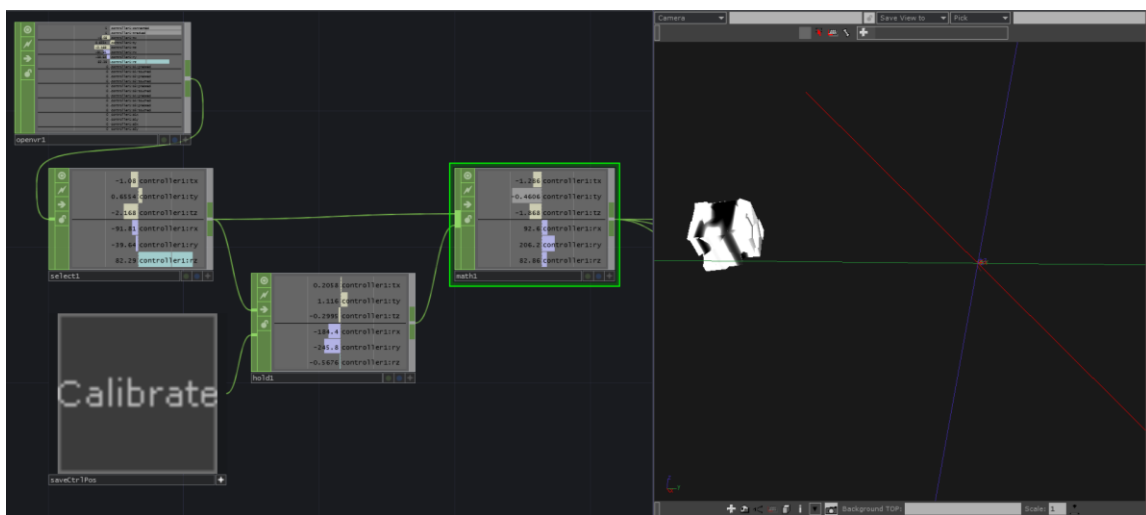


圖 44 動態定位校正前物件座標偏移

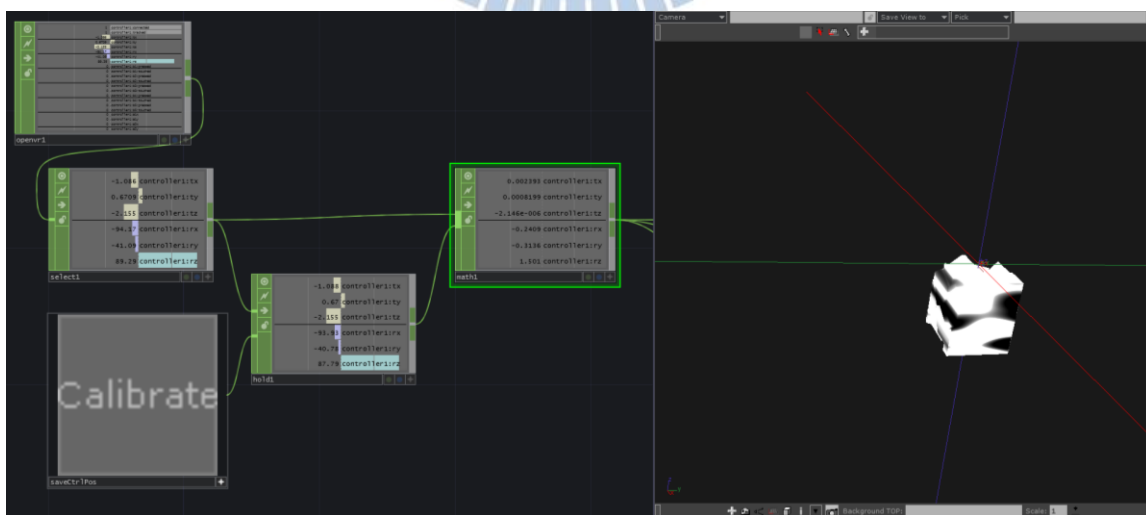


圖 45 校正後將控制器位置訂為物件座標之原點

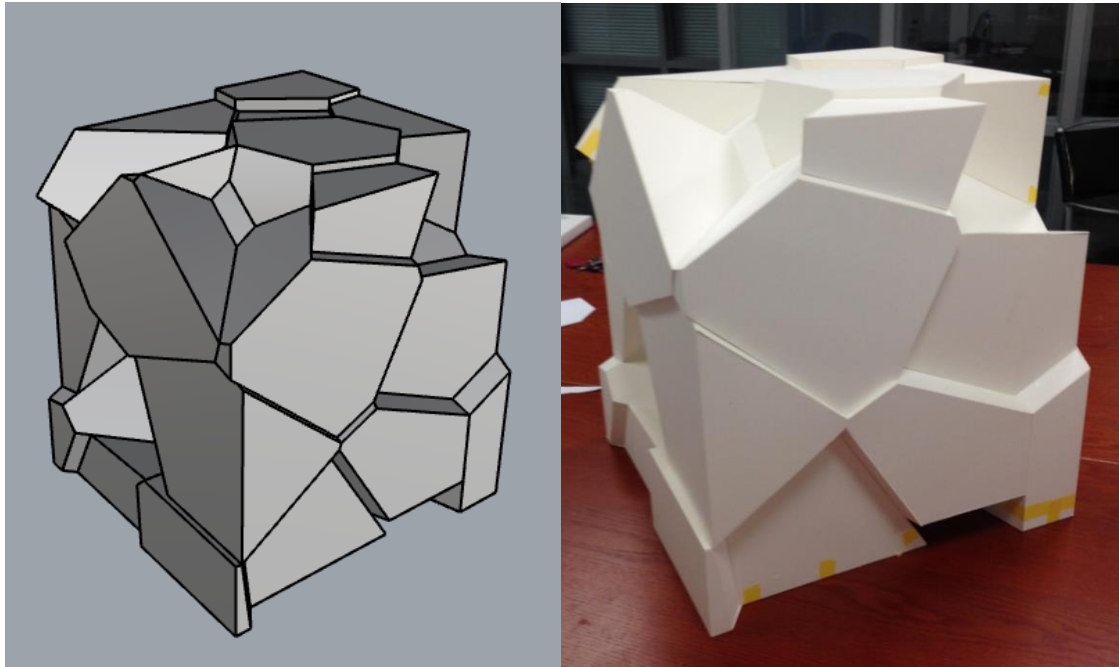


圖 46 動態物件數位模型與實體物件圖

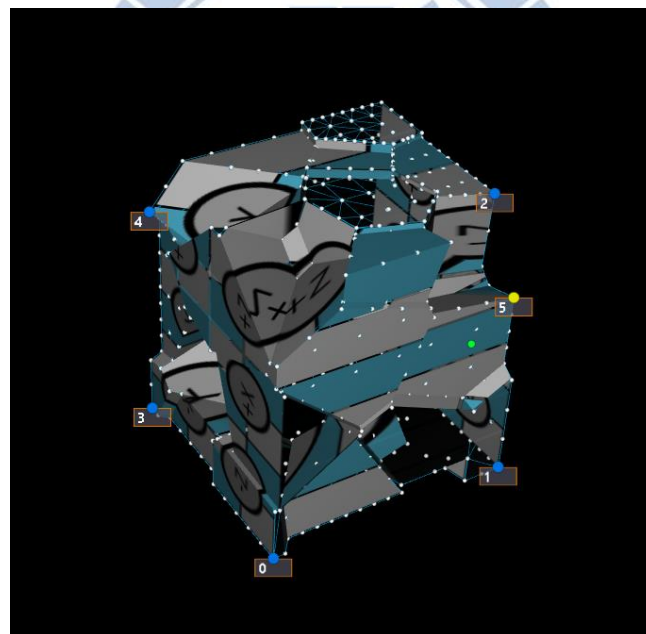


圖 47 透過對齊與匹配座標點來校正投影機

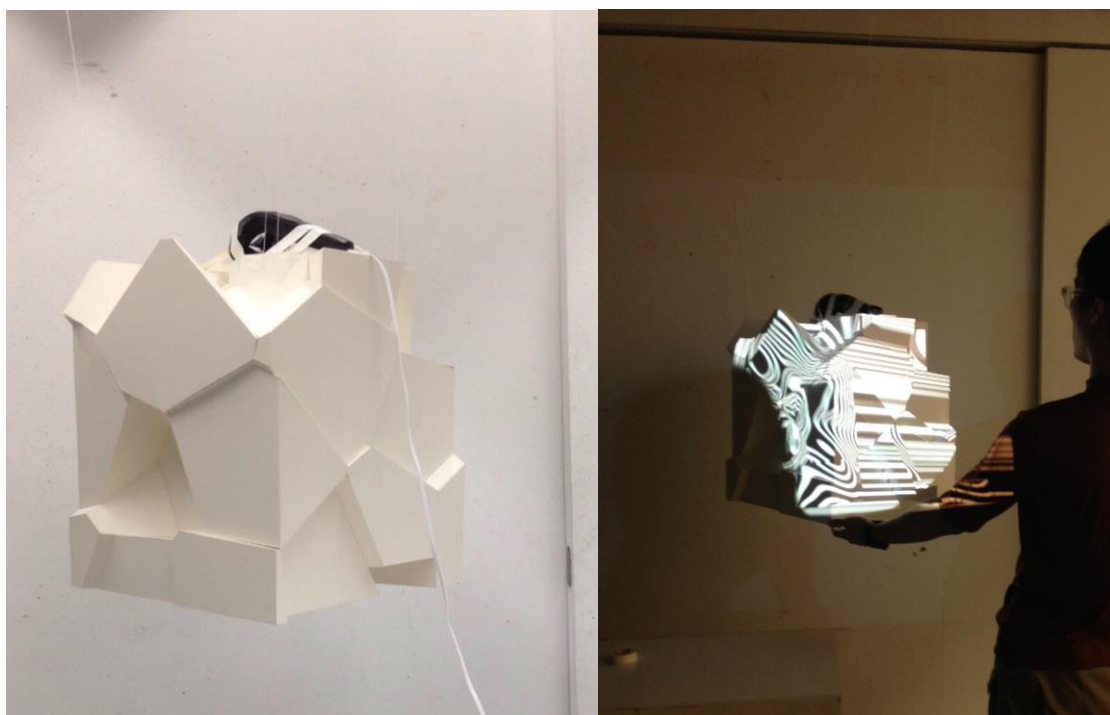


圖 48 懸掛動態物件與固定其上之控制器

而在互動上除了推空間中的實體物件外，也能利用另外一隻控制器當作互動媒介，成為虛擬世界的雷射筆或是虛擬光源，在實體物件上互動或是塗鴉(呂昱辰, 2017)，同時透過投影將虛擬影像顯示至實體物件上，並以裸眼來觀看。

3.2 行動裝置之擴增實境與虛擬實境互動影音表演

行動裝置的擴增實境在相關的框架(ARKit 與 ARCore)推出後掀起廣大的討論，其原因在於過去行動裝置的擴增實境並沒有定位能力，擴增實境的內容是基於標籤辨識而產生，影像的產生必須根據特定圖像，而隨著擴增實境相關的框架推出，行動裝置上的擴增實境得以開發新的互動情境與形式。筆者見到了機會，遵循影音表演的脈絡，利用 ARKit 發展行動裝置應用程式應用於擴增實境互動影音表演。

此互動影音表演應用程式一種多人觀看的沈浸式影音表演架構，其觀看方式是以手持或將手機裝上 Google 紙板 (CardBoard) 及混合實境頭戴 (Mixed Reality Headset) 。

3.2.1 表演情境

影音表演是基於時間的，影像透過選擇預先建置好的數個動態特效，即時處理和重新排列圖像，同樣的，聲音透過事前處理過後的聲響拼貼，經過取樣、編排及合成串連而成，再經過現場調控曲目中的各種參數，形成一個完整的聲音表演。透過這種方式，聲音和影像的即興性和不可預測性，與觀眾和空間本身相結合，將表演的瞬間變為一個獨特的事件。

本研究設計了表演者與觀者兩個角色，表演者直接以行動裝置作為表演工具，利用鼓機 (Drum Machine) 即興創作聲音的概念作為即時音像表演的方式，並設計表演者表演介面：表演者透過點擊螢幕來編排聲音的各種樣式，而同時每一個音軌對應到不同的影像事件，在聲音進行的序列中觸發聲音的同時也觸發了影像，達到影像與聲音互動的共感覺，如此完成表演者對影像與聲音的操控。而觀者則能透過手持行動裝置或是頭戴式行動裝置來體驗影像與聲音，並可以以肉身位置移動的方式主動調節聲音的調變參數與虛擬場景互動。

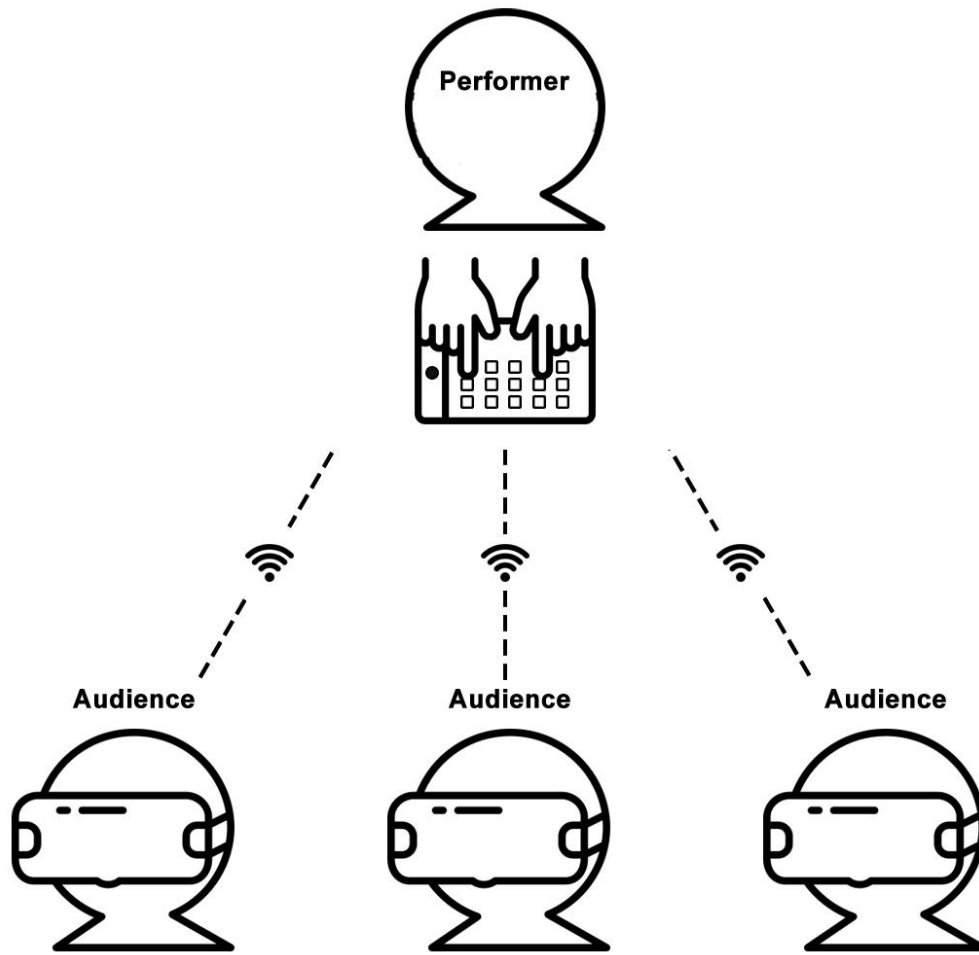


圖 49 表演情境圖

觀看方式

本研究的擴增實境影音表演其觀看方式是以手持行動裝置觀看或將手機裝上 Google 紙板(CardBoard)及混合實境頭戴(Mixed Reality Headset)戴上頭戴觀看，並且基於擴增實境的定位技術來發展虛擬實境的觀看模式，讓行動裝置能同時支持應用在虛擬實境或是擴增實境的互動影音表演，而虛擬實境的觀看模式與擴增實境的差別在於影像是封閉且空間沈浸式的，表演者與觀者的身體在擴增實境轉換至虛擬實境後消失，取而代之的是虛擬世界中自我意象式肉身的化身（Avatar），作為虛擬世界多人情境互動的橋樑。



圖 50 行動裝置手持觀看示意圖



圖 51 Mixed Reality Headset 與 CardBoard 觀看示意圖



圖 52 切換 AR 手持與雙眼觀看模式示意圖



圖 53 切換 VR 與雙眼觀看模式示意圖

表演者的身體姿態

馬克·漢森教授在《新媒體的新哲學》(New Philosophy for New Media) 中指出：

「數位資訊本身是不受媒材限制的，在這種媒體本身脫離物質限制的同時，人類的身體就成為更重要的資訊處理中心」(Mark Hansen, 2004)，利用身體的資訊轉化為實際的體驗成為了媒體藝術的一項特點，影音表演中的表演者身兼內容創作與表演的角色，表演者操作電腦設備的動作或是跟隨聲光的節拍起伏搖擺與電腦設備的介面透過表演者身體的操縱控制將內容呈現給觀者，此時佔據觀者視線包含了影像內容、表演者的身體與電腦設備。表演者身體的動作與影音內容之間的聯繫透過佔據觀者視線讓觀者知曉影音故事性的變化進程，觀眾因此可以清楚的感知，表演者的身體與對屏幕的操作，確實直接地控制聲音與影像的輸出，才能營造出臨場表演之感。故本研究中，影像虛擬物件的生成是基於表演者行動裝置位置作為錨點，其生成以此位置為起始點，在擴增實境與虛擬實境的觀看情境中表演者與動態影像物件同時共存並佔據了觀者望向動態影像特效時的視線範圍，在表演的時刻中，觀者得以透過表演者的身體操作與表演姿態和三維空間的影像內容的連結來理解此影音表演。

3.2.2 影像與聲音的對話

影音表演為影像與聲音交互對話而成為一體的演出，以下分別介紹本研究中聲音及影像的在 ARKit 框架表演的，聲音是以五個取樣處理後的音軌所組成，每個音軌擁有十六個階 (16 step)，即以四個小節的 4/4 拍，構成十六個拍子 (Beat) 作為一個循環 (Loop)，並且可以自由調變節奏速度快慢 (beats per second, BPM)，聲音的表現就在這十六小節做變化，表演者可以自由且即時地編排序列的樣式，形成可自定義的音序 (sequence)，而每一音軌聲音在這十六階的觸發的同時也對應到了各自的影

像視覺特效，三維度的影像在空間中隨者聲音節奏互動。本研究中設定的五個音軌分別為鈸（HiHat）、小鼓（Snare）、大鼓（Kick）、主音（Lead）及貝斯（Bass），來構成如鐵克諾（Techno）等節奏音樂。

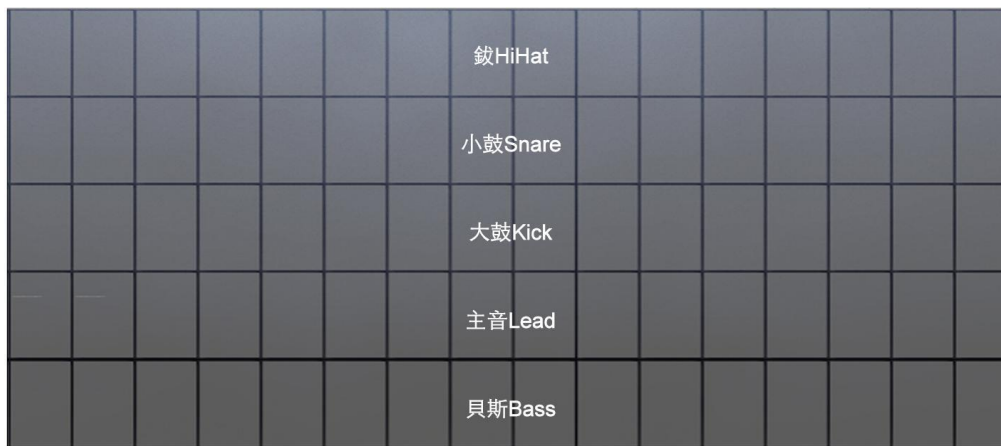
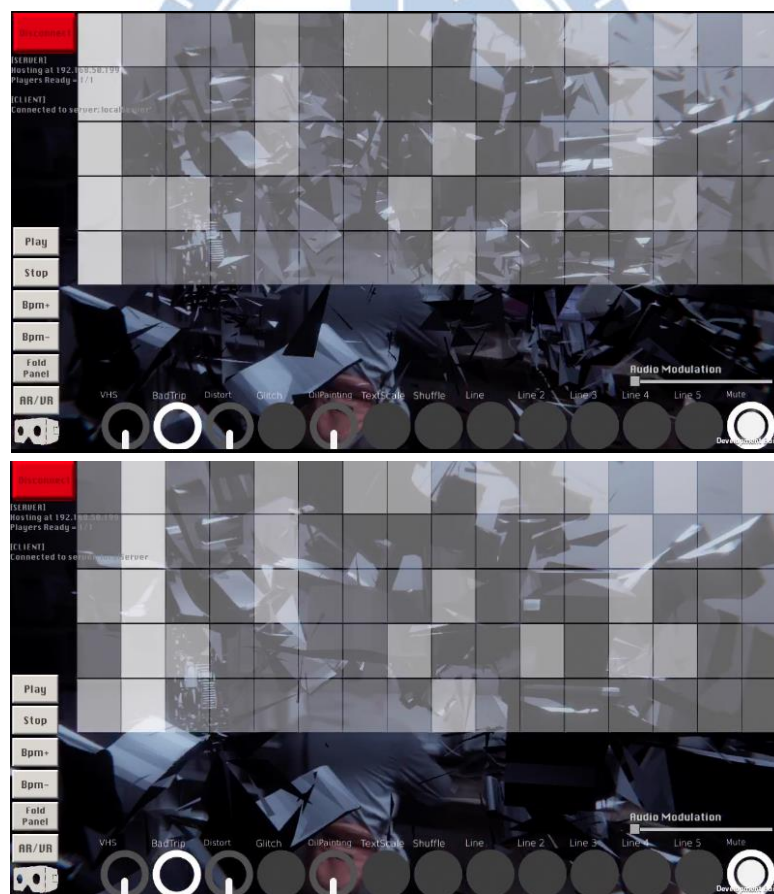
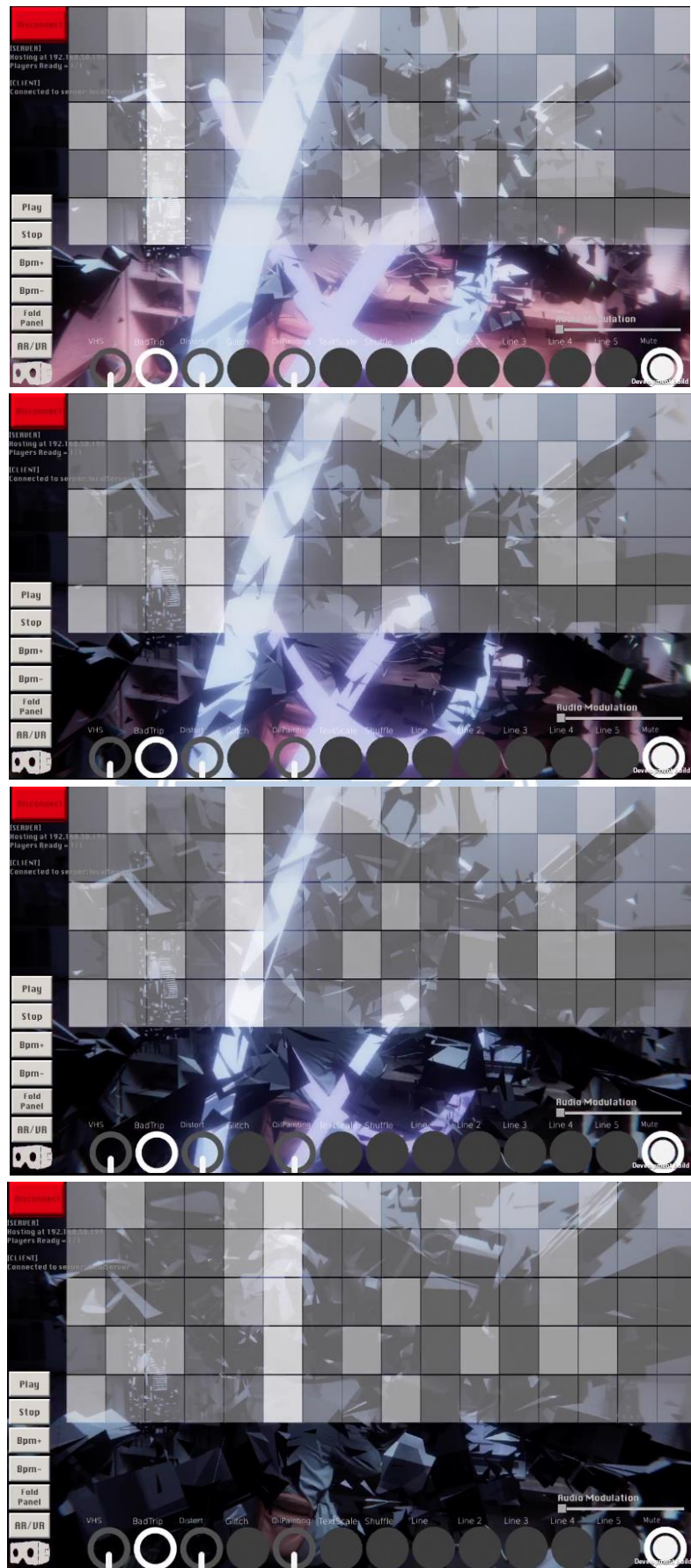
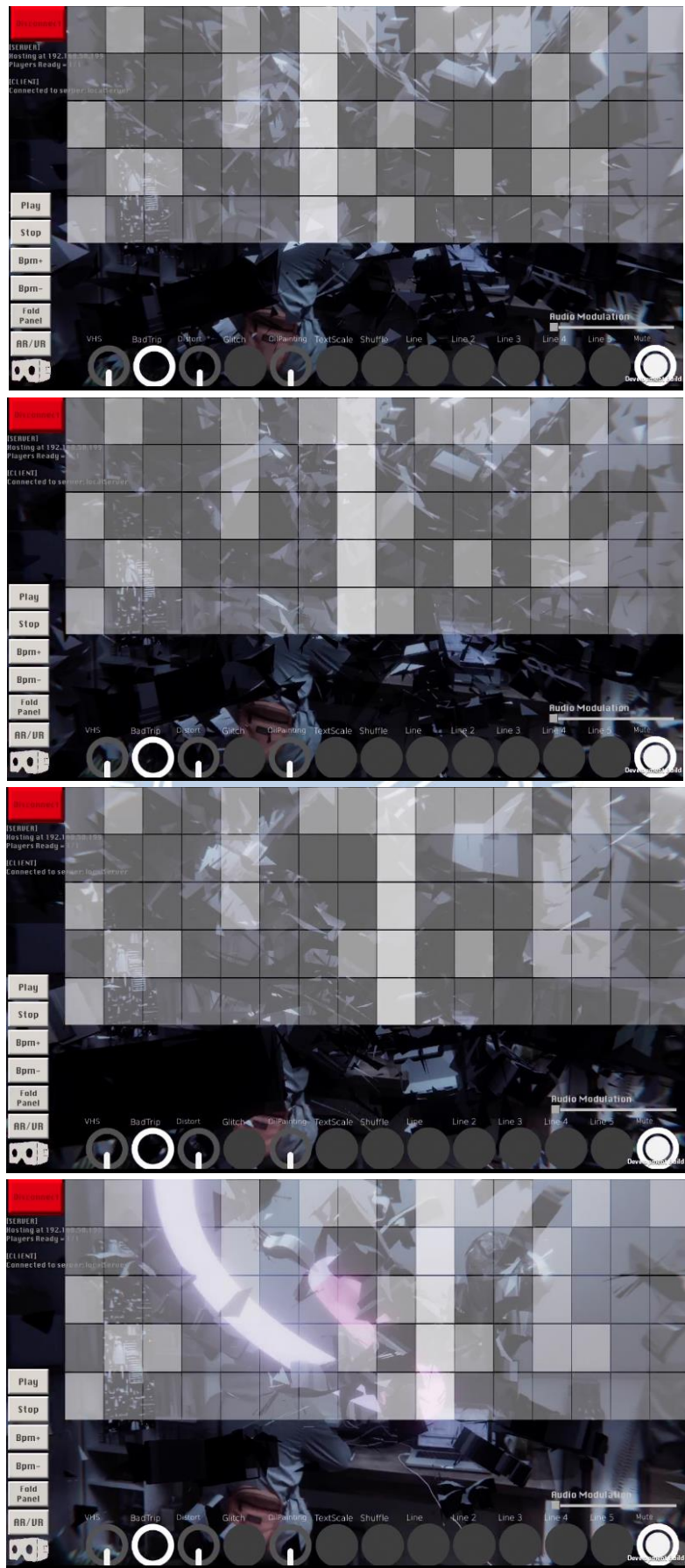
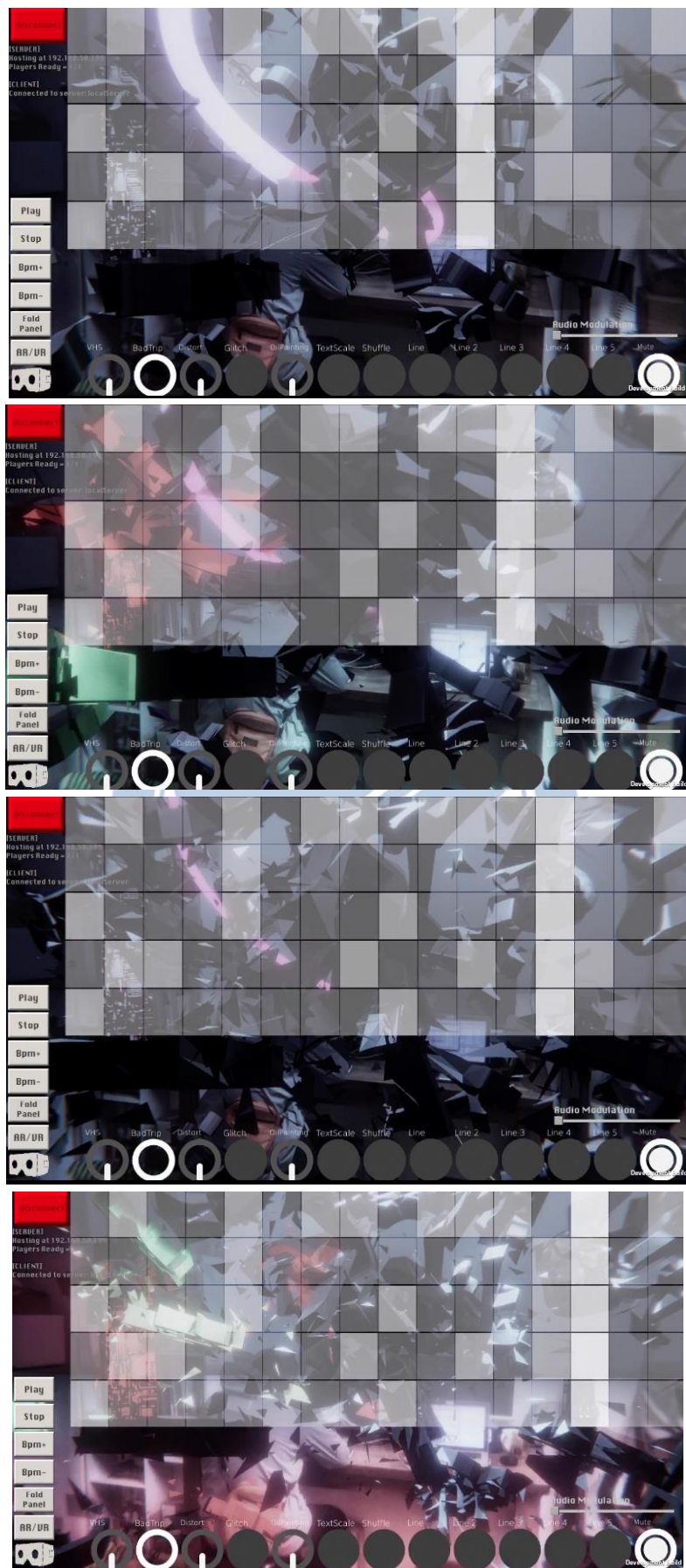


圖 54 五組十六階序列器圖









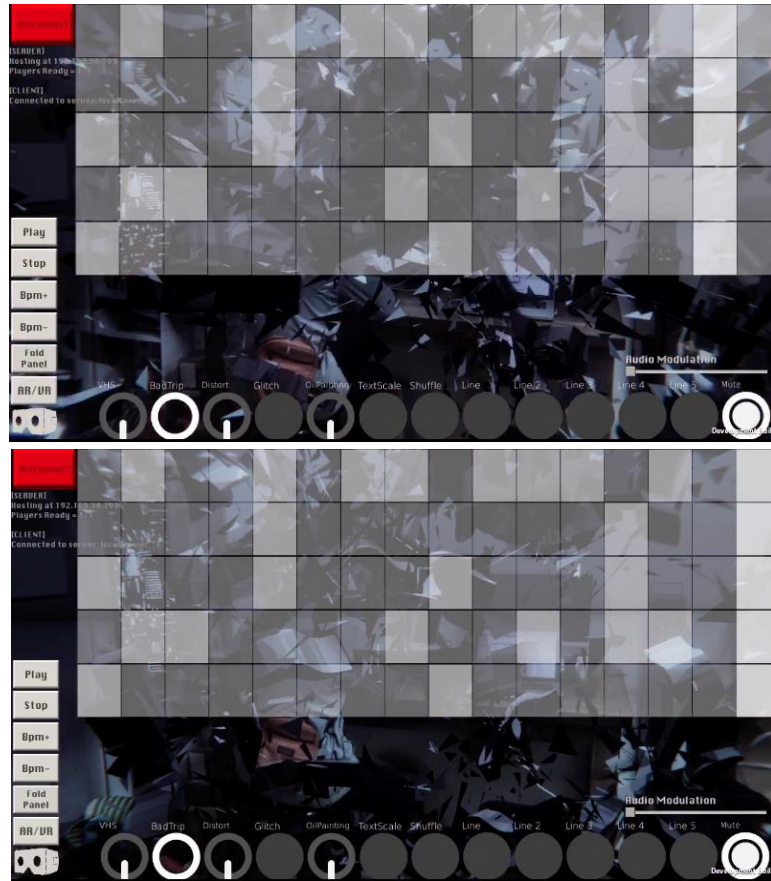


圖 55 十六階序列器的一次循環圖

影像為文字粒子群集、動態向量線段與若干個由表演者操控的鏡頭效果（Post Rendering Effect），當聲音在每小節（bar）的音軌被觸發時同時會觸發上述與之對應的特定影像特效，呈現出音像之間的共時性，讓觀者的視聽能同步，達到聯覺通感。文字粒子群集特效為文字的網格三維模型，以漸變網格動態畫、文字的大小、文字的內容變換做為參數。值得注意的是，在每一軌的聲音觸發時會以亂數觸發影像的參數，讓每一軌與之互動的影像有較多層次的回饋，而非只有反覆單一的形式，避免造成視覺疲勞。

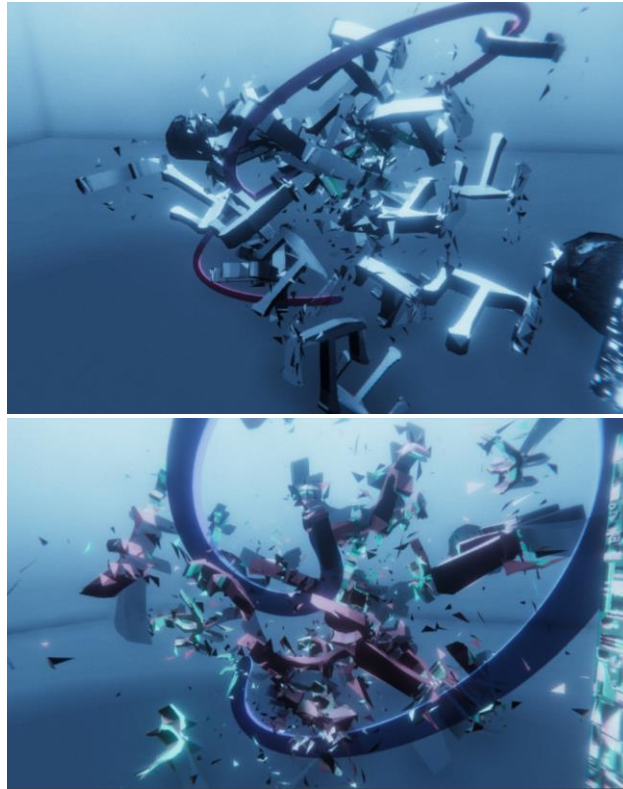


圖 56 虛擬場景中的影像內容

聲音	影像
鈸 (HiHat)	文字內容變換
小鼓 (Snare)	文字網格漸變
大鼓 (Kick)	動態向量線段
主音 (Lead)	虛擬燈光
貝斯 (Bass)	文字大小動態

表 2 聲音影像關係圖

為了讓觀者能在行動裝置上即時的同步表演者操控的影音事件，觀者端需要能無縫地接收到表演者所編排的聲音序列樣式與產生影像回饋，如此才能將表演者在場的身體姿態與數位創作內容所連結，表演者與觀者之間是伺服器與客戶端的通訊關係

(Server/Client) 。表演者可以利用表演介面的旋鈕與按鈕對虛擬場景操作視覺變化，包括鏡頭效果：Glitch、扭曲、vhs 雜訊、即時風格化等，如同 VJ 表演者 (Video Jockey) 在視覺表演過程中的操作，VJ 會將一些事先準備好的素材拼接透過畫面上的旋鈕、操作軸將一系列的素材透過位移、鏡射及堆疊將素材包裝成一幕幕的影像組合並呈現至觀者眼前，而表演者視覺控制的完整流程為：當伺服器端的表演者操控參數後，行動裝置即時捕捉到的畫面交給著色器處理，處理後將特效渲染至場景，出現在行動裝置螢幕上。



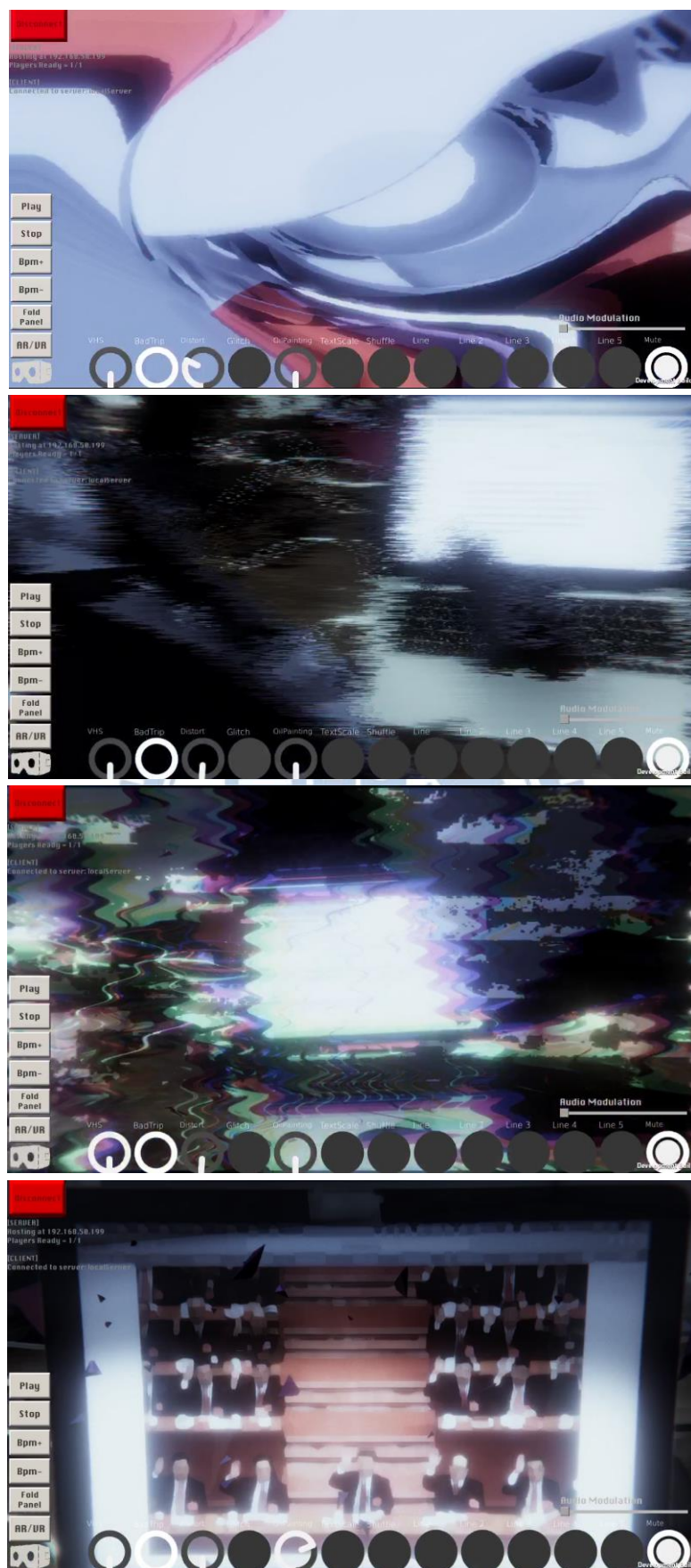


圖 57 扭曲、Glitch、雜訊與即時風格化示意圖

在早期階段實測中，本研究直接利用行動裝置的麥克風以環境接收的音訊作為直接的影像互動，其優點為聲音的表現形式較為自由，筆者利用 Ableton Live 來編排聲音，以 MIDI 控制器作為表演工具，惟此作法影像與聲音之互動只能判定當前環境背景的聲音分貝量，而不能根據每一軌不同的聲音輸出來直接對應到特定的影像特效，且須透過網路或是通訊協定來將外部聲音的訊號傳入虛擬場景中作為互動參數，降低了影音之間的效率與表演內容建置的直覺性，以工具開發的角度較為繁雜，而影音呈現的結果也未較現方案互動性強，即使是較細微的聲音也沒辦法觸發渲染與之互動的影像。故本研究選擇開發行動裝置獨立作為多人情境下的表演與體驗之工具，亦是觀看與聆聽之媒介。

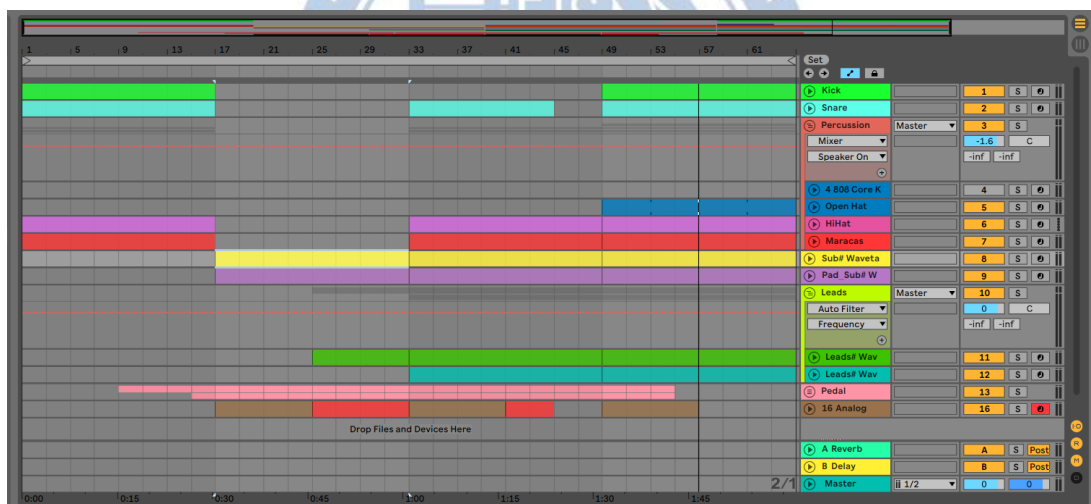


圖 58 Ableton Live 中所製作的聲音示意圖



圖 59 粒子線段與 Ableton Live 的聲音互動



圖 60 MIDI 控制器示意圖(<https://www.korg.com/>)

3.2.3 互動參與

在表演過程中，表演者往往會受到觀者與空間整體氣氛的影響，這樣的氣氛『干擾』了表演者的即興創作，例如，表演者選擇顏色和速度提供更有張力或是更平緩的影音表演來刺激觀者，從而改變環境的氛圍；羅倫提茲教授 (Silvia Laurentiz) 指出，接收這些觀者與環境狀態會影響他們（表演者）自己的創作，因為表演者所接收到的『影像與聲音的共鳴』、『他們（觀者）被感知的方式』、『觀者的躁度』、『場域的律動』、『此時此地』，最終是在螢幕上進行圖像的建設發展。(Silvia Laurentiz, 2004)，而這樣的互動是雙向的。

為了實踐互動式的影音表演，互動式的聲音與影像的回饋是必要的功能，虛擬內容裡的場景與表演中的聲音皆是受到觀者的回饋影響，本研究的互動分為四項：

一、利用觀者行動裝置的麥克風，行動裝置會持續即時的接收麥克風的分貝量，以此反映在虛擬場景的粒子系統的碎片大小與持續觸發物件的切換。



圖 61 粒子與環境音訊互動

二、藉由行動裝置的陀螺儀偵測觀者高度及身體搖晃與擺動的動態，對應到虛擬場景裡的聲音調變參數。

場景中以程序化的聲音(Procedural Audio) 來與互動連結，以 Sin 波創造可被調變之音波作為互動的聲音，藉由搖晃行動裝置，行動裝置即時地將陀螺儀各個方向的加速度對應到聲音不同的調變參數，並提供表演者(伺服器端)與觀者(客戶端)互動，參數包括了頻率、音量、音色調節(Tone Adjustment)、頻率調變(Frequency Modulation)與振幅調變(Amplitude Modulation)，讓使用者能創造出非線性式的互動性聲響。

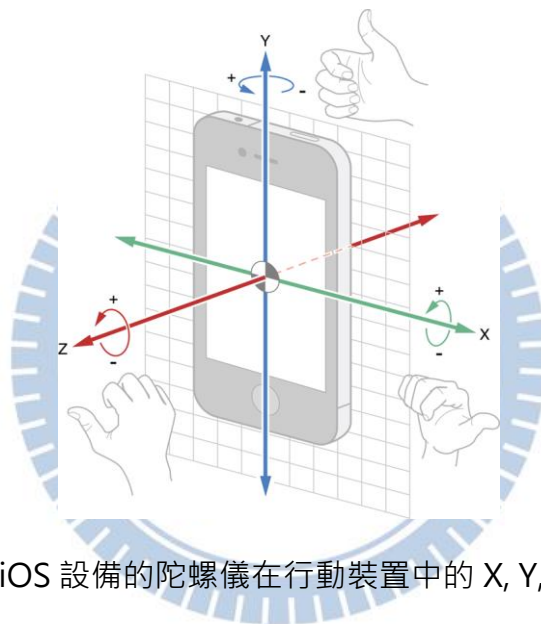


圖 62 iOS 設備的陀螺儀在行動裝置中的 X, Y, Z 方向

(圖片來源：<https://github.com/maximbilan/iOS-CoreMotion-Example>)

三、本研究在虛擬物件上皆放置了各自的聲音程序，並利用顆粒合成 (Granular Synthesis) 將聲音以亂數切割聲音片段再將其組合起來，在觀者的行動裝置鏡頭會射出一射線，當射線與虛擬物件上的網格座標點交會時會觸發虛擬物件上的聲響與燈光。

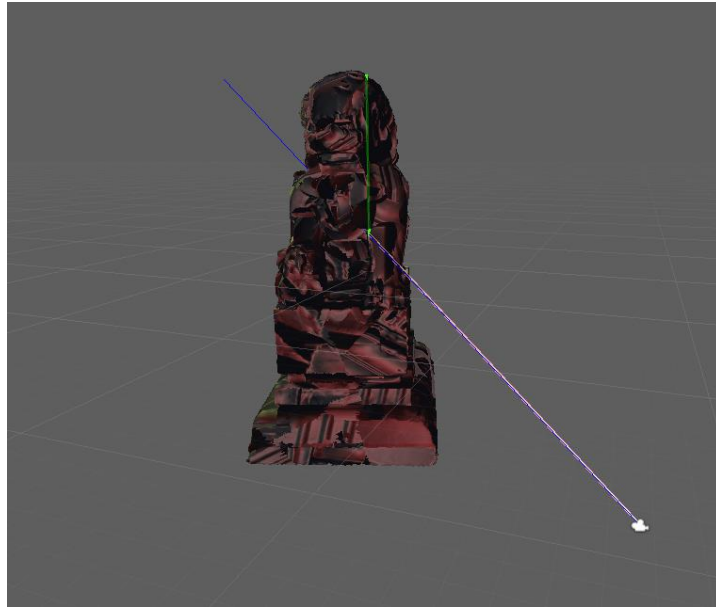


圖 63 觸發虛擬物件互動圖

3.2.4 自動化影音交互關係

本研究除了針對表演者與觀者兩種角色設計情境外，也嘗試創造聲音自動觸發影像情境的機制，將欲作為現場表演聲響的聲音播放，提供機器學習訓練作為辨識演出時自動觸發影像的機制，在不同的表演環境下，將不同風格的音樂做為機器學習的對象。將現場環境的即時頻譜資訊分為由低至高 25 個區間帶傳送至機器學習軟體

Wekinator 作為訓練的資料，當不同風格的聲響累積足夠多的資料筆數時，就能開始訓練這些資料，訓練完成後就能利用 Wekinator 即時辨識現場的聲響，並即時以 OSC 通訊介面將辨識的結果輸出至行動裝置端，此輸出結果的參數立即對應到行動裝置虛擬場景中影像的不同效果，影像的參數包括了粒子系統的線段大小、移動頻率、顏色、環境光、鏡頭效果及後製特效(Post Processing Effect)。換言之，此影音連結關係嘗試在不同的音樂情境中如爵士樂、氣氛音樂與古典樂來紀錄這幾個類型的頻譜資料，經過 Wekinator 的機器學習模型訓練過後，在影音表演中自動產出其相對應的影像視覺效果及風格。將不同調性的視覺風格能被自動觸發。

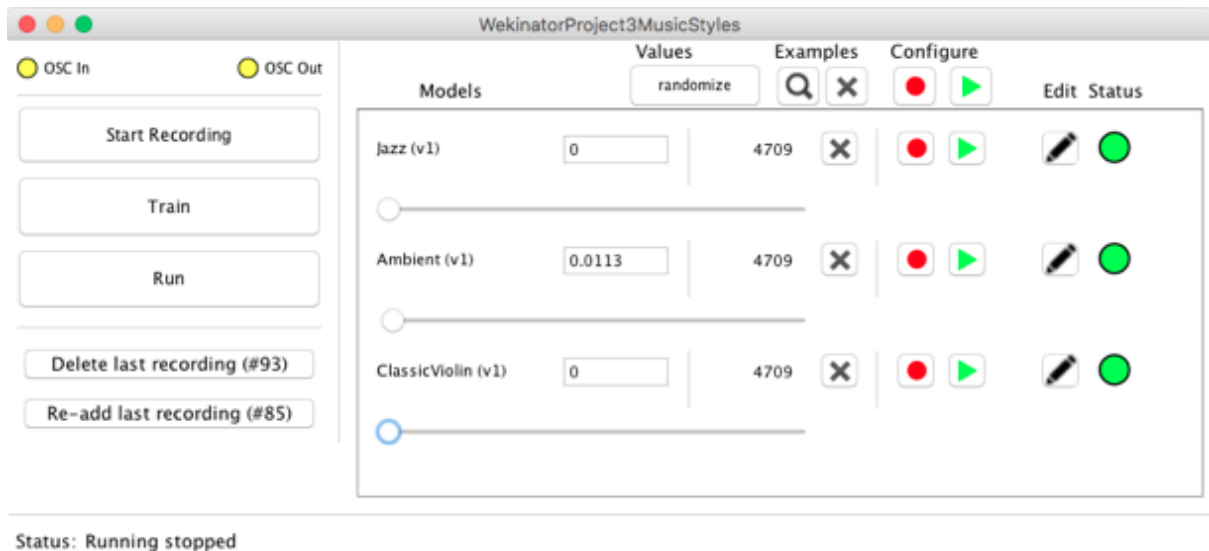


圖 64 Wekinator 介面圖

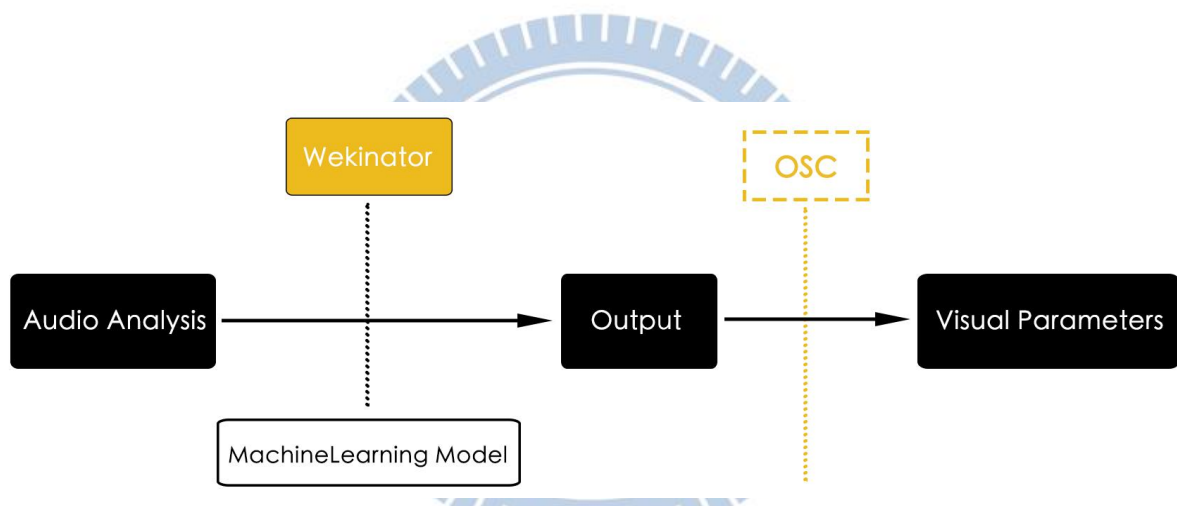


圖 65 聲音與影像串聯架構圖

Wekinator

Wekinator 是以機器學習的模型來辨識輸入的資料，並將模型分析過後的結果即時輸出，輸入可以從任何即時輸入發送資料，例如遊戲控制器，網絡攝影機輸入，運動追蹤的資料，音頻輸入等，由 Rebeca Fiebrink 所創建。而輸出可以發送到任何即時的介面接收，如音樂（Max / MSP，Ableton / Max4Live），動畫（Processing，

OpenFrameworks) · 遊戲 (Unity3D) · 機器人或處理器等(Rebecca Fiebrink, 2010)。

Wekinator 使用機器學習演算法構建模型，不是透過編寫程式來創建模型函數，而是透過提供輸入的訓練的資料和應該與之對應的輸出來創建模型。機器學習演算法根據訓練所提供的範例來構建模型，在數量一定的資料筆數被建立後利用機器學習模型來訓練輸入的資料，待訓練完成後，即能即時辨識輸入的資料並將模型分析過後的結果即時輸出：

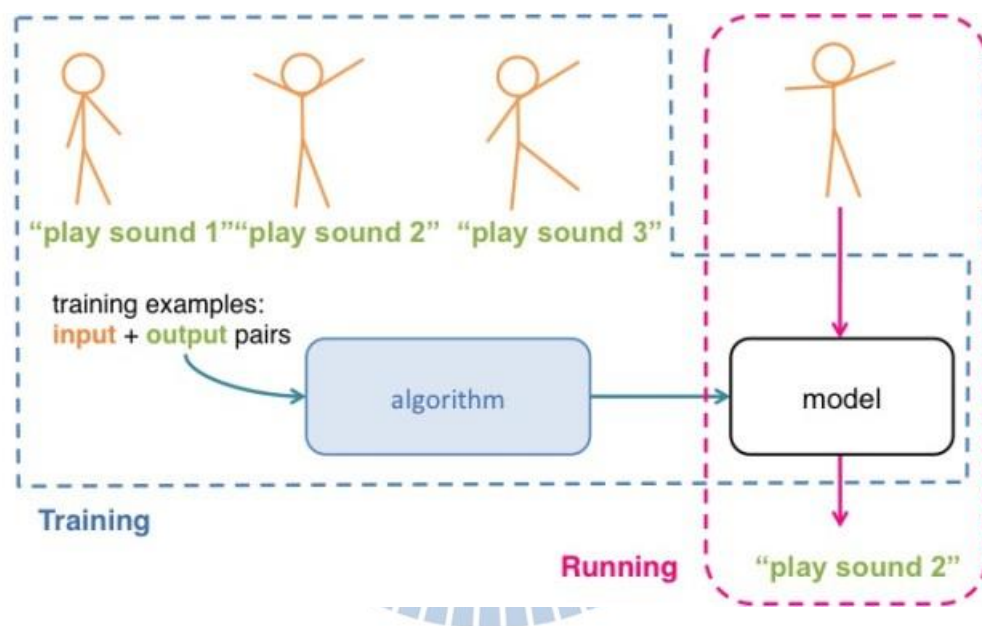


圖 66 Wekinator 機器學習演算概念圖

(圖片來源：<http://www.wekinator.org/>)

機器學習辨識的特點是其辨識輸出的結果不是絕對的零與一值（辨識結果的是與非），而是具有其中間值。以本研究為例，接收不同聲響的辨識結果不是絕對的某一類別的答案，在這一幀可能是在 A 類別有百分之九十五的匹配程度，而 B 類別有百分之三的匹配程度；下一幀可能 A 類別有百分之二十的匹配程度，而 B 類別有百分之三十的匹配程度，C 則有百分之五十的匹配程度，以此類推。此非絕對的機器辨識結果能在影音結合的即時創作中創造更多非事先預設的影像組合，本研究在辨識三種類別

時，將參數對應至虛擬世界的光線顏色，以這三種的顏色混合而成為最終的場景光線。

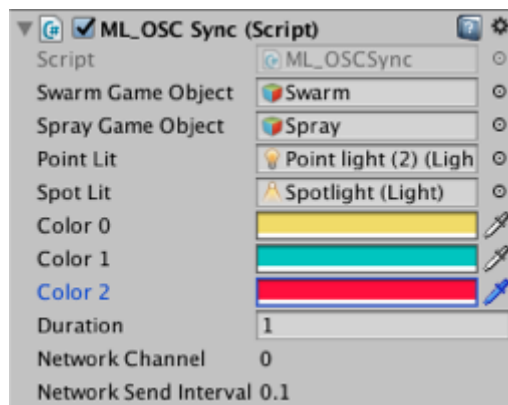


圖 67 參數對應圖

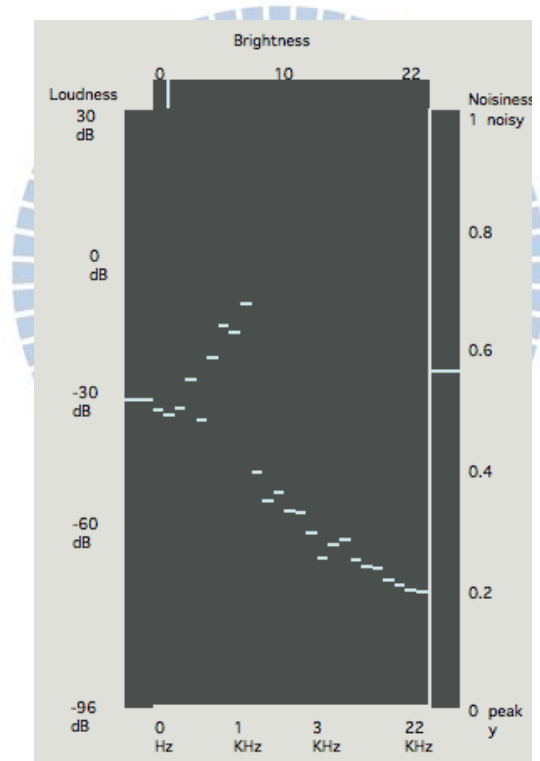


圖 68 接收現場環境聲音的頻譜資料(振幅及相位為縱軸，頻率為橫軸)

ID	Time	Recorder	inputs-1	inputs-2	inputs-3	inputs-4	inputs-5	inputs-6	inputs-7	inputs-8	inputs-9	inputs-10	inputs-11	inputs-12	inputs-13	inputs-14
1	2018/10/03 ...	1	0.606	0.374	0.516	0.507	0.655	0.624	0.685	0.67	0.761	0.735	0.686	0.79	0.779	
2	2018/10/03 ...	1	0.509	0.413	0.541	0.545	0.593	0.644	0.652	0.649	0.709	0.724	0.719	0.729	0.806	
3	2018/10/03 ...	1	0.496	0.432	0.552	0.632	0.63	0.728	0.653	0.629	0.624	0.656	0.538	0.482	0.528	
4	2018/10/03 ...	1	0.579	0.492	0.604	0.723	0.689	0.776	0.706	0.704	0.611	0.655	0.558	0.482	0.533	
5	2018/10/03 ...	1	0.565	0.404	0.564	0.661	0.648	0.75	0.736	0.772	0.663	0.693	0.724	0.673	0.698	
6	2018/10/03 ...	1	0.484	0.401	0.503	0.684	0.669	0.733	0.645	0.74	0.643	0.774	0.767	0.767	0.726	
7	2018/10/03 ...	1	0.496	0.529	0.47	0.681	0.718	0.654	0.593	0.708	0.657	0.737	0.719	0.721	0.793	
8	2018/10/03 ...	1	0.547	0.44	0.454	0.626	0.602	0.606	0.626	0.619	0.667	0.73	0.694	0.665	0.766	
9	2018/10/03 ...	1	0.485	0.472	0.452	0.591	0.66	0.73	0.679	0.62	0.651	0.705	0.741	0.707	0.803	
10	2018/10/03 ...	1	0.507	0.503	0.563	0.618	0.716	0.629	0.64	0.637	0.665	0.73	0.681	0.744	0.776	
11	2018/10/03 ...	1	0.482	0.461	0.498	0.567	0.583	0.613	0.564	0.555	0.577	0.565	0.43	0.379	0.429	
12	2018/10/03 ...	1	0.561	0.46	0.497	0.586	0.56	0.568	0.512	0.49	0.558	0.535	0.376	0.329	0.383	
13	2018/10/03 ...	1	0.476	0.48	0.543	0.569	0.718	0.588	0.655	0.654	0.677	0.659	0.59	0.56	0.615	
14	2018/10/03 ...	1	0.482	0.498	0.532	0.613	0.769	0.633	0.673	0.597	0.665	0.701	0.7	0.728	0.79	
15	2018/10/03 ...	1	0.559	0.499	0.484	0.672	0.615	0.566	0.608	0.616	0.664	0.726	0.7	0.706	0.771	
16	2018/10/03 ...	1	0.69	0.552	0.404	0.608	0.586	0.568	0.69	0.717	0.692	0.695	0.699	0.737	0.753	
17	2018/10/03 ...	1	0.665	0.507	0.446	0.588	0.587	0.643	0.654	0.766	0.62	0.733	0.691	0.73	0.786	
18	2018/10/03 ...	1	0.616	0.474	0.533	0.575	0.627	0.654	0.658	0.723	0.651	0.73	0.666	0.635	0.671	
19	2018/10/03 ...	1	0.574	0.459	0.529	0.609	0.629	0.684	0.645	0.522	0.472	0.396	0.3	0.134	0.212	
20	2018/10/03 ...	1	0.55	0.439	0.581	0.641	0.581	0.531	0.468	0.382	0.345	0.299	0.136	-0.002	0.065	
21	2018/10/03 ...	1	0.509	0.468	0.544	0.595	0.583	0.538	0.482	0.467	0.426	0.387	0.223	0.139	0.165	
22	2018/10/03 ...	1	0.549	0.473	0.493	0.601	0.61	0.687	0.58	0.618	0.581	0.491	0.555	0.405	0.382	
23	2018/10/03 ...	1	0.517	0.495	0.54	0.65	0.638	0.69	0.648	0.605	0.665	0.603	0.616	0.549	0.522	
24	2018/10/03 ...	1	0.534	0.491	0.579	0.601	0.655	0.6	0.718	0.622	0.624	0.605	0.612	0.6	0.471	
25	2018/10/03 ...	1	0.533	0.523	0.481	0.562	0.576	0.617	0.606	0.648	0.584	0.704	0.638	0.585	0.542	
26	2018/10/03 ...	1	0.555	0.475	0.509	0.553	0.647	0.653	0.639	0.688	0.614	0.685	0.679	0.627	0.549	
27	2018/10/03 ...	1	0.641	0.508	0.54	0.551	0.668	0.589	0.571	0.518	0.554	0.58	0.458	0.43	0.468	
28	2018/10/03 ...	1	0.676	0.492	0.618	0.559	0.603	0.572	0.506	0.473	0.534	0.57	0.422	0.4	0.468	
29	2018/10/03 ...	1	0.54	0.476	0.501	0.496	0.667	0.652	0.629	0.602	0.658	0.672	0.584	0.556	0.591	
30	2018/10/03 ...	1	0.448	0.491	0.463	0.516	0.603	0.624	0.596	0.676	0.633	0.708	0.675	0.585	0.568	
31	2018/10/03 ...	1	0.45	0.417	0.506	0.497	0.646	0.58	0.622	0.751	0.662	0.681	0.673	0.594	0.613	
32	2018/10/03 ...	1	0.54	0.421	0.562	0.581	0.575	0.599	0.674	0.67	0.632	0.724	0.636	0.66	0.642	
33	2018/10/03 ...	1	0.506	0.457	0.516	0.575	0.587	0.654	0.643	0.63	0.606	0.681	0.644	0.675	0.629	
34	2018/10/03 ...	1	0.499	0.46	0.495	0.6	0.599	0.627	0.65	0.651	0.612	0.638	0.717	0.659	0.658	
35	2018/10/03 ...	1	0.533	0.411	0.466	0.601	0.667	0.693	0.702	0.597	0.572	0.678	0.591	0.504	0.576	
36	2018/10/03 ...	1	0.527	0.485	0.52	0.657	0.715	0.695	0.644	0.536	0.608	0.648	0.528	0.451	0.517	
37	2018/10/03 ...	1	0.468	0.505	0.571	0.563	0.643	0.616	0.563	0.667	0.663	0.718	0.622	0.599	0.643	
38	2018/10/03 ...	1	0.515	0.39	0.507	0.499	0.672	0.588	0.666	0.693	0.628	0.726	0.708	0.693	0.718	
39	2018/10/03 ...	1	0.566	0.363	0.425	0.512	0.619	0.65	0.578	0.665	0.657	0.701	0.672	0.71	0.735	
40	2018/10/03 ...	1	0.517	0.409	0.453	0.513	0.574	0.659	0.564	0.683	0.701	0.679	0.653	0.731	0.747	
41	2018/10/03 ...	1	0.483	0.451	0.463	0.531	0.554	0.653	0.563	0.636	0.655	0.665	0.648	0.738	0.73	

inputs-15	inputs-16	inputs-17	inputs-18	inputs-19	inputs-20	inputs-21	inputs-22	inputs-23	inputs-24	inputs-25	outputs-1	outputs-2	outputs-3	outputs-4	outputs-5
0.533	0.735	0.753	0.827	0.671	0.523	0.559	0.559	0.852	1.006	1.008	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.557	0.723	0.693	0.823	0.647	0.537	0.466	0.616	0.872	1	1.009	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.667	0.629	0.674	0.597	0.429	0.242	0.026	0.526	0.696	0.86	1.013	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.743	0.659	0.688	0.611	0.444	0.239	-0.093	0.561	0.737	0.856	1.018	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.71	0.734	0.709	0.671	0.534	0.352	0.063	0.654	0.86	0.883	1.006	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.671	0.745	0.736	0.722	0.651	0.517	0.314	0.702	0.902	0.94	1.01	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.732	0.782	0.819	0.759	0.692	0.599	0.394	0.732	0.906	0.969	1.007	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.711	0.79	0.808	0.769	0.69	0.574	0.416	0.739	0.907	0.955	1.003	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.699	0.798	0.816	0.812	0.74	0.608	0.452	0.774	0.95	0.957	1.012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.702	0.798	0.792	0.815	0.71	0.602	0.413	0.765	0.957	0.992	1.011	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.615	0.537	0.587	0.54	0.398	0.288	0.014	0.507	0.706	0.887	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.583	0.505	0.55	0.52	0.37	0.266	-0.096	0.488	0.677	0.843	1.014	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.69	0.733	0.722	0.702	0.566	0.497	0.028	0.721	0.883	0.974	1.013	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.747	0.847	0.761	0.789	0.7	0.618	0.289	0.814	0.945	1.005	0.999	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.795	0.83	0.806	0.778	0.74	0.629	0.333	0.833	0.97	1.014	1.007	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.787	0.8	0.823	0.803	0.793	0.634	0.373	0.822	0.98	1.005	0.984	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.769	0.831	0.853	0.808	0.798	0.654	0.474	0.842	0.985	1.014	0.975	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.717	0.643	0.75	0.67	0.578	0.589	0.418	0.824	0.968	1.014	0.966	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.34	0.226	0.335	0.237	0.186	0.23	0.245	0.471	0.647	0.776	1.015	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.257	0.147	0.23	0.154	0.099	0.133	0.103	0.359	0.49	0.714	1.007	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.337	0.313	0.356	0.305	0.227	0.243	0.189	0.424	0.439	0.818	1.007	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.479	0.494	0.488	0.424	0.391	0.444	0.439	0.61	0.651	0.97	1.001	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.519	0.563	0.556	0.466	0.467	0.515	0.492	0.725	0.763	0.993	1.002	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.565	0.616	0.498	0.567	0.549	0.514	0.728	0.807	1.013	1.016	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.54	0.595	0.598	0.511	0.576	0.522	0.529	0.7	0.797	1.003	0.988	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.585	0.539	0.572	0.545	0.563	0.58	0.557	0.75	0.81	1.009	1.015	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.487	0.088	0.179	0.445	0.402	0.456	0.46	0.635	0.542	0.831	1.001	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.475	-0.026	0.047	0.444	0.39	0.452	0.452	0.64	0.457	0.838	1.017	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.57	0.125	0.14	0.571	0.543	0.566	0.586	0.792	0.53	0.95	1.004	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.581	0.325	0.348	0.576	0.621	0.61	0.61	0.813	0.706	1.006	1.001	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.586	0.404	0.39	0.573	0.643	0.66	0.624	0.864	0.774	1.001	0.996	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.646	0.461	0.466	0.622	0.667	0.635	0.647	0.879	0.802	1.002	0.997	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.723	0.452	0.453	0.638	0.647	0.659	0.652	0.882	0.75	1	0.974	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.692	0.553	0.487	0.667	0.675	0.684	0.697	0.707	0.826	1.003	1.007	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.654	0.535	0.562	0.												

影像調變、不同裝置的位置資訊、麥克風資訊、機器學習聲音辨識結果及互動參與聲音的參數。

在早期使用擴增實境的行動裝置，大多不具空間座標定位的能力，因此難以達到多人互動的體驗類型，而本研究使用了 ARKit 框架來定位行動裝置之座標，並利用多人連線在觀者間即時地互相更新位置座標資訊，如此行動裝置上的觀看狀態就有能力納入其他使用者的即時位置，也就是說，在一個虛擬實境的環境中，觀眾能看到其他觀眾在虛擬環境中的代理人(Avatar)，以達成觀者之間互動性的基礎。

完成多人連線包含下列步驟：

- 一、以行動裝置環視環境以取得環境特徵點並儲存作為空間座標辨識。
- 二、取得足夠的特徵點後會進入登入(Login)場景，此時裝置之間彼此決定註冊其一成為唯一表演者(Server)，其餘註冊成為觀者(Client)，並開始建立連線。
- 三、再次以行動裝置環視環境，讓各個裝置彼此匹配位置完成連線與座標同步。

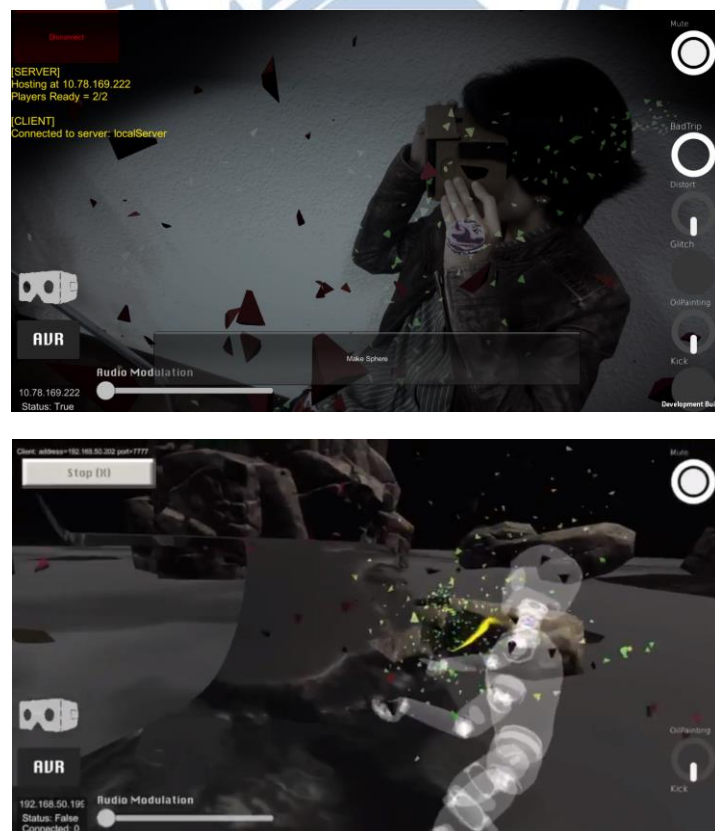


圖 70 觀者視角與虛擬環境中的其他觀者示意圖

3.2.6 系統架構

本系統是在實體空間中透過行動裝置來體驗擴增實境互動的影音表演，表演者在表演中能對觀者做出視覺的控制，而聲音是能被表演者與觀者同時去驅動的，同時實體空間中存在虛擬的影像及物件，它們皆是具互動性的，能透過行動裝置的麥克風或是以機器學習的模型產生出對應的影像視覺效果。

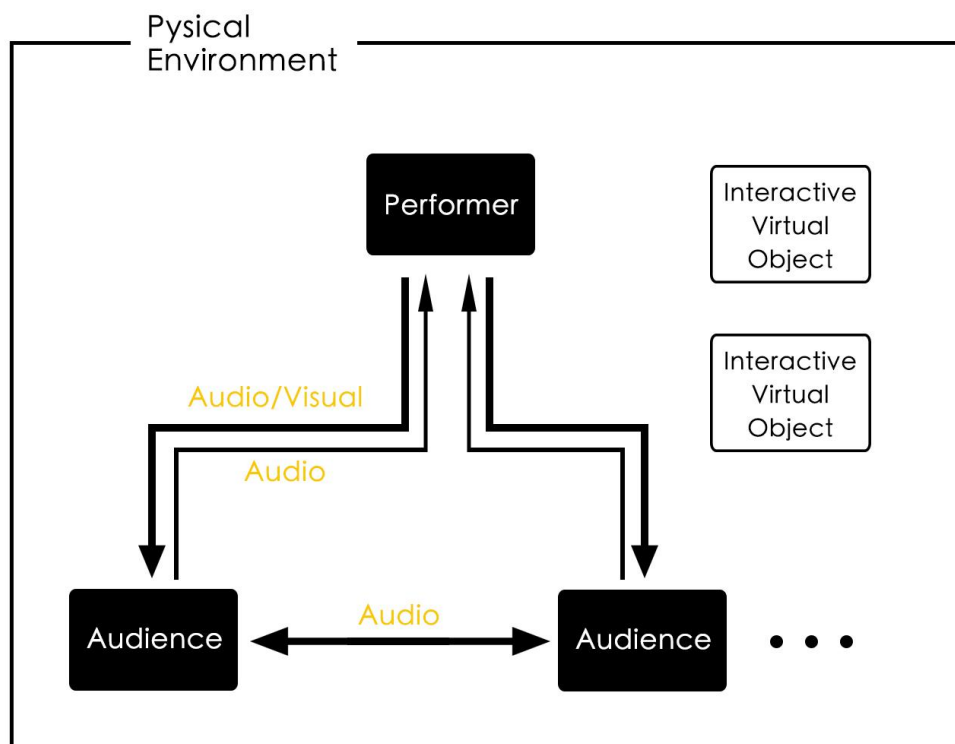


圖 71 架構關係圖

3.2.7 多人連線與擴增實境定位之實作方式

視覺特效

表演者所控制的視覺效果透過將行動裝置即時捕捉到的畫面進行後製特效(Post Rendering Effect)，並由撰寫著色器程式(Shader)來達成，著色器實際上就是一種程

式碼，它負責將輸入的網格（Mesh）以指定的方式和輸入的貼圖或者顏色等組合作用，然後輸出。繪圖單元可以依據這個輸出來將圖像繪製到屏幕上。輸入的貼圖或者顏色等，加上對應的 Shader，以及對 Shader 的特定的參數設置，將這些內容（Shader 及輸入參數）打包存儲在一起，得到的就是一個材質（Material）。之後，我們便可以將材質賦予合適的渲染器（renderer）進行渲染（輸出）了。

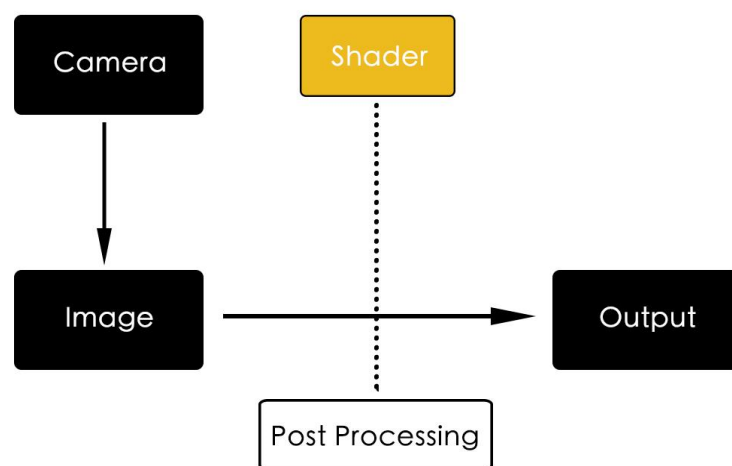


圖 72 影像鏡頭特效圖（自行整理）

未配有深度攝影機的擴增實境體驗不具備幾何空間能力，對於要在虛擬的世界裡創造有方向的光源以及能相對產生物體的是很困難的，在現行的環境下，本研究以替代的做法達成類似光影計算的效果，首先創造一個能受光空間，把攝影機捕捉的圖像投影至這個空間中，讓此被創造出來的空間單純負責渲染光影，而實體環境的圖像不會被該受光空間所遮蔽，達到此擴增實境體驗能渲染不同方向及顏色光影的錯覺。

而該方法對於陰影的方向及位置會存在比較大的瑕疵，由於有受光與陰影能力的僅止於虛擬的物件及被創造出來負責渲染光影的空間，而此空間的體積與實體空間完全不

同，陰影的高度與方向往往會與實體空間不一致，縱使如此，相較無陰影的擴增實境體驗已有創造空間幻覺的效果。

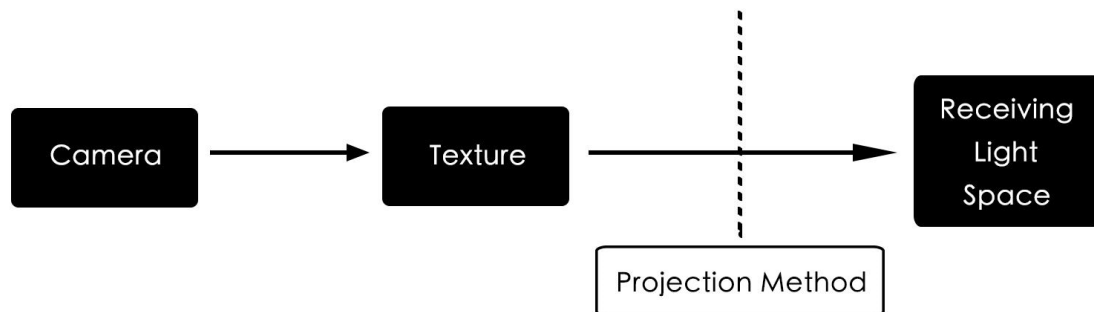


圖 73 渲染虛擬光影流程圖

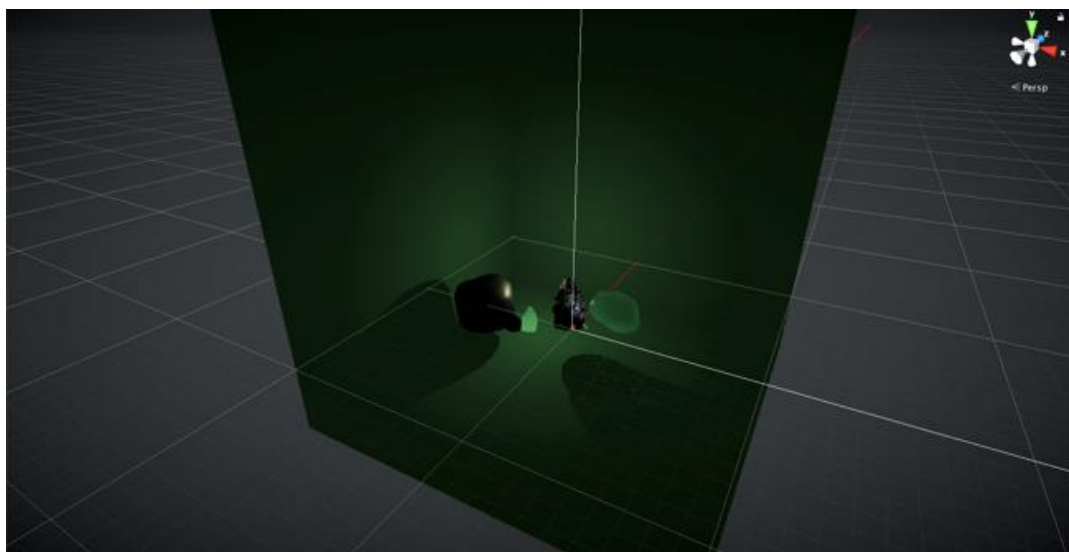


圖 74 可受光之方體空間圖

多人連線

此行動裝置擴增實境的互動影音表演系統利用 UNet(Unity Networking)作為連線架構。UNet 是 Unity 的連線架構，整合了 Unity 雲端服務讓使用者更快速的實現多人連線功能，其雲端服務提供中繼伺服器，讓使用者能建立連線、加入虛擬場景等方式達成配對。

Unity Networking 簡稱 UNet，UNet 是 Unity 在 5.0 後推出的新連線架構，並整合了 Unity 雲端服務讓使用者更快速的實現多人連線功能，UNet 包附在 Unity 之中不需要安裝任何外掛即可使用，雲端服務提供了最多 100 人同時在線的免費中繼伺服器。

在 UNet 只能以 P2P (Peer-to-Peer) 方式連線，Unity 提供中繼伺服器可讓玩家可以建立房間、加入房間等方式達成配對連線，由於是 Unity 原生的其使用上相對其他套件會快速與穩定許多。

為了達成多人連線，先建立 Server/Client 連線，本研究使用 Unet 作為網路連線開發，將不同裝置彼此同步位置，並以代理人 Avatar 的形式顯示在各自的場景中。

針對表演者的電腦主機與行動裝置之間的連接皆是透過 OSC。

行動裝置 ARKit 擴增實境定位

ARKit 框架中有幾個重要的類別(Class)：ARScnView, ARSession, ARCamera。以下概述其基本功用。

ARScnView：ARScnView 是三維度的 AR 場景視圖，它的作用是顯示三維度的場景，而這個三維度場景是由 ARCamera 透過攝影機捕捉到的現實世界畫面所構成的。

ARSession：為一個共享的物件，負責管理擴增實境體驗裡所需的裝置攝影機和運動動態處理。ARSession 為負責協調 ARKit 創建擴增實境體驗所執行的主要程序。這些程序包括從設備的運動感測器讀取數據，控制設備的攝影機，以及對捕捉到的攝影機畫面進行影像分析。ARSession 整合這些所有的結果，以建立裝置設備所在的真實空間與我們對擴增實境內容所創建的虛擬空間之間的對應關係。簡而言之，ARCamera 負責捕捉攝影機畫面，而 ARSession 就是負責搭建 3D 場景。

ARCamera：ARCamera 只單純負責捕捉攝影機畫面，不參與數據的處理。它是 3D 場景中一個最基本的存在，每一個 3D 場景都會有一個攝影機，它決定了我們透過裝置看物體的視野畫面。

ARSCNView 與 ARCamera 兩者之間並沒有直接的關係，它們之間是透過 ARSession 來中介，由此可知，ARSession 是 ARKit 框架中非常重要的一個類別，相當於負責建構起 AR 攝影機與虛擬場景之間關係的溝通橋樑。

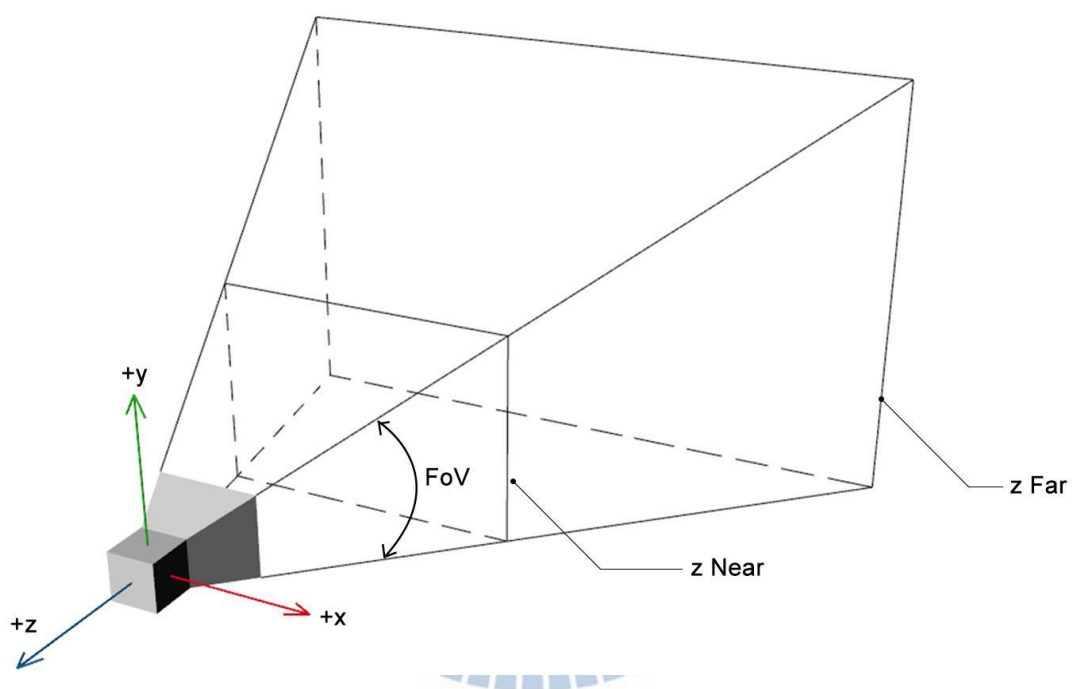


圖 75 ARCamera 在空間中的位置關係圖 (自行整理)

ARKit 框架的運作流程如下：

1. ARSCNView 載入場景 SCNScene
2. SCNScene 啟動相機，而 ARCamera 開始捕捉場景
3. ARSCNView 將捕捉場景後的場景數據交由 ARSession 處理
4. ARSession 透過管理 ARSessionConfiguration 來實現場景追蹤並且回傳 ARFrame
5. 為 ARSCNView 的場景增添一個新的子節點 (新增 3D 物件模型)

ARSessionConfiguration 捕捉相機在空間中所在位置的功用為能夠在添加 3D 物件模型至虛擬場景中時能夠計算出 3D 物件模型相對於相機的真實的矩陣位置。

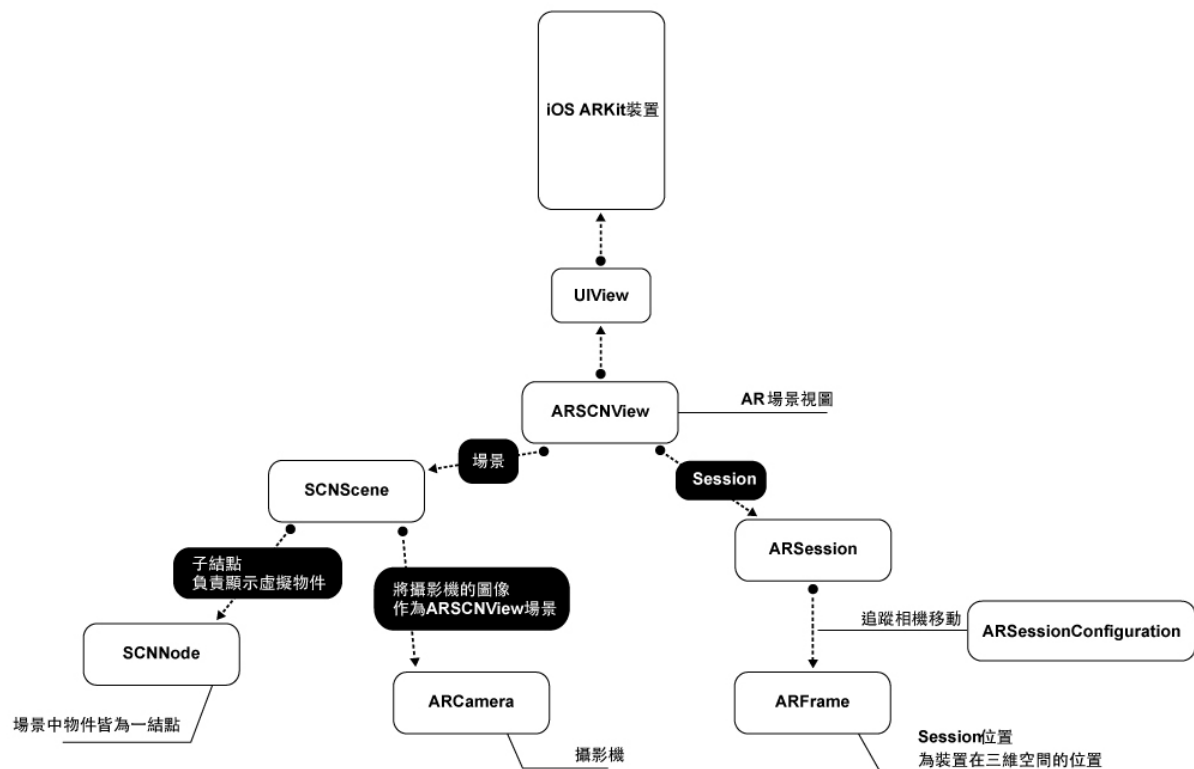


圖 76 ARKit 連線架構

本研究中在進入應用程式後，透過 SCNScene 啟動相機，ARCamera 開始捕捉場景，每一幀向 ARSession 取得裝置的位置座標資料，即完成行動裝置本地端的位置資訊取得。位置資訊取得後開始多人連線資料的傳輸，將座標資料透過伺服器端串聯至客戶端，必須將本地端的位置資料同步致伺服器端，由伺服器統一存取各個行動裝置的位置資訊並同時傳送給所有客戶端的用戶，使得客戶端的用戶能在每一幀更新其他客戶端的位置資訊並呈現在畫面上，透過以上資料的轉換，便能將觀者彼此的行動裝置在虛擬場景中定位。

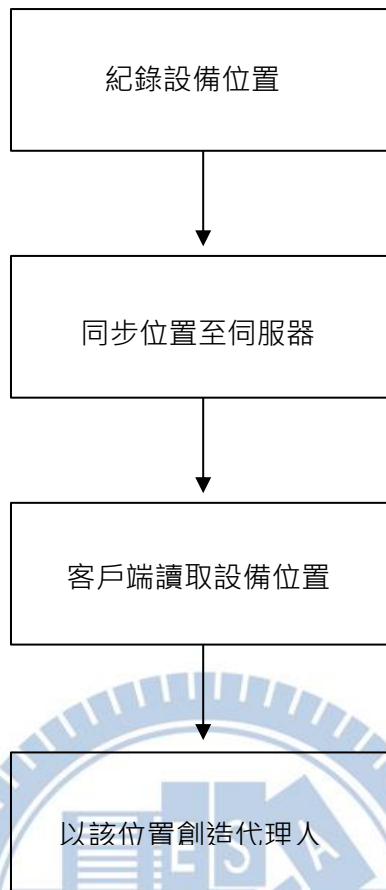


圖 77 系統裝置定位流程

ARKit 在定位上使用了視覺慣性里程計，能透過行動裝置的鏡頭捕捉畫面做為計算，產生出空間座標關係。惟此空間座標是基於該行動裝置本身，在多人體驗中裝置之間的座標原點各不相同，造成在觀看擴增實境的場景中裝置與裝置間並不在同一個座標系統，而是各自在視覺慣性里程計的定位座標系中體驗，且現實環境的干擾眾多，包括鏡子、白牆、昏暗光線、手不劇烈晃動及來回走動的人們等等都會造成定位的偏差，稍微遇到這種定位的不準確，在體驗時間拉長的情況下定位誤差會越來越大，甚至在短時間將整個場景偏移，造成體驗的干擾。

而 Apple 蘋果公司在 2018 年 6 月 WWDC 上為 AR 開發者發布了新版的 ARKit，ARKit 2。

這使得 ARKit 可以追蹤在體驗擴增實境執行 ARSession 期間的位置，並且將自己重新定位到之前已保存的 ARSession 的空間映射資訊，或將這個空間座標系發送到其他設備上，以便該設備可以將自身重新定位到與初始裝置同一個空間座標系統，如此便能擁有穩定定位的多人擴增實境體驗，而該空間映射資訊稱為 ARWorldMap。

所以本研究將原本的定位系統重新設計，添加儲存空間映射資訊 ARWorldMap 的功能，以維持較穩定的定位體驗，並會將這個空間座標系發送到其他設備，讓其他設備在進入場景時能重新定位到同一座標系統。筆者在伺服器端先建構一個

ARWorldMap，並將之儲存，在客戶端各自連線至伺服器時，伺服器端會發送

ARWorldMap 給客戶端，一旦客戶端收到 ARWorldMap 並載入後，即開始重新定位，此時所有在場景中的觀者皆在同一個虛擬空間座標系。



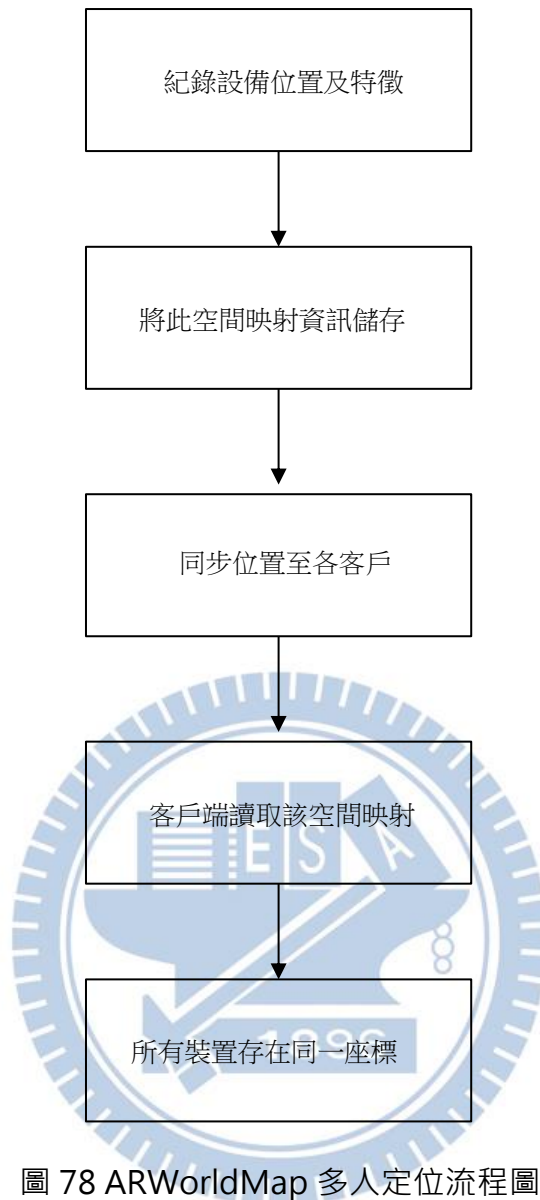


圖 78 ARWorldMap 多人定位流程圖

當使用者手持行動裝置對著空間掃描並檢測更多特徵點時，每個 ARSession 都會構建一個此次體驗空間的 ARWorldMap。而若要取得當前的 ARWorldMap 做使用，則需使用非同步的方法(asynchronous method)：

```
session.GetCurrentWorldMapAsync ( OnWorldMap );
```

在此回調(Callback) OnWorldMap 中，即取得一個 ARWorldMap，這是當前的世界坐標系。並且可以將其保存在某處，或將其發送給其他連線的客戶端保存：

而透過資料路徑，則可以載入該定位坐標系：

```
var worldMap = ARWorldMap.Load ( path ) ;
```

而無論是從記憶體中載入 ARWorldMap，或從另一個設備接收它，都可以透過在行動裝置的配置中設置一個參數並重置 ARSession 來調整與 ARWorldMap 共享坐標系。

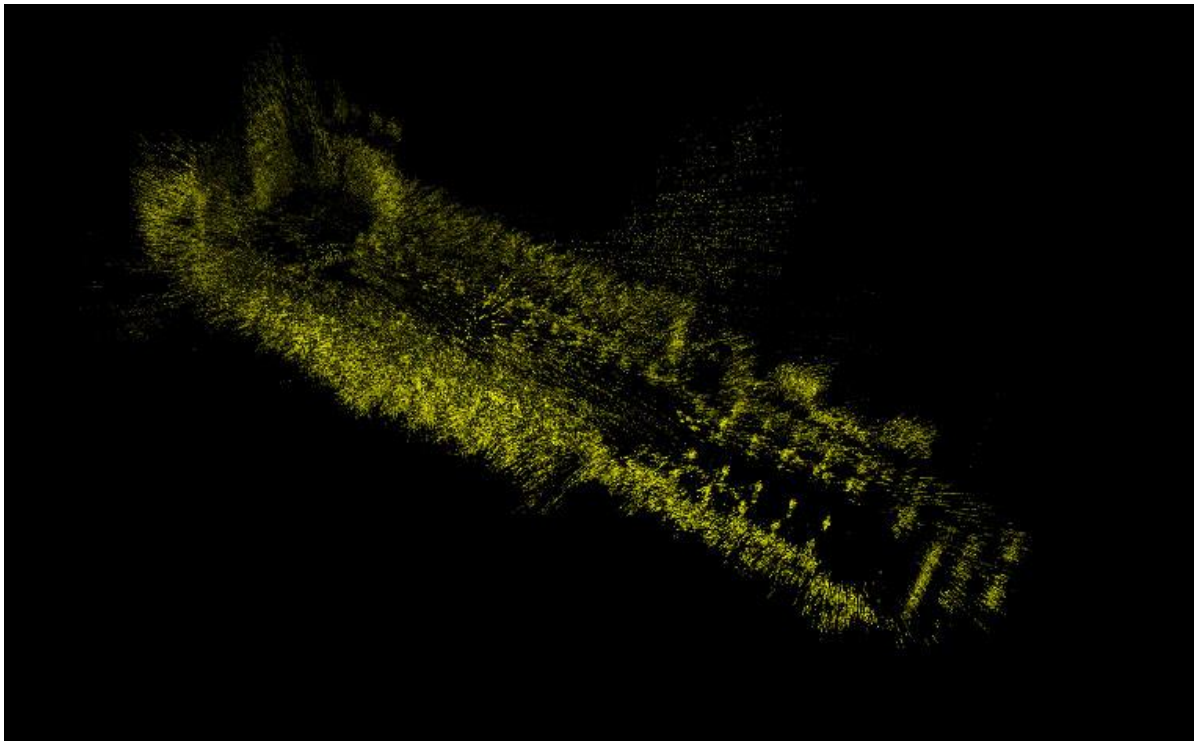


圖 79 ARKit 捕捉的環境特徵點視覺化圖

(圖片來源：<https://forum.unity.com/threads/arkit-2-0-beta-support.534639/page-3>)

第四章 結論

4.1 研究貢獻

本研究多人擴增實境與虛擬實境之互動影音表演研究主要有，以下概述研究成果的三個層面。

一、虛實整合，提出新的觀看影音表演形態：在現今的影音表演中，大多數是透過投影、螢幕、頭戴顯示器及行動裝置去傳播影像，而本研究提出了利用擴增實境與虛擬實境來體驗具有表演者與觀者身分的系統，同時有三維度的虛擬影像存在空間中。行動裝置式或是頭戴式顯示器的虛擬實境與擴增實境提供了沈浸式的影像觀看，觀看者眼前的影像是透過螢幕存在於眼前的三度空間，其影像是能在實體空間隨著物理空間變換而隨之互動，將虛擬與實體空間的邊界模糊，並存其中。在觀看虛擬影像的同時，能利用裝置產生互動性的聲響，並即時產生虛擬場景的特效至觀看者的視角中，試圖在既有的影音表演體驗中，融合沈浸式的體驗。

二、建立觀者參與式的互動表演：

在投影式的影音表演中，利用虛擬實境設備的控制器對投影物件進行定位追蹤，讓觀者可以將身體的資訊帶入表演中，以手部與吊掛實體物件做為互動，在觀者與之互動的同時觀者本身也成為表演的一部分，其餘現場觀者的視線是將投影、實體物件與觀者視為一完整的集合。而在行動裝置的擴增實境影音表演中，以行動裝置擴增實境定位的能力將觀者的位置即時追蹤，並且對應到虛擬場景中的影像與聲音內容，在場景中的粒子系統會以場景內的觀者位置為向量的引力點逐一環繞，並且與環境聲音作 (Ableton Live) 回饋，在觀者們晃動行動裝置時會發出互動性的聲響。

三、開發一基於多人架構的擴增實境與虛擬實境系統：

在虛擬實境與擴增實境體驗中，以技術上來說，是在電腦模擬了三度空間的虛擬影像或物件後呈現在裝置上，讓我們得以看到這類虛擬的資訊。而若要將虛擬實境與擴增實境在觀看之外做更深入的應用，諸如物件操作或是社交行為等等，則必須建立在達到互動的基礎之上發展。目前市面上的虛擬實境產品大多配有精準的定位系統，能利用定位系統針對控制器把手及頭戴顯示器紀錄即時的位置資訊，有了這些定位資訊後，便能發展互動操作或是創建虛擬代理人（Avatar）。而行動裝置並不存有如前述虛擬實境設備精準的定位系統，本研究利用了 iOS 的 ARKit 作為開發，ARKit 是蘋果推出的擴增實境框架，透過 ARKit 建立座標系統，筆者基於此功能創建了多人架構的行動裝置擴增實境與虛擬實境系統，將其應用至影音表演中。

本研究旨在影音表演中融合新型的數位視聽媒體，創造沉浸式的視聽感官體驗，利用頭戴式顯示器的虛擬實境設備以及行動裝置的擴增實境框架作為工具開發，為使表演者與觀看者能在影音表演中表演與參與，於系統建構一個表演者與觀者雙向互動的介面。

對比使用頭戴式顯示器以行動裝置作為表演開發工具的好處是，第一，不需購買其他額外設備，行動裝置屬目前最普及的科技產品；第二，體驗是不受限與特定空間範圍的，使用上並不限於室內或是室外的地點；第三，行動裝置的擴增實境定位是透過視覺慣性里程計來定位，不需其他設備需求以及需要將連接電腦或是事先設定定位；第四，行動裝置的開發彈性高，適用於各大主流開發平台如 Unity 及 Xcode 使用主流程式語言 C# 及 Swift。在討論某單一層面的優劣對比例如定位精準度、螢幕解析度

等，行動裝置是不如其他頭戴式顯示器的做法，惟行動裝置提供了一種低成本高效率的綜合手段，同時滿足了擴增實境及虛擬實境與表演結合現行的標準。

4.2 研究限制

本研究的行動裝置擴增實境與虛擬實境系統作為音像結合互動的工具展示，其聲音與影像的內容仍有很大的改變彈性，許多功能能做得更完整與全面，而開發一台功能全面詳盡、以使用者為導向之鼓機或是序列機 (Step Sequencer) 並非本研究之重點，本研究旨在以行動裝置為媒介探討音像表演在擴增實境與虛擬實境可能之應用情境，並且建構一完整的音像表演架構。本研究由頭戴式顯示器的互動影音表演系統與行動裝置的擴增實境互動影音表演系統所組成，其研究限制根據其情境狀態與使用設備而有所不同，以下分為六點敘述：

一、運鏡困難

擴增實境與虛擬實境的體驗皆為第一人稱的視角體驗，觀者藉由擺動頭部做為接收到影像空間的範圍，而在影音表演中，常運用攝影機運鏡的手法，藉由不斷切換、平移及旋轉不同角度的鏡頭，創造出反覆卻富有變化與層次的視覺體驗；惟擴增實境與虛擬實境因為其先天觀看的方式是藉由觀者頭部的主動帶動來顯示影像，沒辦法對鏡頭畫面做出運鏡、鏡射與拼貼等效果。

二、光影

在面對擴增實境的光線處理常常是需要面對的挑戰，因行動裝置的擴增實境技術上的呈現方式是透過渲染虛擬物件與攝影機所拍到的圖像，裝置對於實體的三維環境並無

空間感知能力，目前筆者的作法是利用著色器將影像輸出做最後的渲染，讓光線能夠有強弱及顏色的變換，惟光線與陰影並不會如實體空間具有正確的角度與方向，造成觀看會有些許的落差。

三、定位誤差

在行動裝置的擴增實境互動影音表演中，利用了行動裝置的擴增實境 ARKit 框架，其定位追蹤的技術核心是透過視覺慣性里程計，惟其定位仍會有誤差，在以下環境中會檢測不出特徵點，造成定位的困難，在觀看的過程中容易造成物件的偏移：

光線不足的環境

若沒有足夠的光或光線造成的鏡面反光，在攝影機光學視覺辨識下，會造成特徵點辨識困難。

均值環境

若所面對的環境四周皆為均值環境，而缺少一定的差異性，擴增實境的視覺辨識將難以捕捉空間的特徵點，容易造成定位與特徵點辨識的困難。如面對一四周皆為白牆的環境，此類沒有其他具有紋理的實物，需要避免在這類的環境體驗，容易造成定位的偏移與誤差。

鏡頭遮擋



若觀看時遮擋到行動裝置的鏡頭也會造成定位的困難與偏移，並且在持續快速移動時，攝影機所捕捉到的圖像會過於模糊而導致定位誤差，而表演的場合往往是昏暗且人群。

四、單一的互動輸入

在本研究行動裝置的擴增實境與虛擬實境中，體驗僅能透過觀看或是觸碰螢幕上的按鈕，而缺少對頭以外其他身體部位的定位捕捉，導致能互動的選項大幅減少，虛擬場景的影音事件的觸發沒辦法利用表演者與觀者在虛擬環境中的『手』或其他身體部位來做影音互動的來源，使得觀者與表演者對於是否存在在虛擬環境的意識感不足，降低了沈浸在虛擬世界幻覺的效果，完整的虛擬實境體驗其對身體動態的捕捉應是朝向更精準與細微的姿態，如此能進行更有存在感的虛擬體驗。

本研究在擴增實境的影音表演中互動參與之部分利用 ARKit 的定位對觀者頭部或是行動裝置垂直及水平方向的移動作為互動的參照來源，形成觀者有意識的集體表演姿態行為，惟觀者彼此之間沒有共識，且在表演中缺少對聲音設計的了解，透過集體創造出的旋律難以超越表演者所設計編排過後的旋律，故本研究簡化將旋律轉換為調變節奏打擊聲響 (Percussion) 的調變，在表演中較容易創造曲目的高低起伏律動 (Groove)，讓觀者能簡易且有認知地進行互動參與，而非無意識的玩弄。

五、效能問題

行動裝置其運算能力具有一定的限制，特別是在進行影音表演，所牽涉到的是即時、影像及聲音的感測與回饋之運算，特別是在進行雙眼沉浸式的虛擬實境體驗時，畫面

更新的幀率 (frame rate) 的高低造成感官的落差會比非沉浸的觀看來的顯著許多，並且會造成觀者頭暈不適。為了創造富有互動性、觀賞性的影音創作，必須在維持穩定效能與呈現成果上做出權衡取舍。

六、屏障性

媒體藝術家 Golan Levin 曾說過：許多電子表演都有一個共通的限制，我稱之為「屏蔽性」(Opacity)：觀眾耳裡接收的音響和眼裡表演者的動作缺乏聯繫。就算把演出者的電腦螢幕投影給觀眾看，也沒辦法解決問題。(Golan Levin, 2004) 我們可以知道數位藝術表演中，觀眾對表演者的所作所為並不全然了解，甚至常常無法將表演者的動作與聲光效果連結，而表演者的肢體動態常常是幫助觀眾進入表演的一種方式，惟真正的主因是表演者與觀眾被電腦等科技裝置所中介，進而使觀者與表演者在某些情況下無法產生聯繫。

4.3 後續研究

虛擬實境與擴增實境的優勢是帶來沉浸式與虛實共存的體驗，並且能透過網路串聯遠端的使用者突破物理上實體空間的界線，本研究目前專注於同一空間的多人互動影音表演，未來能發展遠距的互動形式，將其作為一觀看影音體驗的媒體，其影音體驗可以是個人或是遠端多人連線的，即使在遠端的使用者仍能在同一空間中互動體驗或是進行遠端協作，而這也意味著現場觀者的真實身體將不再存在，需要針對虛擬代理人的外觀加以區別表演者及觀者。

而對於 ARKit 目前發展來說，瀏覽器端的行動裝置擴增實境及虛擬體驗 (webVR / webAR) 會是體驗上更好的切入點。目前的體驗流程為下載行動裝置應用程式後，再

打開軟體進行體驗。而瀏覽器端的體驗是只要透過 QRcode 或是輸入網址及能在瀏覽器中體驗，惟 AR 框架 ARKit 與 ARCore 目前對瀏覽器端的支援度仍不如應用程式，在開發上會有較多困難，但這樣的應用在未來是指日可待的，以行動裝置進入瀏覽器是大眾普遍且直觀的行為模式，參與這類型的表演在應用上也會很方便，更能融入使用者用途需求。而行動裝置在影音層面所能提供的互動性較為缺乏，未來行動裝置感測與辨識能力提高後，在表演者與觀者的互動與操作行為上能有更多樣的互動形式。

德國哲學家華特·班傑明 (Walter Benjamin) 在《在機械化複製年代裡的藝術作品》裡說到：「在機械化複製年代裏頭凋謝的是藝術作品的靈氣.....在大量製作複製品的時候，我們以眾多的副本 (copy) 取代了獨一無二的個體存在，同時允許了副本去遷就每一個觀者與聽者的個人狀態」(Walter Benjamin, 1936)，班傑明預見了當代數位藝術創作的模式，在現今數位藝術創作能透過網路及大眾媒體以副本的方式傳播至任何一個地區，只要藉網路與媒體之力，即能向群眾發言及傳遞價值觀，而虛擬實境讓群眾除了能接收資訊，還能真實的存在虛擬世界中，做為內容創作者的角度來看，未來 AR/VR 所帶來的不只多人連線互動的視覺與聽覺的娛樂體驗，而是更深層的意識與精神的轉移，來自現實各地的體驗者在該虛擬網路空間中，舉手投足所有的操作將會在該空間留下痕跡，並且充分連結到體驗者的知覺感官，體驗者將不會是短期體驗一個虛擬實境，而是持續存在於此虛擬網路空間，在這樣的新型態由資訊與位元所組成的空間中，其運作規則與制度應朝向平等與透明，在此框架下發展另一個世界的建構與轉移。

參考文獻

Benjamin, W. (1973). *Illuminations*, ed H.Arendt. 219-53.

Carvalho, A. (2015). Live Audiovisual Performance and Documentation. In *Besides the Screen: Moving Images through Distribution, Promotion and Curation*, edited by V. Crisp and G. M. Gonring, 162–176. London: Palgrave Macmillan.

Cruz-Neira, C., Sandin, D. J., DeFanti, T. A., Kenyon, R. V., & Hart, J. C. (1992). The CAVE: audio visual experience automatic virtual environment. *Communications of the ACM*, 35(6), 64-73.

Earnshaw, R. A. (2014). *Virtual reality systems*: Academic press.

Evans, B. (2005). Foundations of a Visual Music. *Computer Music Journal*, 29, 4, 11-24.

Fiebrink, R. & Cook, P. R. (2010). The Wekinator: A System for Real-time, Interactive Machine Learning in Music. In *Proceedings of The Eleventh International Society for Music Information Retrieval Conference*. Utrecht.

Gibson, J. J. (1966). *The Senses Considered as Perceptual Systems*. Boston: Houghton Mifflin Co.

Hansen, M. (2004). *New Philosophy for New Media*. Cambridge, MA: MIT Press.

Iovine, J. (1995). *Step into Virtual Reality*. New York: Windcrest/McGraw-Gill.

Kalawsky, R. S. (1993). The science of virtual reality and virtual environments : a technical, scientific and engineering reference on virtual environments, Addison-Wesley, Wokingham, England.

Leigh, J., & Johnson, A. E. (1996). CALVIN: an immersimedia design environment utilizing heterogeneous perspectives. Paper presented at the Multimedia Computing and Systems, 1996., Proceedings of the Third IEEE International Conference on.

Levin, G. (2004). Golan Levin 極致聲光表演. XFUNS 第十三期. 頁 62-67.

Liu, Y.-T., & Tang, S.-K. (2003). Space, place and digital media: Towards a better simulation of a city that has now disappeared. International Journal of Architectural Computing, 1(1), 112-129.

Liu, Y. (2003). Diversifying Digital Architecture: 2003 Far Eastern International Digital Architecture Design Award: Birkhäuser.

Mann, S., & Fung, James., & Moncrieff, Eric. (1999). EyeTap Technology for Wireless Electronic News Gathering. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, Vol. 3, No. 4, pp 19-26.

McDonnell, M. (2007). Visual Music. First published in the Visual Music Marathon Program Catalog, April 28, 2007.

Rheingold, H. (1992). Virtual reality, Simon & Schuster, New York, N.Y.

Sproull, R. F., & Sutherland, I. E. (1968). A clipping divider. Paper presented at the Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I.

Sutherland, I. E. (1965). The ultimate display. Multimedia: From Wagner to virtual reality.

Tordino, D. (2007). Musical Language In The Vjing Art. VJ Theory (January).
http://www.vjtheory.net/web_texts/text_tordino.htm (accessed April 17, 2011).

Wagner, R. (1849). The Art-Work of the Future. The Wagner Library,
<http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/>.

Whitelaw, M. (2008). Synesthesia and Cross-Modality in Contemporary Audiovisuals. Senses & Society 3.3, 259-276.

呂昱辰. (2017). AR 塗鴉系統：多 KinectV2 即時建模與光雕繪本. (碩士), 銘傳大學, 臺北市.

紀家琳. (2014). 淺談臺灣當代表演藝術：新型態、新劇場的全新樣貌.

范揚錚, & 劉育東. (2001). 虛擬實境 CAVE 軟體的模組化開發方式.

張宇德. (2016). VR 互動裝置結合三維物體視覺效果探討. (碩士), 龍華科技大學, 桃園縣.

許倍銓. (2016). 虛實之間——實體與虛擬的互動交織.

葉郁田. (2008). 互動之釋義. 新科技藝術課程講義. 頁 2.

葉謹睿. (2005). 數位藝術概論 The History & Development of Digital Art. 頁 25.

蘇文清, & 嚴 貞, & 李傳房. (2016). 聲音與色彩意象之共感覺研究 - 以中國氣鳴樂器吹孔類 (笛與簫) 為例.

翁千惠, & 劉育東. (2006). 虛擬空間之空間感與存在感探討 A Study on Sense of Space and Presence in Virtual Space.

劉育東. (2004). 虛擬實境空間於自由形體設計過程之研究.

